

内部资料

不得外传

中国国家铁路集团有限公司文件

铁工电〔2024〕117号

国铁集团关于印发 《大型养路机械使用管理规则》的通知

各铁路局集团公司：

现将《大型养路机械使用管理规则》（技术规章编号：TG/GW 2108-2024）印发给你们，请认真贯彻执行。本规则单行本由中国铁道出版社有限公司出版发行。



大型养路机械使用管理规则

第一章 总 则

第 1.0.1 条 大型养路机械是用于铁路基础设施检测、修理作业的重要机械装备。为加强中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）大型养路机械使用管理工作，保障大型养路机械技术性能稳定和运用安全，充分发挥大型养路机械的社会、经济效益，制定本规则。

第 1.0.2 条 大型养路机械司机是操纵大型养路机械对铁路基础设施进行检测、修理，并负责维修保养大型养路机械的机组人员，根据岗位特点，分为运行司机和作业司机。

第 1.0.3 条 本规则适用于国铁集团及所属企业（含控股合资铁路公司）对大型养路机械的使用和管理工作。本规则所称大型养路机械包括钢轨及道岔检修车（含各种钢轨打磨车、换轨车、钢轨铣磨车、道岔打磨车、焊轨车等）、轨枕检修车（含换枕车等）、线路及道岔检修车（含各种清筛车、捣固车、捣固稳定车、动力稳定车、配砟整形车、物料运输车、路基处理车、轨道作业测量车等）、轨道清洁车（含轨道清污车、轨道清煤车、轨道清雪车、轨道清沙车等）、桥隧检修车（含桥梁检修车、隧道检修车等）、铁路基础设施检测车（含钢轨探伤车、探

伤巡检车、综合巡检车等)。

第 1.0.4 条 大型养路机械使用管理工作贯彻“依靠技术进步，促进生产发展”和“预防为主、养修并重”的方针，坚持“专业管理、统筹使用、集中检修”的原则。

第 1.0.5 条 大型养路机械使用管理的基本任务是：贯彻执行国家有关方针政策、法律法规、技术标准，通过技术、经济和组织措施，对大型养路机械的规划、选型、购置、监造、验收、使用、检修、技术改造、报废等环节实施全寿命周期管理，实现科学规划、合理配置、正确使用、精心养护、适时改造和更新，使设备常态化保持良好技术状态，充分发挥大型养路机械综合效益。

第二章 基础管理

第一节 管理机构及职责

第 2.1.1 条 大型养路机械实行国铁集团、铁路局集团公司、运用单位三级管理，各级应指定领导分管大型养路机械工作，建立管理机构，配备专职管理人员。铁科院集团公司所属的钢轨探伤车等大型养路机械应委托相关铁路局集团公司代管。

第 2.1.2 条 国铁集团工电部是国铁集团大型养路机械的主管部门，其主要工作职责是：

一、制定大型养路机械发展规划和管理制度，监督、检查和组织协调大型养路机械管理工作，统筹全路大型养路机械使用。

二、掌握大型养路机械使用情况，监督检查大型养路机械

《年检合格证》（附件 1）的审核、发放及运行司机的年度鉴定工作。

三、组织交流和推广大型养路机械的先进管理经验、修理新技术及施工新工艺，组织大型养路机械学术交流活动，推动大型养路机械技术进步；制定技术培训计划，并组织实施。

四、组织推进大型养路机械重要技术改造工作，指导大型养路机械监造、验收工作。

五、指导和督促造修企业整治大型养路机械源头质量问题，优化改进源头设计。

六、负责大型养路机械的选型、调拨、报废工作及封存审核，提出购置计划建议，组织制定购置技术条件，参与采购工作。

七、组织开展全路大型养路机械大检查工作，汇总全路大型养路机械使用、管理的有关报表。

八、推进大型养路机械信息化工作，提升大型养路机械专业管理水平。

九、掌握大型养路机械主要安全生产和设备故障信息，参与大型养路机械事故调查工作。

第 2.1.3 条 国铁集团铁路基础设施检测中心（以下简称检测中心）在国铁集团工电部指导下负责检测车（含钢轨探伤车、探伤巡检车、综合巡检车，下同）的检测技术和检测数据的归口管理，其主要工作职责是：

一、负责提出检测车检测技术标准和发展建议，掌握检测车年度运用情况。

二、编制检测系统检定细则，组织实施检测系统年度检定工作，负责组织检测人员专业培训。

三、组织开展检测车的检测数据管理分析、质量评估和趋势分析，组织建立全路铁路基础设施的缺陷样本库。

四、指导铁路局集团公司开展检测系统的运用维护、数据分析等工作。

五、组织开展钢轨探伤、轨道巡检等监督检测工作。

六、组织开展检测系统的技术创新、设备维护、升级改造及相关试验工作，促进提升检测车自动化水平和智能分析水平。

第 2.1.4 条 铁路局集团公司工务部是铁路局集团公司大型养路机械的主管部门，其主要工作职责是：

一、制定大型养路机械运用检修的相关管理制度，监督、检查、指导大型养路机械管理工作。

二、掌握大型养路机械技术状况、使用动态、安全情况和主要技术经济指标完成情况，定期组织大型养路机械检查评比，按时呈报大型养路机械使用、管理的有关报表。

三、编制大型养路机械购置计划建议，参与大型养路机械选型、技术改造和采购工作；负责落实配套行车安全设备、起复设备、配套工机具以及设备检修、进口配套费用等工作。

四、组织大型养路机械技术状态鉴定、运行司机年度鉴定和

《年检合格证》的审核发放工作，办理大型养路机械调拨、报废、封存和启封申请，并负责审核大型养路机械出租、派驻事宜。承担管内工务受托作业非属地的大型养路机械运用管理工作，并对其技术状态、运行状态及岗位状态进行检查指导。

五、编制大型养路机械更新改造、高价互换配件及五级修计划建议，并组织实施；制定大型养路机械年度轮廓检修计划，指导大型养路机械检修、验收和配件管理工作。

六、参与大型养路机械施工组织、施工工艺编制和作业技术的研究，组织推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，参与或开展大型养路机械科研和学术交流活动。

七、组织参加国铁集团大型养路机械技术培训，负责大型养路机械专项技能培训工作。

八、负责编制大型养路机械年度轮廓作业计划和审核大型养路机械月度作业计划；负责组织开展大型养路机械派驻使用评估，明确派驻大型养路机械的相关费用来源。

九、负责制定检测计划并组织实施，落实检测系统年度检定工作，组织建立工务设备的缺陷样本库。

十、掌握大型养路机械故障和事故情况，参与大型养路机械事故调查、分析和处理工作。

第 2.1.5 条 使用派驻大型养路机械的工务设备管理单位（以下简称派驻单位）是派驻大型养路机械运用、日常检修管理的实施单位，承担派驻大型养路机械安全生产主体责任，其主要

工作职责是：

一、贯彻执行上级管理规定，负责组织派驻大型养路机械日常运用管理工作，制定派驻大型养路机械相关管理制度、作业指导书、应急预案等，建立激励考核机制。

二、设置负责派驻大型养路机械的专业管理机构，指定一名段领导负责，规定各相关科室、运用车间的工作职责，并督促、指导落实。

三、全面掌握派驻大型养路机械的日常运用动态、技术状态、故障和安全信息等情况，建立专业管理台账。

四、负责派驻大型养路机械的一、二级修和油液取样、送检工作，负责配合落实三级修及以上修程的修理工作。

五、负责编制派驻大型养路机械月度作业计划，并报铁路局集团公司工务部审核；合理配置操作人员，充分挖掘大型养路机械潜力，提高大型养路机械运用效率，按计划完成作业任务。

六、负责派驻大型养路机械相关的管理、运用人员的安全生
产教育培训、日常业务培训、考试及鉴定考核工作；负责运行司
机的选拔、培养、报考工作；负责指导司机的选拔、培养、考核
工作；定期组织开展应急演练。

七、负责派驻大型养路机械轨道车运行控制设备（以下简称 GYK）、轴温报警、音视频数据的分析及考核工作，联系派驻大型养路机械的行车安全设备的数据换装、定期检验及故障处理工作。

八、掌握派驻大型养路机械事故和故障情况，呈报有关报告；参与派驻大型养路机械事故和故障的调查、分析、处理工作。

第 2.1.6 条 机械段（含工务机械段、大型养路机械运用检修段、大修段，下同）是大型养路机械运用、检修管理的实施单位，其主要工作职责是：

一、贯彻执行上级管理规定，负责组织大型养路机械日常运用管理工作，制定大型养路机械相关管理制度、作业指导书、应急预案等，建立激励考核机制。

二、安排派驻使用的，应设置管理派驻大型养路机械的协调机构，指定一名段领导负责，规定各相关科室、运用车间、检修车间的工作职责，并督促、指导落实。

三、负责派驻大型养路机械的资产管理，参加相关的评估和定期巡检。

四、负责编制本单位大型养路机械月度作业计划，并报铁路局集团公司工务部审核；合理配置资源，挖掘大型养路机械潜力，按时完成作业计划和各项经济技术指标，做好运用统计、分析工作，按时填报有关报表。按要求参加大型养路机械技术状态检查和设备鉴定。

五、负责编制大型养路机械检修计划和检修工艺，并组织实施；规范使用大型养路机械检修费用；开展修旧利废、成本分析和单机核算工作。

六、负责组织大型养路机械检修质量检验，负责大型养路机械配件及各类油脂、油液的管理，定期开展油液化验。

七、负责大型养路机械管理、运用和检修人员的安全教育培训、日常业务培训、考试及鉴定考核工作，负责运行司机的选拔、培养、报考工作，负责指导司机的选拔、培养、考核工作；协助派驻单位落实大型养路机械管理、运用人员的日常技术业务培训、考试及鉴定，指导派驻单位正确处理大型养路机械故障。

八、负责编制大型养路机械施工组织方案，开展大型养路机械作业工艺研究，参与推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。

九、负责大型养路机械 GYK、轴温报警、音视频记录数据分析及考核工作，联系大型养路机械行车安全设备的数据换装、定期检验及故障处理工作。

十、掌握大型养路机械事故和故障情况，呈报有关报告；参与大型养路机械事故和故障调查、分析、处理工作。

第 2.1.7 条 铁路局集团公司应制定大型养路机械使用管理办法、挂运安全管理实施办法、行车安全设备运用管理办法、一至四级修检修规则等规章，安排派驻使用的铁路局集团公司还应制定派驻使用管理办法，并建立大型养路机械检查评比、作业质量评定等制度。

第 2.1.8 条 铁科院集团公司是所属大型养路机械的资产产权单位和日常运用、检修管理实施单位，应制定所属大型养路机

械的运用检修管理办法、一次出乘作业标准和一、二级修作业指导书等规章制度。

第 2.1.9 条 机械段应制定大型养路机械运用检修管理办法，一次出乘作业标准，一至四级修作业指导书，油液化验管理办法，配件管理办法，120 应急平台管理办法，行车关键点检查，GYK、音视频数据回放分析管理办法等规章制度；建立大型养路机械检查评比、教育培训、技能人才考核激励机制。

第 2.1.10 条 派驻单位应制定派驻大型养路机械一次出乘作业标准，一、二级修作业指导书，行车关键点检查，GYK、音视频数据回放分析管理办法等规章制度；建立大型养路机械检查评比、教育培训、技能人才考核激励机制。

第二节 基本要求

第 2.2.1 条 大型养路机械新造（样车除外）和五级修竣工后须出具竣工移交记录方可进行试用，落成验收合格后方准正常使用。落成验收工作由铁路局集团公司组织运用单位（含机械段、派驻单位，下同）会同其他有关部门和单位进行，铁科院集团公司所属大型养路机械的落成验收工作由代管铁路局集团公司牵头组织实施。落成验收过程中发生事故按《铁路交通事故调查处理规则》关于技术革新、科研项目试验的相关条款执行。验收合格后，全部验收记录和技术文件（包括说明书、合格证、开箱单及其他技术资料等）由机械段建档保管。在质保期内发

生质量问题，铁路局集团公司工务部应及时会同有关部门办理索赔，重大安全隐患应及时上报国铁集团工电部。

第 2.2.2 条 大型养路机械运用、检修、安全及质量应纳入信息化统一管理，运用单位应做好日常数据录入、整理、汇总工作，铁路局集团公司做好统计分析工作。

第 2.2.3 条 铁路局集团公司、铁科院集团公司应建立健全《大型养路机械电子履历簿》（附件 2），做好大型养路机械台账登记。大型养路机械高价互换配件及重要部件应进行编码管理。

第 2.2.4 条 运用单位应按规定对大型养路机械进行编号并涂装标志（附件 3），标志应对称涂装在司机驾驶位置的车体两侧，无驾驶室的应涂装在车体两侧便于观察的平整部位。

第 2.2.5 条 大型养路机械的出租、派驻、封存和启封等应经铁路局集团公司工务部批准，其中封存设备报国铁集团工电部核准。运用单位应按技术档案管理规定妥善保管有关文件、技术资料、记录和证件。

第 2.2.6 条 铁路局集团公司应定期组织开展大型养路机械完好技术状态检查评定活动，对优秀机组给予表彰和奖励。

第 2.2.7 条 铁路局集团公司应按照大型养路机械运用考核评价管理要求，每年对运用单位完成任务情况进行考核；运用单位应做好统计分析工作。

第 2.2.8 条 大型养路机械调拨须在国铁集团工电部下达调拨电报之日起 60 天内完成，双方通过大型养路机械信息管理系统

统完成确认、签收工作，并将其技术资料及《大型养路机械电子履历簿》移交调入单位。随大型养路机械调拨的配件执行《铁路物资调剂管理办法》相关规定。

第 2.2.9 条 对符合下列情形之一的大型养路机械，其资产产权单位可以申请报废：

一、检测车使用时间达到第三个五级修周期、其他大型养路机械达到第二个五级修周期，且状态不良的。

二、经修理和调整主要技术指标仍达不到良好技术状态的。

三、主要结构和部件损耗严重或主要配件来源不足，无法修复的。

四、一次修理费用超过采购现价 60% 的。

五、发生事故或遭遇意外灾害，主要部件破损严重，不能恢复基本性能的。

六、因设备陈旧、长期停用、技术淘汰、技术性能低，无利用改造价值的。

七、因能耗过大，无法改造，继续使用得不偿失的。

八、国家或国铁集团强制报废的。

第 2.2.10 条 大型养路机械报废由资产产权单位提出申请，经铁路局集团公司鉴定小组鉴定同意后，报国铁集团工电部、财务部审批。报废的大型养路机械经铁路局集团公司批准可不拆解作为培训使用，其他执行国铁集团固定资产管理和国铁企业报废物资处置相关规定。

第三节 岗位设置

第 2.3.1 条 大型养路机械各车型作业人员基本岗位定员见表 2.3.1。

表 2.3.1 各车型作业人员基本岗位定员

单位：人/台（列）

车型名称	定员	车型名称	定员
双枕捣固车	5	650 型清筛车	9
三（双）枕捣固稳定车	6	1200 型清筛车	11
道岔捣固车	6	智能清筛车	13
道岔捣固稳定车	7	隧道桥梁清筛车	6
动力稳定车	3	道岔清筛车	9
配砟整形车	3	边坡清筛车	7
智能配砟整形车	6	物料运输车	1
48 头钢轨打磨车	8	闪光焊轨车	5
96 头钢轨打磨车	12	气压焊轨车	5
道岔打磨车	6	换枕车	17
钢轨铣磨车	7	换轨车	6
轨道作业测量车	5	钢轨探伤车	7
轨道清煤车	12	综合巡检车	2
轨道清污车	5	探伤巡检车	10
轨道清雪车	5	路基处理车	20

注：新型大型养路机械作业人员的基本岗位定员由铁路局集团公司根据实际需要确定；综合巡检车的检测操作及数据回放人员由铁路局集团公司根据实际需要配置。

第 2.3.2 条 每台大型养路机械应根据需要设司机长、运行司机、作业司机等岗位。维修车间应配备专业工程师 2~3 人；大修车间应配备专业工程师 2~3 人，指导司机 2~3 人；检修车间应配备专业工程师 3~5 人；电工、焊工、检车员、调车作业人员、特种设备操作人员、驻地巡守人员等由铁路局集团公司根据实际需要配备。

第 2.3.3 条 除基本岗位定员外，每个维修机组应配备工长 1 人、副工长 1 人、指导司机 1 人和驻站（所）联络员 2 人，每个检测机组应配备工长 1 人、副工长 1 人、指导司机 1 人。现场防护人员配置由铁路局集团公司规定。

第 2.3.4 条 大型养路机械专业检修人员按作业人员基本岗位定员的 15% 配置。大型养路机械作业人员的预备率按 12% 配置，以机组为单位，不足 1 人按 1 人计算；大型养路机械专业检修人员预备率按 8% 配置。

第四节 人员管理

第 2.4.1 条 大型养路机械司机必须经过专业培训、技能认定、考试考核，取得大型养路机械职业资格和《铁路岗位培训电子证书》后，方可任职。

第 2.4.2 条 大型养路机械运行司机实行驾驶资格管理，大型养路机械自运行执行正、副驾驶双人值乘制度。正驾驶必须持有有效的铁路机车车辆驾驶证（L1 或 L2 类驾驶资格），取得相应

驾驶资格理论考试合格通知单的学习人员在理论考试成绩有效期内可担任副驾驶。学习人员须在具有最近三年及以上连续安全驾驶经历的运行司机的指导和负责下，按相应申请考试车型进行实际驾驶操作训练。遇高速铁路、复杂站场、长大坡道、应急处置、事故救援、恶劣天气或其他非正常行车等特殊情况时，禁止学习人员驾驶本务机。

第 2.4.3 条 运行司机需变更驾驶车型的，须经运用单位按照相应车型的技术性能、运行特点等进行适应性培训并考试合格后，方可担当驾驶任务。

第 2.4.4 条 作业司机应按取得的岗位资质操作设备；未经岗位培训并考试合格，作业司机不得跨车型操作。

第 2.4.5 条 运用单位应配备技术教育人员，负责机组人员的日常技术教育工作；应建立专兼职师资库和培训考核机制，推广应用仿真模拟培训系统，开展体验式、沉浸式、实景式培训，提升培训效果。

第 2.4.6 条 运用单位应按“一人一档”建立运行司机档案，并录入大型养路机械信息管理系统。档案内容应包括姓名、职务、学历、身份证号、照片、准驾车型、体检合格时间、年鉴情况、学习培训情况和驾驶证复印件及其批准文号、初领时间、有效期起止时间等信息。

第 2.4.7 条 运用单位应依据国家铁路局相关规定，及时组织申请人参加理论、实作考试和驾驶证换证、补证、注销等工

作，并做好统计分析。

第 2.4.8 条 在高速铁路作业的机组人员必须经过高速铁路基本知识、行车规章、施工（维修）管理办法等内容的理论培训，并经考试合格，方可准入。

第 2.4.9 条 运用单位应每年组织对运行司机、作业司机进行身体检查，及时调整不胜任岗位的人员。

第 2.4.10 条 持有大型养路机械驾驶证的人员每年应按规定参加资格年鉴工作，鉴定不合格者，不准驾驶大型养路机械；驾驶证仅限本人持有和使用。

第 2.4.11 条 下列人员不得驾驶大型养路机械：

- 一、未取得驾驶资格的。
- 二、驾驶证过期、失效或者不符合准驾类型的。
- 三、走私、贩卖或者吸食毒品的。
- 四、组织、领导或者参与恐怖主义活动的。
- 五、饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或患有妨碍安全驾驶铁路机车车辆的疾病，或存在其他影响安全驾驶行为的。
- 六、严重违章驾驶后未采取考核、教育、培训等措施的。

第三章 使用管理

第一节 基本要求

第 3.1.1 条 大型养路机械实行“定人、定机”使用制度；

机组人员应严格执行岗位责任制，遵守作业标准、劳动纪律和相关安全管理规定，确保大型养路机械运用安全。

第 3.1.2 条 机组人员应按照“管理好、使用好、养修好”和“会使用、会检修、会检查、会排除故障”的要求使用大型养路机械。

第 3.1.3 条 严禁在大型养路机械上吸烟；使用及维护大型养路机械时，机组人员必须按规定穿戴及使用劳动保护用品。

第 3.1.4 条 大型养路机械必须取得《年检合格证》方准投入使用。铁路局集团公司应按《大型养路机械检查鉴定表》（附件 4）的要求，每年对每台大型养路机械进行年检鉴定，并组织完成运行司机年度鉴定。每年 1 月 31 日前，通过大型养路机械信息管理系统填报上年度驾驶员聘用信息；每年 4 月 30 日前，通过大型养路机械信息管理系统完成《年检合格证》的审核、发放及运行司机年度鉴定信息的录入。铁科院集团公司所属大型养路机械的年检鉴定和运行司机的年度鉴定工作，由其委托代管铁路局集团公司组织实施。

第 3.1.5 条 大型养路机械过轨技术检查执行国铁集团相关规定。

第 3.1.6 条 大型养路机械使用的环境及线路条件执行《铁路大型养路机械通用技术条件》（GB/T25337）相关规定，大型养路机械及其各种安全辅助自救设备必须齐全、完好、有效。

第 3.1.7 条 大型养路机械严禁超负荷或带病运转，单次作

业时间不应超过 6h，一天累计运转时间不应超过 10h，避免因长时间运转加速设备损坏。

第 3.1.8 条 运用单位应及时在大型养路机械信息管理系统填报大型养路机械日常运用数据，铁路局集团公司工务部应按时填报大型养路机械运用统计季（年）度报表。

第二节 派驻使用管理

第 3.2.1 条 大型养路机械派驻使用是指铁路局集团公司将机械段所属的大型养路机械长期安排给工务设备管理单位使用，其中工务设备管理单位称为派驻单位、机械段称为派出单位。派出单位是派驻大型养路机械的资产产权单位，大修段不得担当派出单位。

第 3.2.2 条 允许派驻的车型包括步进式双枕捣固车、连续式双枕捣固（稳定）车、动力稳定车、配砟整形车，其他车型原则上不得派驻；确需派驻其他车型时，须经国铁集团工电部审批同意。

第 3.2.3 条 派驻大型养路机械仅限普速铁路使用。

第 3.2.4 条 派驻大型养路机械原则上仅限本单位管辖范围内使用；确需跨段作业时，须结合现场实际制定安全措施，并经铁路局集团公司工务部审核批准。

第 3.2.5 条 工务设备管理单位应根据实际需求向铁路局集团公司工务部提出书面申请，工务部组织专家组按《派驻单位

初始评估表》（附件5）的要求对其进行评估，评估总分达到80分及以上，方可获得使用派驻大型养路机械的资格。

第3.2.6条 派驻单位不得擅自改变派驻大型养路机械的功能结构或对其进行加装改造；更换油液牌号、配件型号须经派出单位同意。

第3.2.7条 铁路局集团公司工务部每半年组织专家组按照《大型养路机械派驻使用评估表》（附件6）的要求对派驻单位的大型养路机械基础管理、运用管理、人员素质、设备状态进行评估检查。评估总分不足80分时，责令派驻单位停工整改，直至达到要求方可继续使用。

第3.2.8条 派驻单位应加强大型养路机械的运用维护和安全

第3.2.9条 对于初次使用大型养路机械的派驻单位，在派驻初期，派出单位负责安排指导司机、运行司机等关键岗位人员，当派驻单位的大型养路机械运用管理水平达到相关规定，并经铁路局集团公司工务部审批同意后，派出单位人员方可逐步撤出；两年之内，派驻单位未培养出符合要求的关键岗位人员，铁路局集团公司工务部应收回其派驻资格。

第3.2.10条 铁路局集团公司工务部应安排派出单位每年至少组织一次派驻大型养路机械管理人员和操作人员的岗位适应性培训；培训内容主要包括大型养路机械的相关管理制度、作业标准和一、二级修检修标准及应急预案等。

第 3.2.11 条 铁路局集团公司工务部每半年组织召开派驻大型养路机械联席会议，派出单位、派驻单位的相关管理人员参加。结合半年度评估情况，对派驻大型养路机械管、用、修和安全等方面进行分析总结，通报安全管理、检查保养和人员执标等方面存在的问题，并研究制定整改措施，落实责任单位、部门和人员。

第三节 统筹使用管理

第 3.3.1 条 针对工务集中修期间大型养路机械资源紧缺和季节性特点造成施工任务不均衡的现状，采用内部市场化运作方式，统筹大型养路机械跨局使用，全面提高大型养路机械综合使用效益，实现铁路工务生产提质降本增效。

第 3.3.2 条 铁路局集团公司应高度重视大型养路机械统筹使用（跨局作业，下同）工作，统一思想认识，加强组织领导，优化大型养路机械检修和施工安排，挖掘内部潜力，为大型养路机械统筹使用创造有利条件。

第 3.3.3 条 大型养路机械统筹使用应以确保安全和质量为前提，围绕集中修生产需要和施工组织实际，明晰双方的职责和安全、质量责任。

第 3.3.4 条 大型养路机械统筹使用主要包括机械清筛、机械捣固、打（铣）磨、成段换轨、成段换枕等作业项目。

第 3.3.5 条 铁路局集团公司工务部应根据年度大维修计划和新线建设提前介入计划，于每年 12 月底前形成下一年度大型

养路机械运用需求轮廓计划和分季度实施计划，确定统筹使用供需信息。

第 3.3.6 条 铁路局集团公司工务部负责在大型养路机械信息管理系统中填报统筹使用的供给和需求信息；国铁集团年度集中修轮廓计划确定后 1 周内，完成供需信息填报。

第 3.3.7 条 根据供需信息，由相关铁路局集团公司协商确定统筹使用调配方案，国铁集团工电部负责协调统筹资源调配安排并下发大型养路机械年度跨局作业的轮廓计划；由出发地所属铁路局集团公司工务部下发大型养路机械挂运电报，附挂的局管路用车（宿营车）须经车辆部门技术检查合格。

第 3.3.8 条 大型养路机械统筹使用采用委托的方式进行。委托方是指需要大型养路机械施工的铁路局集团公司，承担方是指派出大型养路机械进行施工作业的铁路局集团公司。

第 3.3.9 条 铁路局集团公司应结合实际，在经营指标考核、工效挂钩考核、绩效考核、专项经费等方面出台支持性政策，鼓励机械段承担跨局作业任务。

第 3.3.10 条 委托方应发挥牵头组织作用，加强沟通协调和专业指导，督促相关单位落实安全措施，保证施工安全。委托方承担施工主体责任，其主要工作职责是：

一、委托方负责督促承担方人员遵守行车安全、人身安全、环境保护等规定；负责审定施工方案、优化施工组织，提高大型养路机械作业效率。委托方提供的天窗时长应执行《国铁集团

铁路营业线施工管理办法》相关规定，天窗兑现率应不低于95%（特殊原因停点除外）。

二、委托方负责向承担方提供管内营业线施工管理实施细则、行车组织规则以及施工相关的车站电务信号设备示意图、停站和施工站的站细及相关安全管理规章制度；提供车站配线图、综合图和加盖设备单位公章的曲线要素表、起拨道量、无缝线路锁定轨温、行车速度表、桥梁状态表、钢轨状况调查表、钢轨廓形设计方案等与施工、行车有关的资料。

三、委托方负责组织查验承担方的大型养路机械运行司机、作业司机、防护人员等关键岗位的资格证（上岗证）；组织检查承担方在新作业环境下的施工方案、安全措施、人员培训等情况；负责协调落实大型养路机械挂运计划，组织检查确认大型养路机械挂运返回前的整备状态。

四、由管辖施工地段的工务设备管理单位担任施工主体。

五、委托方负责施工和运行计划申请、运行揭示调度命令转交、前期调查、施工组织、登销记、大型养路机械施工配合、施工区段两端防护、设备监护、技术交底、应急处置及施工协调等工作；负责现场统一指挥，落实或督促落实安全措施，承担施工安全、正点开通的主体责任；选派熟悉该运行区段设备设施的胜任司机在本务机全程带道。

六、委托方在承担方到达前，负责协调落实大型养路机械停驻、接水、接电、住宿、GYK数据换装等施工前准备工作，收

费标准与委托方管内一致。负责协助提供承担方交通工具和大型养路机械需要的燃油、润滑油，费用由承担方负责。

七、委托方应与承担方联合编制施工作业计划，并严格执行；双方应建立施工协调联络机制，并保持联络畅通。

八、委托方负责到期局管路用车的检修；根据施工需要，由委托方安排大型养路机械牵引动力。

九、委托方应在故障应急及配件供应方面向承担方提供支持。

十、委托方与承担方应紧密协作，按规定履行职责，采取切实有效措施，保证施工安全、正点。

第 3.3.11 条 承担方负责派出大型养路机械和机组人员，其主要工作职责是：

一、承担方负责组织检查确认大型养路机械挂运出发前的整备状态。

二、承担方负责大型养路机械的自运行、操作使用、检修保养、应急处置和挂运前整备、途中押运等工作。

三、承担方应遵守委托方所在地有关行车安全、人身安全、环境保护等规定，并接受委托方的监督。

四、承担方应参加委托方组织的技术交底，熟悉与施工有关的资料，系统梳理委托方营业线施工管理实施细则、行车组织规则、停驻站和施工站的站细及相关安全管理规章制度等方面的差异；针对新环境、新要求，制定相应的安全措施；组织全体人员

进行培训。

五、承担方应按既定施工方案进行施工，落实岗位责任、安全措施，保证施工质量和效率，保证大型养路机械运用安全。

六、承担方应与委托方联合编制施工作业计划，并严格执行；双方应建立施工协调联络机制，并保持联络畅通。

七、承担方应与委托方及相关配合单位紧密协作，按规定履行职责，采取切实有效措施，保证施工安全、正点。

第 3.3.12 条 委托方与承担方应组织相关单位在开工 15 天前签订委托合同，委托合同应包含工程概况、合同价款、调遣费、结算方式、工程质量标准、验收方式、工期要求以及双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等内容，收费标准执行国铁集团相关规定。

第 3.3.13 条 委托方与承担方应组织相关单位在开工 15 天前签订安全协议，安全协议应包含工程概况、工期、依据的规章和标准、带道安排、双方安全责任、权利和义务等内容。因承担方责任造成的事故由承担方相关单位负责；因技术交底、施工组织、现场指挥、施工配合等非承担方责任而造成的事故由委托方相关单位负责。

第 3.3.14 条 大型养路机械凭有效的《年检合格证》可跨局统筹使用，在国家铁路范围内不必进行过轨技术检查。挂运电报至少提前 48h 签发，并注明“统筹使用”；铁路局集团公司运输调度部门应按挂运电报指定的日期安排挂运，纳入分界口交接

日班计划，予以重点放行。

第四节 路外大型养路机械管理

第 3.4.1 条 路外大型养路机械所属单位受铁路局集团公司工务部门委托承担铁路施工作业任务时，应签订委托协议，由铁路局集团公司工务部组织对路外大型养路机械及机组人员进行鉴定；鉴定合格的，由铁路局集团公司核发《施工运行证明》（附件 7），注明使用范围、所属单位、车号、有效期及发证单位等信息，有效期最长不超过一年。

第 3.4.2 条 《施工运行证明》在注明的有效期和使用范围内，与《年检合格证》具有同等效力。

第 3.4.3 条 路外大型养路机械在施工作业期间，相关的铁路局集团公司工务部应组织对其技术状态及机组人员执标情况进行监督检查。

第 3.4.4 条 路外大型养路机械过轨技术检查执行国铁集团相关规定。

第 3.4.5 条 路外大型养路机械施工主体由管辖施工地段的工务设备管理单位担任。

第四章 行车及安全管理

第一节 基本要求

第 4.1.1 条 大型养路机械应安装轴温监测装置。具有区间

自运行功能的大型养路机械必须设置行车照明及尾部红灯标志，配备 GYK、机车综合无线通信设备（CIR）、列调对讲设备（根据需要配备 GSM-R 手持终端），还应配备作业视频安全监控系统、灭火器具、防护备品、工机具、材料配件及相关规章等，并纳入定置管理。具有接触网取电运行功能的大型养路机械，其安装的 GYK 应具备接触网分相提示功能。

第 4.1.2 条 大型养路机械车顶两端须安装黄色警示灯，遇有降雾、暴风雨（雪）、扬沙等恶劣天气及夜间、隧道、限鸣区域运用时应开启；且应逐步安装声光报警装置，作业期间遇邻线列车通过时，应及时开启声光报警装置。

第 4.1.3 条 大型养路机械禁止溜放和通过驼峰，严禁通过安装减速顶的线路；严禁仅有单套动力系统的大型养路机械单独跨区间运行。

第 4.1.4 条 大型养路机械除作业、自运行外，严禁用作其他用途牵引车使用；综合作业时，大型养路机械可以编挂其他作业车辆运行。

第 4.1.5 条 大型养路机械自运行或由机车、轨道作业车牵引运行时，按路用列车办理；在机车或轨道作业车牵引条件下可编挂大型养路机械附属车辆（含无牵引动力的轨道作业车、路用平车、局管路用车等，下同）。

第 4.1.6 条 大型养路机械由机车牵引或编挂其他工程列车中一起运行时，必须处于无动力状态，并加入全列的制动系

统。

第 4.1.7 条 大型养路机械编入列车时，计重、换长、轴距及换算高摩合成闸瓦压力等基本参数按附件 8 确定；大型养路机械成组自运行，每百吨列车重量换算高摩合成闸瓦压力 = （各车紧急制动换算高摩合成闸瓦压力的总和/各车计重总和）×100，列车制动限速受每百吨列车重量换算闸瓦压力及下坡道坡度限制，按附件 9 规定的限速执行；不同速度等级的大型养路机械成组自运行时，应按速度等级最低的限速规定执行。

第 4.1.8 条 在满足大型养路机械技术性能和行车安全的前提下，大型养路机械编挂数量及顺序由运用单位根据现场作业需求确定，宜将功率大、轴距大或轴重大的大型养路机械编在前部。

第 4.1.9 条 当大型养路机械运行司机不熟悉运行区段（站）的有关行车规定及线路、信号设备时，应安排熟悉该行车区段设备设施路况的胜任司机在本务机全程带道。

第 4.1.10 条 严禁背对车辆上、下车，运行时应坐稳扶好，不得将身体探出车外，不得在车帮或架空物上坐卧。搭乘大型养路机械的人员应服从运用单位管理，严禁触碰各类开关、手柄，按序上、下车。

第 4.1.11 条 大型养路机械运行司机应熟悉运行区段的行车设备设施、限制速度，掌握小半径曲线（ $R \leq 400\text{m}$ ，下同）、长大坡道等特殊区段的运行安全控制措施。

第二节 出乘准备

第 4.2.1 条 机组人员出乘前 24h 内，卧床休息时间不得少于 6h，出车前预留不少于 1h 做出乘准备工作；一次连续工作时间（包括出、退勤时间）不得超过 10h。出乘前应对机组人员进行酒精测试，严禁酒后上岗。

第 4.2.2 条 机组人员须按规定着装、穿戴高可视性防护服，不得遮蔽耳目，严禁赤膊和穿背心、短裤、高跟鞋、拖鞋、凉鞋上岗；携带铁路机车车辆驾驶证（L1 或 L2 类驾驶资格）或理论考试合格通知单和《铁路岗位培训电子证书》等有效证件。

第 4.2.3 条 机组人员进出车站必须按指定走行路线同进同出；确需跨线时，应设置专人防护，做到“一停、二看、三通过”和“手比、眼看、口呼”，严禁来车时抢越。

第 4.2.4 条 施工负责人应组织召开施工点前布置会，未召开点前布置会严禁施工，交底内容应包括：线路条件、轨旁设备、防护体系、作业模式、超高大于 125mm 或坡度大于 12‰的地段、当日天气、运行径路、调车计划、运行揭示、长短链地点、慢行地点、作业地点、时间安排、人员分工、摘挂地点、安全预想、联系方式、应急措施等内容。

第 4.2.5 条 机组负责人（原则上由工长或副工长担任，下同）应根据施工点前布置会的要求组织召开点前预想会，向机组人员详细布置作业任务，主要内容包括：防护要求、走行路

线、运行揭示、作业时间和地点、线路条件、运行径路、作业模式、号位安排、摘挂地点、天气环境和安全注意事项等。

第 4.2.6 条 大型养路机械出乘前，各车司机长须组织机组人员环车逐项检查确认、逐项记录，并摄像保存。

一、检查确认行车安全设备状态良好，核对 GYK 基本数据版本信息、日期、时间正确，输入 GYK 各项参数、导入运行揭示数据文件并复核确认无误，正确选定 CIR 设备的运行线路、通信模式，注册车次功能号；采用接触网取电运行的车辆，还应携带运行区段分相操作提示卡，并明确过分相的具体操作要求。

二、检查确认动力传动系统、接触网取电系统、走行系统、制动系统、悬挂部件状态良好。

三、检查确认各工作装置（含捣固装置、起拨道装置、夯拍装置、挖掘装置、筛分装置、导槽、斗轮、稳定装置、输送带、配砟整形装置、检测装置、轨道清洁装置、铣磨装置、工作小车、测量小车、打磨小车、换轨装置、换枕装置、焊机、正火装置、吊机、旧料回收装置等，下同）已复位并锁定可靠。

四、检查确认各操控、转换手柄或开关处于正确位置。

五、检查确认物料、工机具装载加固良好；检查确认各安全防护备品齐全有效。

六、按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的“出乘检查记录”。

第 4.2.7 条 高压绝缘检测不合格或牵引变压器、电压互感

器、电流互感器等高压设备有破损、表面烧焦、发热等现象，或受电弓故障时，禁止升弓取电运行。

第 4.2.8 条 大型养路机械具有下列情况之一者，严禁上线运行：

- 一、发动机故障、无力或有异响，机油压力、温度异常。
- 二、走行传动系统不良、有异响，其安全保护装置失效；变速箱温度或压力异常，箱体漏油。
- 三、车轴发现裂纹，车轴齿轮箱异响或最高温度超过规定，轴箱异响、温升或最高温度超过规定，车轮发现裂纹，踏面碾堆、剥离、掉块、擦伤超限，车轮轮辋厚度磨损超限，轮轴弛缓线发生相对位移。
- 四、车架主要部件发现横裂纹、弯曲，影响行车安全。
- 五、车钩有裂纹，“三态”作用不良，车钩座、舌、销磨损超限。
- 六、制动系统状态不良。
- 七、本务机 GYK 或 CIR 故障。
- 八、存在影响行车安全的关键螺栓松动、销子脱落、机件弯曲、裂纹等缺陷。
- 九、油浸式变压器漏油或水冷牵引变流器漏液。
- 十、牵引变流器或辅助变流器不能正常供电。
- 十一、牵引电机有异响。
- 十二、其他影响行车安全的问题。

第 4.2.9 条 动车前，应按要求对各车制动机进行性能试验（附件 11），试验完毕后由本务司机（含正副驾驶，下同）进行全列简略试验（本务司机确认制动主管压力达到规定压力后，操作自动制动阀减压 100kPa 并保压 1min，尾部司机确认发生制动作用，制动主管漏泄量不得超过 20kPa/min，下同）。试验良好后，本务司机操作自动制动阀进行全列制动，且减压量不少于 100kPa，方可通知各车撤除防溜；防溜铁鞋撤除后应存放在指定位置，并按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的“防溜作业记录”。

第 4.2.10 条 大型养路机械运行前方途经长大下坡道区间时，在始发、中转作业时须进行持续一定时间的保压试验，本务司机操作自动制动阀减压 100kPa 并保压 3 ~ 5min，列车不得发生自然缓解。

第三节 调车作业

第 4.3.1 条 大型养路机械调车作业（转线除外），由运用单位指派胜任人员担当调车指挥人和调车人员。

第 4.3.2 条 调车作业前，本务司机、调车指挥人、调车人员应提前学习相关作业车站的《站细》或铁路局集团公司的《行规》《行细》，掌握调车作业计划、限制速度，确认调车作业安全距离。

第 4.3.3 条 大型养路机械及附属车辆在基地或施工现场进

行调车作业前，调车指挥人应根据调车作业计划及时向调车有关人员布置作业计划和注意事项。

第 4.3.4 条 调车作业计划下达后，中途不得随意变更；确需变更计划时应在停车状态下进行（制动主管减压 100kPa 及以上），调车指挥人应将变更内容向有关人员传达清楚后再开始调车。调车作业应单一指挥，发现问题应及时向调车指挥人报告。

第 4.3.5 条 调车作业原则上安排运行方向第一位大型养路机械担当本务机，换向操作须在停车状态下进行（制动主管减压 100kPa 及以上），换向后应及时进行制动机简略试验；推进附挂车辆调车运行时，应指定调车人员登乘前进方向第一位车辆，选择安全及视线良好的位置进行领车，认真瞭望，及时与调车指挥人联系，危及行车或人身安全时应立即通知司机停车或使用简易紧急制动阀停车。

第 4.3.6 条 调车作业前，本务司机应确认行车凭证和调车进路，与车站值班员（列车调度员）联系确认调车进路、开行方向，将 GYK 设置为“调车模式”。无信号（指令）或信号（指令）显示不清、随意变更计划或股道不清时，严禁调车作业。

第 4.3.7 条 严禁反向驾驶本务机。穿越正线调车时，本务司机应确认站界标的位置，做到提前降速，防止越出站界；遇站界安全距离不足 10m 时，应申请越出站界调车。

第 4.3.8 条 在联锁区调车作业时，本务司机应依次由近及远逐架确认信号机的信号，不间断进行瞭望，认真执行呼唤应答

规定，正确及时地执行信号显示（作业指令）和调车速度的要求。

第 4.3.9 条 在无联锁区调车作业时，应严格执行“要道还道”制度，确认股道号码信号、道岔开通信号，调车指挥人显示的起动信号后，方可动车。从无联锁区进入联锁区时，必须在进入联锁区的第一架调车信号机前一度停车，确认调车信号开放后方可越过；从联锁区进入无联锁区时，必须在进入无联锁区第一组道岔前一度停车，确认道岔开向正确，方可动车。

第 4.3.10 条 在空线上牵引运行时，不应超过 40km/h；推进运行时，不应超过 30km/h；距停留车十、五、三车位置时，速度分别不应超过 17km/h、12km/h、7km/h，接近被连挂的车辆时，不应超过 5km/h。在尽头线上调车时，距线路终端应有 10m 的安全距离；必须小于 10m 时，应严格控制速度并执行一度停车。遇天气不良等非正常情况，应适当降低速度。采用接触网取电为动力调车时，在距接触网终点标 10m 前，应进行动力转换，降下受电弓。

第 4.3.11 条 大型养路机械调车结束后，本务司机必须按次填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的“调车作业记录”。

第四节 区间运行

第 4.4.1 条 大型养路机械成组自运行时，一般安排具有相

同牵引特性的大型养路机械提供动力，由运行方向的第一位大型养路机械担当本务机，没有区间自运行功能的大型养路机械不得担当本务机。

第 4.4.2 条 本务司机按规定输入 GYK 有关参数并共同复核，将 GYK 设置为“正常监控”模式，补机（编组中其他提供运行动力的车辆，下同）司机将 GYK 设置为“正常监控补机状态”。本务司机应按规定确认行车凭证、发车信号，并按规定进行联控；动车前，本务司机还应与补机司机联控后方可开车。

第 4.4.3 条 大型养路机械成组自运行时，制动主管须整列贯通，运行途中调速、停车须采用整列减压制动（自动制动阀减压）；除紧急情况外，不得采用单独制动阀制动或驻车制动（含人力制动机，下同）方式进行调速或停车。

第 4.4.4 条 大型养路机械成组自运行时，整列运行及制动均由本务司机统一指挥，补机司机均须根据本务司机联控语音或鸣笛信号实施同步操作；具有重联功能的大型养路机械多台连挂运行时，应优先使用重联功能。各车司机应集中精力，监控各仪表状态，遇有超温、异响、异味、漏油、走行制动系统等与安全有关的总成或部件异常、信号显示不明、地面信号机与机车信号显示不一致、危及行车或人身安全时，应立即采取减速或停车措施；遇有降雾、暴风雨（雪）、扬沙等恶劣天气时，应按规定降速运行；在限鸣区域运行时，本务司机还应严格执行相关管理规定。

第 4.4.5 条 大型养路机械运行起步时，本务司机应根据速度逐步提高牵引功率，防止车轮空转。采用接触网取电为动力时，升弓前司机要检查确认感应网压和车辆高压绝缘情况；发现高压绝缘装置故障或绝缘不良时，不得升弓。

第 4.4.6 条 运行途中，司机必须规范操作，严格执行“十六字令”；严禁关闭或降级使用 GYK，严禁关闭轴温监测装置，严禁超速和臆测行车，应按规定进行车机联控，监控人员应实时监控各部件运转情况。如运行途中接到车站值班员（列车调度员）传达的临时调度命令时，本务司机应按规定进行核对确认，并将调度命令传达到各补机司机。

第 4.4.7 条 通过限速地段时，应按限速值严格控制速度。本务司机应在进入限速地段前核对调度命令，并注意地面限速标志及减速地点标；遇调度命令限速值与地面限速值不一致时，应执行最低限速值。

第 4.4.8 条 采用接触网取电运行时，司机应严格遵守断电过分相的规定。多机成组运行时，应提前校核升起受电弓间距与接触网分相匹配情况，并明确升、降弓作业的具体操作要求。过分相时须断开主断路器，自动过分相“车载装置”必须全程开启，如主断路器未自动断开，应立即手动断开主断路器。运行至接触网分相前，应确认总风缸压力充足。

第 4.4.9 条 施加常用制动时，应考虑列车速度、线路坡道、牵引辆数和计重、车辆种类以及闸瓦压力等条件，保持列车

均匀减速，防止冲动；进入停车线停车时，准确掌握制动时机、制动距离和减压量，并遵守以下规定：

一、初次减压量，不得少于 50kPa；长大下坡道应适当增加初次减压量。

二、追加减压一般不应超过两次；一次追加减压量不应超过初次减压量；累计减压量不应超过最大有效减压量。

三、减压时，自动制动阀排风未止不应追加或缓解列车制动。

四、制动机在制动保压时，未达到控速目标或停车前，禁止操作自动制动阀手柄进行缓解。

五、少量减压停车后，应追加减压至 100kPa 及以上。

第 4.4.10 条 施加紧急制动时，本务司机应立即通知补机司机将发动机转速调整到怠速状态；各车司机严禁移动自动制动阀手柄和单独制动阀手柄。

第 4.4.11 条 紧急制动后，开车前应进行制动机贯通试验（本务司机确认制动主管压力达到规定压力后，操作自动制动阀减压 50kPa，补机司机确认发生制动作用，下同）；停车超过 20min，开车前应进行制动机简略试验。

第 4.4.12 条 本务司机应按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的“区间运行记录”。

第 4.4.13 条 大型养路机械运行途中站停检查应遵守以下规定：

一、在中间站停留时间超过 20min 时，应由机组负责人统一指挥，在确保人身安全的前提下安排车辆检查；在设置专人防护（必要时设置驻站防护）后，方可组织机组人员在非邻线一侧（遇两侧都有邻线时，优先考虑无列车通过或速度等级较低的一侧）下车进行检查。

二、机组人员重点检查走行部、悬挂部件、基础制动装置、锁定装置、装载加固的状态，并观察有无漏液、漏风等情况。

三、检查时，机组人员严禁钻入车底，特殊情况下须经机组负责人同意，并采取有效安全措施后方可实施。检查完毕后，机组人员应立即携所带工机具上车，防护人员应在机组人员全部上车后返回车辆，并将人员返回情况报告机组负责人。

四、停留在正线待避或交会时禁止检查，邻近正线一侧不宜安排检查。

五、机组人员按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的“站停检查记录”。

第五节 长大坡道运行

第 4.5.1 条 长大坡道定义为：线路坡度超过 6‰，长度为 8km 及以上；线路坡度超过 12‰，长度为 5km 及以上；线路坡度超过 20‰，长度为 2km 及以上。

第 4.5.2 条 在长大下坡道区段运行时，应优先选用具有电阻制动或液力制动功能的大型养路机械担当本务。大型养路机械

性能无法满足长大坡道运用需求时（具体区段由铁路局集团公司通过试验确定并公布），由运用单位申请大功率轨道作业车（具有电阻制动功能、功率不小于 1000kW，下同）或机车牵引。

第 4.5.3 条 运行途中，司机应随时注意观察各风表参数。总风缸压力低于下限值且不能正常回升时，应立即停车检查，待问题解决或采取应急处置措施，确认不影响行车后，方可继续运行。

第 4.5.4 条 大型养路机械上坡道自运行时，应遵守以下要求：

一、应采用“先闯后爬，闯爬结合”的操作方法，充分利用车辆动能闯坡。

二、爬坡途中，应根据运行速度匹配相应挡位，不得“高档低速”运行。

三、具有辅助驱动的大型养路机械应发挥其最大有效牵引动力。

四、爬坡途中，各车司机应注意观察发动机的温度、机油压力、冷却水温，变速箱油温或液压油的油温、压力等参数。发现异常时，应立即采取降速措施。

第 4.5.5 条 大型养路机械下坡道自运行时，应遵守以下要求：

一、本务司机应优先操作电阻制动或液力制动进行控速。

二、进入长大下坡道前，本务司机应进行制动机贯通试验，

确认制动性能良好。

三、本务司机应执行附件 9 的制动限速规定，严格控制运行速度。

四、本务司机应保持总风缸、制动主管风压正常。

五、各补机司机均不得关闭发动机。

六、在 20‰及以上的长大下坡道运行时，宜采用“短波浪”制动方式，初次制动主管减压量一般不小于 80kPa，根据速度适当追加减压量，原则上速度下降至制动初速的 50% 及以下方可缓解。不得采用小减压量、长时间制动或频繁制动，以免造成闸瓦过热或制动主管风压不足，必要时采取停车凉闸措施。

第 4.5.6 条 大型养路机械长大坡道停车时，应遵守以下要求：

一、停车前，提供动力的车辆均应及时卸载或怠速运行，首次制动减压量应不小于 80kPa，并根据速度和停车位置追加减压量，做到冲击小、停车稳。

二、停车后，本务司机应将自动制动阀追加到最大减压量；本务司机和补机司机均应将单独制动阀手柄置于“（全）制动位”，且不得关闭发动机；未接到本务司机的通知，各补机司机均不得缓解本车制动。

第 4.5.7 条 大型养路机械长大坡道起动时，应遵守以下要求：

一、坡道起动时，由本务司机统一指挥，按照先加载后缓解

为原则，做到平稳起动。

二、上坡道起动。本务司机加载动力时，应通知补机司机加载动力（具备制动切断动力功能的车辆，应首先操作本车单独制动阀手柄调整制动缸压力至 200 ~ 250kPa，下同）；补机均加载完毕后，本务司机指挥补机司机缓解单独制动阀，本务司机缓解自动制动阀和单独制动阀，并指挥补机司机适当提高牵引功率，待正常起动后，再逐步提升牵引功率，防止车辆溜逸或空转。

三、下坡道起动。本务司机加载动力时，应通知补机司机加载动力；本务司机缓解自动制动阀和单独制动阀后，指挥补机司机逐步缓解单独制动阀，防止起动速度过快。

第六节 附挂运行

第 4.6.1 条 大型养路机械附挂运行（以下简称挂运）安全管理以“防松脱、防反拖、防超限、防燃轴、防抱闸、防分离、防火灾、防误碰”为核心，坚持“精心整備、逐项复核、途中监控、应急有备、确保安全”的原则。

第 4.6.2 条 办理挂运的大型养路机械应经铁路局集团公司年检鉴定合格并取得有效的《年检合格证》（新造、五级修竣工后首次挂运至用户所在地须经监造机构监造合格或经质量检验部门验收合格并取得相关证明）或《施工运行证明》，且符合安全运行要求。

第 4.6.3 条 大型养路机械挂运电报应以铁路传真电报或网络传输形式发布；大型养路机械跨局作业、跨局检修、转配属及五级修送修的挂运电报由始发地所属铁路局集团公司工务部发布，大型养路机械施工转场、返回基地的挂运电报由运用单位发布；铁科院集团公司所属大型养路机械的挂运电报由国铁集团工电部发布；新造或五级修竣工出厂时，挂运电报应根据合同约定由造修企业发布。大型养路机械及附属车辆凭挂运电报或调度命令挂运，不核收运输费用。

第 4.6.4 条 大型养路机械挂运应遵守以下要求：

一、大型养路机械新造或五级修竣工出厂需挂运时，应根据合同约定，挂运前整备由造修企业组织实施，运用单位与监造项目部、造修企业负责共同检查确认；途中押运由运用单位组织实施。

二、大型养路机械转配属需挂运时，挂运前整备由调出方组织实施，由调拨双方共同检查确认；途中押运由调入方组织实施。

三、派驻大型养路机械五级修送修挂运时，派出单位应安排一名指导司机随车值乘；挂运前，派出单位的指导司机应全面检查派驻大型养路机械挂运前的整备工作，并在挂运前检查整备记录表上签字确认。

四、除上述情况外，大型养路机械挂运前整备和检查确认、途中押运均由运用单位组织实施。

五、承担大型养路机械途中押运任务的单位应落实挂运安全的主体责任，其他相关单位应落实相应的安全责任。

第 4.6.5 条 大型养路机械挂运时，承担大型养路机械途中押运任务的单位应指派胜任人员担任押车负责人、登乘机车人员和押车人员。

第 4.6.6 条 大型养路机械及附属车辆挂运时，应无动力编挂于货物列车尾部或采用机车牵引成组专列运行，并逐一连接车辆制动软管，确认制动机作用良好并参与全列制动，确认受电弓处于降下状态并严禁在挂运途中升起受电弓，禁止编入旅客列车、重载列车，不得直接连挂装有危险货物的车辆。

第 4.6.7 条 大型养路机械挂运途中站停检查时，应遵守以下要求：

一、列车在车站停车时间超过 20min 时，应由押车负责人统一指挥，在确保人身安全的前提下安排车辆检查，在设置专人防护（必要时设置驻站防护）且报告机车司机后，方可组织押车人员在非正线一侧（遇两侧都有邻线时，优先考虑无列车通过或速度等级较低的一侧）下车进行检查。对于邻线有动车组运行的区段，特殊情况必须安排下车检查时，由押车负责人亲自到场指挥。

二、押车人员重点检查车辆走行部、悬挂部件、基础制动装置、锁定装置、防脱落安全保护装置、装载加固的状态，并观察有无漏风、漏液等情况。

三、检查时，押车人员不得钻入车下；特殊情况下须经押车负责人同意，并采取有效安全措施后组织实施。检查完毕后，押车人员应立即携所带工机具返回押运岗位，防护人员应在押车人员全部上车后返回车辆，并将人员返回情况报告押车负责人、机车司机。

四、押车人员应按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件10）中的“挂运检查记录”。

第4.6.8条 挂运结束后制动主管定压由600kPa转换成500kPa时，应对大型养路机械进行全列简略试验，并对采用KE2、DB60、120、104、103E、F8等制动机的车辆缓解状态进行逐台确认，缓解不良时须采取手动缓解。

第七节 车辆停留

第4.7.1条 具有区间自运行功能的大型养路机械均应配备不少于4只符合轮径要求的防溜铁鞋（带防盗功能，下同）、两个移动停车信号灯，必要时配备防溜枕木、移动停车信号牌，并进行编号、定置管理。

第4.7.2条 使用驻车制动防溜时须施加最大制动力；使用防溜铁鞋时，鞋尖应紧贴车轮踏面，固定牢靠；使用防溜枕木防溜时，应在距最外方停留车辆不大于5m处设置。

第4.7.3条 铁路局集团公司应积极推进大型养路机械存放驻地的常设水电接口、通道门及标定线建设，并安排相关单位进

行定期维护。大型养路机械存放驻地应优先选择停留在车站的最外方股道，减少作业人员跨越股道的安全风险。

第 4.7.4 条 驻地与作业地段的距离，普速铁路不宜超过 25km，高速铁路不宜超过 50km（视线路区间确定）。

第 4.7.5 条 大型养路机械长时间停留时，机组人员应关闭电源、车窗、车门，车辆应连挂在一起，并做好防溜；不能连挂时，应分组设置防溜。车辆两端应设置驻车制动和防溜铁鞋，夜间还应设置移动停车红色信号灯防护；是否设置移动停车信号牌及其设置要求由铁路局集团公司具体规定。设置、撤除防溜应由机组人员负责，并按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的“防溜作业记录”。站停过夜时，原则上不进行调车作业。

第 4.7.6 条 大型养路机械在超过 6‰坡度的线路上停留或两端车辆驻车制动故障时，本务机不得停机，实施保压制动，且减压量不应少于 100kPa。

第 4.7.7 条 大型养路机械在车站临时停车时，应采取保压制动；无动力停留时，应设置防溜铁鞋和驻车制动，本务司机不得同时离开驾驶室。

第 4.7.8 条 大型养路机械在非封闭管理的地点停驻时，运用单位须安排胜任人员现场巡查；在封闭管理的地点停驻时，巡查方式和要求由铁路局集团公司规定。

第 4.7.9 条 在巡查期间，巡守人员不得在邻线道心或轨枕

端上行走或坐卧，跨越股道时应注意瞭望，夜间应有充足照明以防跌倒摔伤。

第 4.7.10 条 转移至新驻地前，应根据驻地站的现场情况选定机组人员行走安全通道，设置安全警示牌或警示绳，严禁邻线一侧开门上、下车。

第五章 施工作业及安全管理

第一节 基本要求

第 5.1.1 条 大型养路机械作业项目分类。

一、维修类作业：线路和道岔的起拨道、捣固，道床砟肩夯拍，边坡清筛，轨道精调，道床稳定、配砟、整形，钢轨、道岔打（铣）磨，轨道清洁，钢轨焊接等。

二、大修类作业：成段换轨、成段换枕、成段（组）破底清筛、更换道床、成组换岔、整治路基等。

三、检测类作业：钢轨探伤、巡检作业等。

第 5.1.2 条 大型养路机械营业线作业（检测类作业项目除外）均应纳入天窗，天窗安排执行《国铁集团铁路营业线施工管理办法》相关规定。

第 5.1.3 条 铁路局集团公司应加强大型养路机械施工计划管理，从计划源头上提高大型养路机械作业效率、降低运用安全风险。

一、工务部应根据工务设备管理单位提报的需求、施工能

力、不同线别天窗点时间段，结合季节性特点，合理编制年度轮廓作业计划。

二、施工主体单位在编制月度作业计划时，应统筹考虑施工组织能力、天窗资源，合理安排大型养路机械驻地和转场计划。

三、维修类作业项目应由施工主体单位和运用单位共同编制周作业计划，合理安排作业量及进出车站。

第 5.1.4 条 铁路局集团公司应积极拓展集中修范围，推进非主要干线集中修作业模式，充分挖掘大型养路机械作业效率。集中修施工开始和收尾阶段，施工主体单位应合理安排作业量，加强现场盯控力量，确保施工前后过渡期的安全。

第 5.1.5 条 机组人员应按要求填写《大型养路机械运用记录本》（附件 10）中的作业记录。

第二节 施工作业安全

第 5.2.1 条 在电气化区段作业前，机组人员应学习和掌握电气化区段施工安全常识，执行《电气化铁路有关人员电气安全规则》相关规定。接触网未停电或停电未接地的情况下严禁登顶，机组人员和所携带物件、工具的任何部位距离接触网带电部分不得小于 2m。

第 5.2.2 条 进入电气化区段时，机组人员严禁在接触网及其支柱上挂绳索或衣物，不得攀登支柱或倚靠支柱休息，严禁向接触网抛洒杂物。一旦发现接触网导线断落，应安全规范撤离至

10m 以外，防止跨步电压；同时采取防护措施，并立即通知供电部门处理。

第 5.2.3 条 在电气化区段作业时，大型养路机械及附属车辆应加设“电化区段严禁攀登”的明显警示标识。

第 5.2.4 条 需要接触网停电时，应提前向供电部门提出停电申请。在电气化区段使用换枕车、路基处理车作业时，接触网必须停电并做好安全防护措施；使用其他大型养路机械作业时，应根据现场实际情况确定接触网是否停电。

第 5.2.5 条 在夜间或隧道作业时，现场应有充足的照明。运用单位应建立大型养路机械随车工机具、材料配件等物品的登记确认制度，并对工机具设置反光标记，作业结束后必须清点核对；如发生物品遗失，应及时报告并按要求组织寻找。

第 5.2.6 条 大型养路机械作业前，施工主体单位应按要求与有关配合单位进行技术交底，提出需要配合的具体事项，签订施工安全协议；配合单位应按协议约定，按时派员到场配合。

第 5.2.7 条 施工主体单位应会同相关设备管理单位进行施工现场调查，应对影响大型养路机械作业的各类障碍物（含电容、计轴设备、应答器、5T 设备、电缆及连接线、防爬设备、轨距拉杆、地锚拉杆、轨撑、护轨、道口铺面板、转辙机及其连杆、信号机、接触网支柱、站台、雨棚等，下同）的位置、埋深、限界进行交底。尽可能拆除影响大型养路机械作业的各类障碍物，确保其能无障碍连续作业；不能拆除的，相关设备管理单

位应安排专人监护并做好标记，及时提醒机组人员。

第 5.2.8 条 大型养路机械随车防护由运用单位负责，其他防护由施工主体单位负责；作业过程中，各单位应按规定防护并加强联系。大型养路机械与其他车辆在同一区间作业时，应做好各车（组）之间的防护。

第 5.2.9 条 线间距不足 6.5m，严禁在邻线列车通过时，收放邻线一侧工作装置或在邻线一侧处理故障。双线或多线地段进行收、放车作业时，应提前与防护员联系确认邻线无列车通过，做到统一指挥，做好车上人员与地面人员协调配合，防止伤人和损坏行车设备设施；放车作业完毕后，应确认各工作装置放置正确及动作正常，各仪表显示正确，方可开始作业。

第 5.2.10 条 邻线未封锁时，大型养路机械的工作装置与邻线列车之间最小距离应不小于 450mm。

第 5.2.11 条 大型养路机械作业时，机组人员应按岗位责任制的规定上岗到位，根据线路实际情况选择作业模式，观察各部件的工作情况，监视各类仪器、仪表、显示屏和作业质量，适时调整工作装置状态，确保不损坏行车设备设施，工作装置作业区域严禁站人，发现异常应立即停止作业并处理。收车作业完毕后，应确认各工作装置及其安全链（绳）锁定到位，作业系统的泵、马达等可靠脱开。

第 5.2.12 条 大型养路机械作业的线路条件应满足：线路静态轨距偏差不得超出 +12-6mm，静态三角坑偏差不得大于

30mm，轨缝不得大于 30mm，曲线无反超高、目视圆顺。

第 5.2.13 条 清筛、更换道床、换枕作业起终点应避免缓和曲线，宜避开小半径曲线超高较大的地段；特殊情况下不能避开时应制定专项安全措施。

第 5.2.14 条 扰动道床的作业项目，施工负责人及机组人员应掌握作业地段的锁定轨温，在作业前、中、后测量轨温，严禁超温作业；发现胀轨迹象应立即停止作业，并迅速组织抢修，达到放行列车条件后，将大型养路机械安全撤出现场。

第 5.2.15 条 清筛车、配砟整形车、道岔捣固车、换枕车、轨道清煤车、换轨车、桥梁检修车、路基处理车及物料运输车在作业过程中，应安排专人监护，防止工作装置刮碰接触网支柱、信号机等各类行车设备设施。

第 5.2.16 条 除大型养路机械重联作业、清筛车与物料运输车或石砟漏斗车联合作业、换枕车与路用平车联合作业等情形外，各车（组）间应保持不小于 10m 的安全距离。

第 5.2.17 条 大型养路机械在限鸣区域作业时，应执行相关管理规定，提示注意、相互联系等应使用电笛或列调对讲设备；遇联系不畅、邻线来车、危及行车或人身安全时，应采取鸣风笛方式。

第 5.2.18 条 严禁不具备资质的人员操作大型养路机械各种手柄、紧急按钮等。

第 5.2.19 条 作业中碰坏行车设备设施或因大型养路机械

故障而无法继续作业时，施工主体单位应立即通知相关设备管理单位，按规定组织紧急抢修，保证线路安全开通。

第 5.2.20 条 遇桥梁地段作业时，工务设备管理单位应提前对桥梁结构、承载力、稳定性、桥梁步行板及托架状态等进行全面检查，确保状态良好。在桥梁托架上堆放重物时应进行相关检算，根据需要采取加固措施。作业人员必须在桥梁上下车时，应避免人员聚集在同一步行板上；必须在步行板上行走时，尽量选择在两块步行板连接处行走。

第 5.2.21 条 隧道内作业的安全规定。

一、施工单位应根据隧道长度、隧道截面、通风条件、大型养路机械数量合理确定作业时长，优化作业方式，制定的作业方案应包括有害气体危害风险防范措施和应急预案。

二、施工单位应配备移动式或便携式一氧化碳等有害气体和氧气监测报警仪，作业过程中应安排专人实时监测有害气体、氧气浓度指标，满足条件方可继续作业；否则，施工负责人应立即组织人员撤离作业现场。

三、未开始作业的大型养路机械，应在隧道外等待；结束作业的大型养路机械应尽快撤出隧道。

四、施工单位应根据现场作业需求，采取洒水降尘、通风等措施。

五、施工单位应根据现场需要配备防毒面具、呼吸器、供氧设备等防护用品，必要时安排医务人员携带医疗急救器材在隧道

口做好应急准备。

第三节 检查标定

第 5.3.1 条 大型养路机械作业系统精度应按周期进行检查，精度不符合要求时应按规定进行标定。

第 5.3.2 条 捣固车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种捣固车、捣固稳定车。

二、检查标定周期：单机作业达到 30 个天窗或单机累积作业里程 75 遍·km 或作业 12 号道岔 60 遍·组时应进行一次检查标定，转场后的首次作业前或作业精度不达标时应进行检查标定；电气、液压和气动系统的电路板、模块、传感器、驱动元件、阀等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：平直线路。

四、捣固装置：检查标定捣固下插深度零点和最大值的对应线性度符合标准，捣固深度应保证镐掌上沿在枕底面以下 10 ~ 15mm。

五、测量系统：检查标定电子摆、抄平传感器、正矢传感器零点和最大值的对应线性度符合标准，零点误差不大于 1.0mm。

六、抄平系统：调整抄平传感器机械零点，确保起道表数值在 $\pm 5\text{mm}$ （高速铁路： $\pm 3\text{mm}$ ）范围时，起道表针能调整到零位；且左右两股机械零点相差不大于 3mm（高速铁路：不大于 2mm）。同组同型号捣固车须在同一点进行调试，同组捣固车抄

平传感器机械零点相差不大于 5mm（高速铁路：不大于 3mm）。

七、拨道系统：拨道零点误差应不大于 2mm，左、右股拨道零点相差应不大于 1mm。同组同型号捣固车须在同一点进行调试，左右加载拨道零点误差应重合。

八、液压系统：检查伺服阀零点漂移，确认起拨道表针在零位时进行自动起拨道，表针不发生偏移；确认左、右捣固装置振动、升降、横移、夹持控制正常，起拨道装置升降、移动及夹轨控制正常，夯实装置振动及升降控制正常，前后转向架及工作小车液压支撑控制正常，液压制动控制正常，工作小车横移、走行驱动及加速控制正常，工作小车横向、纵向锁定及解锁控制正常，各液压系统压力值正常。

九、气动系统：检查各测量小车、抄平小车动作正常，弦线张紧压力符合要求，测量小车加载方向正确、到位。

第 5.3.3 条 稳定车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种稳定车、捣固稳定车。

二、检查标定周期：6 个月；电气、液压和气动系统的电路板、传感器、驱动元件、阀等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：平直线路。

四、测量系统：检查标定电子摆、抄平传感器、正矢传感器零点和最大值的对应线性度符合标准，零点误差不大于 1.0mm。

五、抄平系统：左、右股机械零点误差不大于 3mm（高速

铁路：不大于 2mm)，并检查其线性精度符合标准要求。

六、液压系统：检查稳定装置垂直下压油缸、横向水平油缸、对中油缸、夹钳油缸、转向架支承油缸和转向架拉紧（锁闭）油缸动作正常；确认各液压系统压力值正常。

七、气动系统：检查各测量小车、抄平小车动作正常，弦线张紧压力符合要求，测量小车加载方向正确、到位。

第 5.3.4 条 打磨车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种钢轨打磨车、道岔打磨车。

二、检查标定周期：6 个月；电气和液压系统的电路板、传感器、驱动元件、阀等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线。

四、检查标定要求：使用测量精度符合要求的角度仪进行标定，按规定对角度仪进行校零；选取一个打磨单元，清除角度仪安放位置的粉尘，正确使用角度仪测量打磨单元相对轨顶面的角度；控制打磨单元偏转至标定角度位置进行标定；其他打磨单元按照相同步骤依次进行标定。

五、磨头偏转角度：在每台打磨小车任意抽取一个打磨头，下发偏转指令，使用角度仪测量实际偏转角度，复核实际偏转角度与目标偏转角度误差不大于 0.5°。

六、液压系统：确认打磨液压系统压力值及比例减压阀输出压力值，检查打磨单元提升、下压、偏转动作正常，下压油缸、

偏转油缸活塞杆伸缩顺畅、无卡滞；确认各液压系统压力值正常。

第 5.3.5 条 铣磨车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种钢轨铣磨车。

二、检查标定周期：6 个月；液压和电气系统的驱动元件、阀、传感器等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线。

四、铣装置高度仿形：选择铣装置在维护模式下进行标定，调整前高度仿形机构、后高度仿形机构位移传感器机械零点，确保自由状态下前高度仿形机构、后高度仿形机构位移传感器显示值为 16.5 ~ 18.5mm，且两者差值不大于 1.5mm。

五、铣装置侧向仿形：选择铣装置在维护模式下进行标定，调整侧向仿形机构位移传感器机械零点，确保自由状态下侧向仿形机构位移传感器显示值为 2.5 ~ 6mm。

六、磨装置侧向仿形精度：转向架处于调平状态，磨装置在维护模式下进行标定；左磨、右磨单元对中钢轨，调整侧向仿形机构位移传感器机械零点，确保位移传感器数值为 15 ~ 17mm，且磨削点处砂轮外侧与钢轨轨头外侧误差在 $\pm 1\text{mm}$ 范围内。

七、液压系统：确认铣装置、磨装置、作业走行车轴齿轮箱油缸动作顺畅、无卡滞；采用压力表测量 A 车液压主系统溢流阀出口压力、B 车磨装置液压系统主回路压力，实测压力值正常。

第 5.3.6 条 清筛车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种清筛车。

二、检查标定周期：6 个月；电气、液压和气动系统的传感器、驱动元件、阀等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线。

四、测量系统：测量装置的横平倾角、落道量传感器零点误差在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内，线性精度符合标准；拨道正矢传感器零点误差在 $\pm 1\text{mm}$ 范围内，线性精度符合标准要求；主/辅起拨道装置高度传感器零点误差不大于 3.0mm ，线性精度符合标准要求；车架横平检测传感器检测角度误差在 $\pm 0.3^\circ$ 范围内。

五、挖掘装置：挖掘装置处于空载状态，在易于观察的运动部位设置标记，让其空转，测试其空转速度；斗轮式挖掘装置转速误差为 $\pm 0.5\text{r/min}$ 、链式挖掘装置链速误差为 $\pm 0.2\text{m/s}$ ；挖掘深度标定误差为 $\pm 20\text{mm}$ 。

六、输送带：输送带处于空载状态，在皮带上设置标记，让其空转，测试其带速，误差为 $-5\% \sim +10\%$ 。

七、液压系统：确认挖掘装置驱动、调速及超载停机控制正常，挖掘装置上升、下降、横移及挖掘宽度的调整控制正常，振动筛驱动、调频、调平、分砟控制正常，石砟输送带驱动控制正常，石砟回填输送带左右摆动控制正常，回转输送带左右转动控制正常，起拨道装置升降、移动及夹轨控制正常；确认各液压系

统压力值正常。

八、气动系统：检查各作业装置气缸升降和锁闭动作正常，检查各测量小车动作正常，小车加载方向正确、到位。

第 5.3.7 条 焊轨车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：气压焊轨车、闪光焊轨车。

二、检查标定周期：6 个月；焊接型式检验前或蓄能器充气后对最大顶锻压力进行检查标定；电气、液压、气动和供气系统的传感器、驱动元件、阀、流量计等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线。

四、气压焊机：检查加热器火孔平面与钢轨端面（或焊机端板）的平行度，偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；对照加热器出厂火孔标准分布图对加热器进行标定与恢复；标定钢轨夹紧高度，不超过 $24\text{mm} \pm 4\text{mm}$ ；检查靠模磨损情况，确保其直线度偏差不超过 $\pm 0.05\text{mm}$ ；顶锻、夹紧（动架和静架）、摆火、推凸位移传感器精度标定，偏差不超过 $\pm 0.5\text{mm}$ ；采用外形尺寸标准的短轨进行焊接试验，顶锻压力达到 27.5MPa （ 1200kN ）应不打滑；标定完成后按《钢轨焊接第 4 部分：气压焊接》（TB/T1632.4）的规定执行生产检验。

五、闪光焊机：各压力值与出厂设置值偏差不超过 $\pm 1\text{MPa}$ ；焊机动架最大相对位移与显示数值偏差不超过 $\pm 1\text{mm}$ ；焊机夹持错边 $< 0.2\text{mm}$ ；采用外形尺寸标准的短轨进行焊接试验，顶锻压

力达到焊机系统设置压力时应不打滑；空载上电状态时，PLC 控制电压的参数值和实际值之间的偏差不超过 $\pm 5V$ 。标定完成后按《钢轨焊接第 2 部分：闪光焊接》（TB/T1632.2）的规定执行生产检验。

六、气压焊轨车供气系统：检查氧气、乙炔管路，各接头处不漏气；检查试火燃烧时经减压氧气气瓶压力至 0.3MPa、乙炔气瓶压力至 0.15MPa 后，氧气、乙炔管路清洗流量应在 120SLM 及以上，同步标定氧气质量流量计和乙炔质量流量计。

七、液压系统：检查转向架锁闭油缸、液压支腿油缸、焊机收放装置各油缸、焊机各油缸活塞杆伸缩顺畅、无卡滞，确认各液压系统压力值正常。

第 5.3.8 条 配砟整形车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种类型的配砟整形车。

二、检查标定周期：6 个月；液压和电气系统的驱动元件、阀、传感器等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线，距离线路中心 4m 范围内无障碍物。

四、枕面清扫装置：清扫装置处于空载状态，在易于观察的运动部位设置标记，让其空转，测试其空转速度误差范围在 $\pm 10\%$ 以内。

五、石砟输送带：输送带处于空载状态，在皮带上设置标记，让其空转，测试其带速，误差为 $-0.1 \sim +0.2m/s$ 。

六、收砟装置：链式收砟装置链速误差为 $\pm 0.2\text{m/s}$ 。

七、避障装置：检查位移传感器零点和最大值的对应线性度符合标准，零点误差不大于 2.0mm 。

八、液压系统：确认侧犁装置翻转、伸缩、转角动作正常，中犁装置插板、翼板动作正常，侧犁装置、中犁装置、滚刷清扫装置提升油缸活塞杆伸缩顺畅、无卡滞；确认滚刷清扫驱动、纵向输送带驱动、横向输送带驱动、垂直清扫驱动控制正常；确认各液压系统压力值正常。

第 5.3.9 条 换轨车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种换轨车。

二、检查标定周期：6 个月；液压和电气系统的驱动元件、阀、传感器等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线。

四、道钉检测装置：检查道钉检测系统相机组件底部到道钉表面垂直高度为 $700 \sim 720\text{mm}$ ，相机光轴至激光面距离为 $330 \sim 390\text{mm}$ ，相机光轴与激光面夹角为 $27^\circ \sim 30^\circ$ ，道钉检出率不低于 90% ，钢轨入槽定位误差小于 3mm 。

五、作业机构：检测大滑块与小滑块、垂向滑块与固定滑体的摩擦副之间的间隙不大于 1mm ；检测各收放装置横向油缸销轴与安装座的间隙，确认油缸横移空走量不大于 1mm 。

六、液压系统：确认液压系统压力值，检查横移油缸、竖向油缸、夹紧油缸动作正常；确认各液压系统压力值正常。

第 5.3.10 条 物料运输车作业系统精度检查标定要求。

一、适用范围：各种物料运输车。

二、检查标定周期：6 个月；液压和电气系统的驱动元件、阀、传感器等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：直线，距离线路中心 6m 范围内无障碍物。

四、输送带：输送带处于空载状态，在皮带上设置标记，让其空转，测试其带速，主输送带、旋转抛带误差为 $-5\% \sim +10\%$ 。

五、液压系统：确认主污土输送带、旋转污土输送带驱动、调速及超载保护控制正常；旋转污土输送带升降、摆动控制正常，确认各液压系统调定压力值正常。

第 5.3.11 条 换枕车作业系统精度标定要求。

一、适用范围：各种换枕车。

二、检查标定周期：6 个月；液压和电气系统的驱动元件、阀、传感器等每次维修、更换后或异常时应进行检查标定。

三、检查标定条件：平直线路。

四、测量系统：散枕机构和动力拱碎犁装置各油缸位移传感器零点和最大值的线性度符合标准，零点误差不大于 2.0mm。

五、新、旧轨枕输送带：新、旧轨枕输送带处于空载状态，在输送链上设置标记，让其空转，测试其链速，新、旧轨枕输送带链速误差范围为 $-5\% \sim +10\%$ 。

六、龙门吊：检测龙门吊运行速度，P95 换枕车龙门吊应能达到 19km/h，HZC-500_x 换枕车龙门吊应能达到 24km/h。

七、散枕机构：检测距离测量轮直径，在动力车主司机室人机界面上校准距离测量轮直径，设定新枕铺设间距，新枕铺设间距误差范围在±10mm 内。

八、液压系统：确认液压系统超载保护控制正常；作业装置油缸、输送带马达动作正常，确认各液压系统调定压力值与设计压力值偏差应不大于 0.5MPa。

第 5.3.12 条 检测车检测系统检定、标定要求。

一、适用范围：钢轨探伤车、探伤巡检车、综合巡检车。

二、检定周期：运用期间每 12 个月。新车出厂和五级修出厂后应开展检测系统检定。

三、标定周期：3 个月。

四、检定、标定条件：动态标定线、具有检修地沟的平直线路。

五、检定技术要求：由检测中心组织细化制定检测系统检定技术要求。

六、探伤系统标定：动态标定的最低基准探伤灵敏度应满足轨头 $\phi 5\text{mm}$ 横孔和 $\phi 7\text{mm}$ 平底孔、螺孔裂纹 8mm、轨底刻槽 R6mm×H6mm 人工伤损的检出率达到 100%，误报率不大于 15%，且对应各超声通道出波不少于 2 点。

七、工务巡检系统标定：轨道巡检作业的左右轨采集同步误

差小于 5mm；钢轨廓形作业的结构光断面拼接误差小于 0.2mm。

八、供电及电务巡检系统标定：满足检测视野范围要求。

第四节 进出封锁区间

第 5.4.1 条 驻站（所）联络员应按要求携带相关证件提前到车站（调度所）登记，调度命令下达后立即向施工负责人（机组负责人）报告。

第 5.4.2 条 大型养路机械在封锁区间内，摘解后停放车辆的每一处工作地点，必须按规定设置防护，无动力车辆必须设置防溜。

第 5.4.3 条 施工负责人（机组负责人）接到调度命令后，立即向各车司机长传达，做好发车准备；本务司机应将 GYK 设置为区间作业进入状态，并确认调度命令内容。大型养路机械跟踪列车进入区间时，本务司机应将 GYK 设置为“正常监控”模式。

第 5.4.4 条 大型养路机械进入施工地段时，本务司机应在防护人员显示的停车手信号前停车，根据施工负责人要求，按调车办法进入指定地点；通过作业地段前，施工负责人须确认人员、机具下道情况和线路状态，确保安全通过。夜间或隧道内作业时，应提前熄灭大型养路机械运行径路的照明灯光，不得影响司机视线。

第 5.4.5 条 大型养路机械机组在封锁区间内原则上采用

“逐点摘解”方式，不得在长大下坡道区段续行，其他区段尽量避免续行；确需续行时，续行车辆速度不得大于前行车辆速度且续行间隔不得小于 50m；续行间隔 50 ~ 300m 时，速度不得超过 20km/h，并应做好随时停车的准备；续行间隔大于 300m 时，速度不得超过 40km/h；各车应保持联系，前车减速或停车时，应立即通报运行速度或停车位置，并提醒后车减速或停车。

第 5.4.6 条 大型养路机械摘挂作业应由机组负责人统一指挥，摘挂人员一般由被摘挂车辆的运行司机担任；摘挂人员原则上只能在非邻线一侧作业，需进入邻线一侧时，必须按要求设置防护；摘挂人员不得双足同时踏入道心。摘挂地点应尽量选择在平直线路地段，原则上不在 12‰及以上长大坡道、桥梁、小半径曲线等困难地段进行摘挂作业。

第 5.4.7 条 摘解作业必须严格执行“一关折角塞门、二摘风管、三提钩”的作业程序；摘解后，按要求选择 GYK 模式；单机运行前，必须转换为主机，并进行单独制动阀制动试验；剩余车辆需运行的应进行整列贯通试验，停留的车辆按规定设置防溜。

第 5.4.8 条 大型养路机械连挂时，严格按十、五、三车距离控制速度，距被挂车 10m 前、2m 处分别一度停车，接近被连挂车辆时速度不得超过 5km/h；遇小半径曲线、隧道、夜间、不良天气等视线不良时，应安排人员在距离被挂车辆的来车方向 200m 处显示减速信号；连挂作业须严格执行“一试拉、二接风

管、三开折角塞门、四试风、五撤防溜”的作业程序；连挂完毕试拉后全列通风，由本务司机组织简略试验，试验良好后方可撤除防溜。不宜重车挂轻车、多车挂少车及向下坡方向挂车，禁止两端同时摘挂作业。

第 5.4.9 条 大型养路机械机组必须在长大坡道上进行摘挂作业时，还应执行以下规定：

一、摘解时，应保持整列最大减压量制动，编组内各动力车应采取单独制动阀制动，摘解人员应确认下坡方向 100m 内无作业人员及工机具后，方可进行摘解作业。

二、连挂时，应采取坡下车辆挂坡上车辆的方式，连挂结束立即采取单独制动阀制动，待整列全部连挂完毕，缓解尾车单独制动阀，由本务司机组织简略试验。

第 5.4.10 条 作业完毕后，大型养路机械机组原则上应全列连挂返回车站，本务司机将 GYK 设置为区间作业返回状态，输入相关参数，确认进站信号机（反方向进站信号机）公里标。进站前本务司机应按规定进行联控，按规定确认进站信号（进路）开放，方可进站；遇机车信号不能正常接码时，应在进站信号机（反方向进站信号机）外方一度停车，按规定确认进站信号开放或引导信号显示正确，方可进站。

第五节 维修类作业

第 5.5.1 条 维修类作业项目一般要求。

一、大型养路机械维修类作业项目应由工务设备管理单位担任施工主体，组织协调各施工配合单位，申请作业计划，办理施工登、销记手续，设置安全防护等工作；各施工配合单位应安排驻站（所）联络员，以便传达封锁、开通及预报邻线列车运行等信息。

二、无缝线路地段大型养路机械作业应避开高温时段，作业轨温应符合《普速铁路线路修理规则》《高速铁路线路维修规则》相关规定。

三、使用大型养路机械进行维修类作业时，应提前调查线路状态，复核线路技术资料，做好现场测量和标注。

四、作业前，应根据线路状态、测量结果和相关技术资料，科学制定施工方案、合理设置参数，确保作业质量和效率。

五、大型养路机械无法作业的地段，应安排小型机械或人工进行辅助作业。

六、施工主体单位应派出质量检查监督人员，跟随大型养路机械检查作业质量，发现作业质量问题应及时通知机组人员进行处置。

七、作业结束后，应及时恢复有关的线路标志、道口铺面板、护轨等线路设施，其他配合单位应及时整理、恢复、调试相关设备；维修作业后的线路几何状态应达到相应的作业验收标准。

八、线路开通前，列车放行条件由施工主体单位和配合单位

共同确认。

第 5.5.2 条 施工主体单位应根据维修作业项目内容配合完成以下工作：

一、提供作业地段的里程、坡度、曲线要素，线路平纵断面、锁定轨温、起拨道量、桥梁隧道资料以及站场资料等。提前补充和均匀石砟，按规定调整轨缝、调直钢轨及拧紧扣件，并进行线路测量和标记。

二、对作业地段进行抽板、方枕、改道、更换失效轨枕等作业，并指派专人在作业中适时测量轨温变化。

三、道口是否采用大型养路机械进行作业由施工主体单位决定，公路道口的封锁由施工主体单位与地方管辖部门联系办理。

第 5.5.3 条 大型养路机械维修类作业组织要求。

一、大型养路机械维修类作业一般由大型养路机械维修车间承担，每个维修车间下设若干大型养路机械维修工班，每个维修工班一般由一个大型养路机械作业机组及一定数量的附属车辆组成。

二、大型养路机械维修机组一般配置要求。

1. 线路捣固作业机组：2 台线路捣固车+1 台动力稳定车，可增加 1 台配砟整形车；2 台捣固稳定车，可增加 1 台配砟整形车。

2. 道岔捣固作业机组：2 台道岔捣固车，可增加 1 台道岔稳定车。

3. 边坡清筛作业机组：1 台边坡清筛车+1~2 台物料运输车+1 台配砟整形车，可增加 1 台线路捣固车。

4. 钢轨打磨作业机组：1 台钢轨打磨车，可增加 1 台轨道清污车。

5. 道岔打磨作业机组：1~2 台道岔打磨车，可增加 1 台轨道作业车。

6. 钢轨铣磨作业机组：1~2 台钢轨铣磨车或 1 台钢轨铣磨车+1 台钢轨打磨车（1 台道岔打磨车）。

7. 道床配砟整形作业机组：2~4 台配砟整形车。

8. 焊轨作业机组：1~2 台焊轨车+1 台轨道作业车。

9. 清理煤粉作业机组：1 台轨道清煤车+1~4 台物料运输车+1 台平板车+1~2 台轨道作业车。

10. 轨道清雪作业机组：1~2 台轨道清雪车。

三、根据现场运用需求，各维修机组可组合作业，充分利用天窗时间，提高作业效率。

第 5.5.4 条 线路捣固、稳定作业模式规定。

一、作业模式。

1. 模式一：单机单捣+稳定。

2. 模式二：单机双捣+稳定。

3. 模式三：双机单捣覆盖+稳定。

4. 模式四：单机单捣+稳定+单机单捣覆盖。

5. 模式五：单机双捣+稳定+单机双捣覆盖。

二、普速铁路线路捣固作业。起、拨道量均不大于 30mm 且道床弹性较好的线路地段宜采用“模式一”；起、拨道量大于 30mm 或道床弹性不良的线路地段宜采用“模式二”；拨道量大且道床弹性较好的线路地段宜采用“模式三”；线路龙口拨接作业宜采用“模式五”；成段捣固维修作业应以稳定作业收尾。

三、高速铁路线路捣固作业。编组为 2 台连续式双枕捣固车+1 台稳定车，宜采用“模式三”；编组为 2 台捣固稳定车，宜采用“模式四”。

第 5.5.5 条 捣固作业规定。

一、通用规定。

1. 坚持“三不捣”原则，即：无设计方案不捣固、道床缺砟不捣固、无精测数据不捣固（应急情况除外）。枕下石砟厚度不足 150mm 的有砟桥严禁捣固作业；道床严重缺砟、镐头一次下插不能进入枕底面以下的板结地段，严禁捣固作业；道床翻浆冒泥地段不宜捣固作业；镐掌面积磨损量不得超过原始尺寸的 20%，镐掌高度不应小于 56mm。

2. 电气化区段作业，一次起道量或拨道量超过 30mm，或两股钢轨起道量相差超过 11mm（高速铁路超过 7mm）时，施工主体单位应提前与供电部门共同制定作业方案，供电部门应按作业方案要求进行配合。

3. 单机单捣作业应采用“1X”自动循环模式作业，夹持单位不少于 3 个；单机双捣作业应采用“2X”自动循环模式作业，

夹持单位不少于 2 个。

4. 捣固作业，应在作业起点、终点做出标记，顺坡率执行《普速铁路线路修理规则》《高速铁路线路维修规则》相关规定；不宜在圆曲线上顺坡，严禁在缓和曲线和竖曲线内顺坡作业。

5. 曲线超高调整量大于 20mm 时，应进行分次作业，每次作业调整量不得大于 20mm。

6. 在钢轨接头、路桥（隧、涵）结合部、有砟无砟结合部等薄弱处所作业时，应增加捣固次数或夹持时间。

7. 使用激光发射器时，严禁作业人员目视激光，并不得在激光准直光束中穿行。

二、线路捣固作业规定。

1. 单枕（道岔）捣固车作业轨枕间距范围应满足 520 ~ 650mm，双枕捣固（稳定）车、三枕捣固（稳定）车作业轨枕间距范围应满足 540 ~ 635mm，轨枕间距应均匀分布，捣固净空范围不小于 200mm。

2. 捣固作业范围：钢轨中心线两侧 100 ~ 500mm（图 5.5.5-1）范围内不得有障碍物。起拨道作业范围：钢轨中心线两侧小于 300mm 且距轨颞 30mm 位置上方（图 5.5.5-2）范围内不得有障碍物。夯实作业范围：钢轨中心线外侧小于规定尺寸范围内不得有障碍物，如图 5.5.5-3 所示。

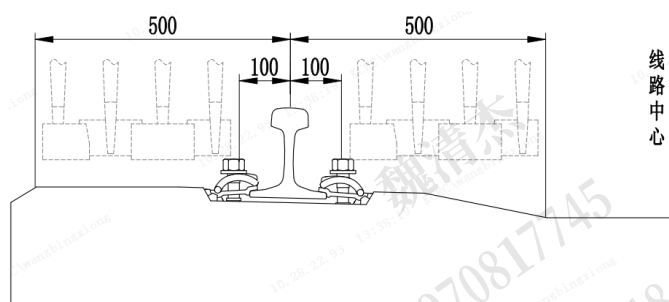


图 5.5.5-1 捣固作业范围 (单位: mm)

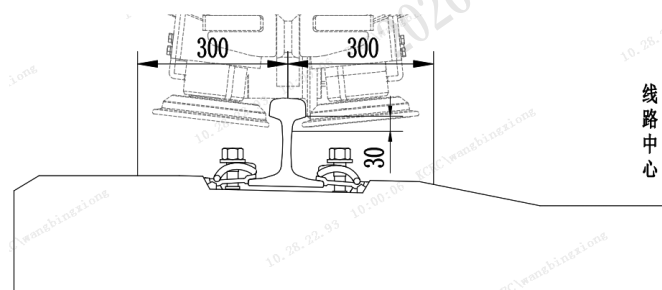


图 5.5.5-2 起拨道作业范围 (单位: mm)

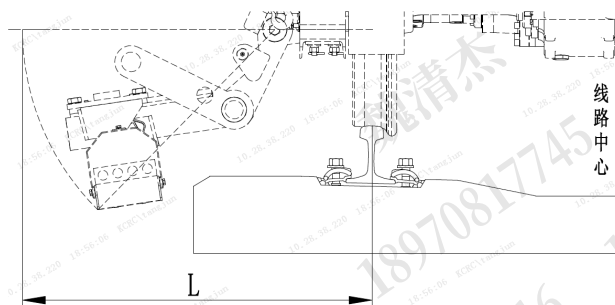


图 5.5.5-3 夯实作业范围 (单位: mm)

注: 步进式双枕捣固车 L 的取值为 1050mm, 三枕捣固 (稳定) 车 L 的取值为 1100mm, 连续式双枕捣固 (稳定) 车 L 的取值为 1150mm, 道岔捣固车 L 的取值为 1200mm。

3. 步进式双枕捣固车的捣固频次不宜超过 16 次/min，连续式双枕捣固（稳定）车的捣固频次不宜超过 20 次/min，三枕捣固（稳定）车的捣固频次不宜超过 18 次/min。

4. 连续式捣固（稳定）车在曲线半径 400m 及以下、线路水平偏差大于 15mm 或静态三角坑偏差大于 20mm 的地段作业时，严禁打开前转向架拉紧（锁闭）油缸开关。

5. 捣固时应设置不少于 10mm 的基本起道量，作业后应进行稳定作业。在普速铁路作业时，当起道量不超过 50mm 时应捣固 1~2 遍，超过 50mm 时应捣固不少于 2 遍，一次拨道量不宜超过 80mm，曲线地段上挑下压量应尽量接近；在高速铁路作业时，捣固车一次起道量不应超过 40mm，起道量超过 40mm 时应分次起道捣固，一次拨道量不宜超过 30mm。

6. 曲线地段应以上股为基准轨，直线地段以行车方向左股为基准轨；但一个天窗内连续作业地段既有曲线又有直线时，应确保曲线地段上股为基准轨，尽量不变更基准轨。

7. 线路捣固车在岔区前后顺坡作业时，应至少保持夹钳离道岔区留有 10m 安全距离；通过影响捣固、起道作业的各类障碍物时，应安排专人指挥。

三、道岔捣固作业规定。

1. 作业前应测试不捣、禁捣开关，确认其作用良好后方可作业。

2. 道岔区段作业应选择直股为加载基准轨，尖轨加宽类型

的道岔应选择曲股为加载基准轨，道岔前后直线段应与道岔基准轨同步、曲线段应选择曲线上股为基准轨，一次连续作业尽量不变更基准轨。

3. 作业范围包括岔区及其前后各 50m 的线路，一次起道量应控制在 10 ~ 40mm，拨道量不超过 20mm。道岔前后线路宜采取单捣作业，道岔区段应采取双捣作业，接头、辙叉、连杆等薄弱部位应加强捣固作业，夹持单位不少于 3 个。

4. 进入道岔 5m 前应采用起道钩作业，在岔区作业起道钩横移跨越钢轨时，应将起道钩全部提升；脱杆作业前，应安排专人确认道岔进路方向正确和钩锁器、斥离器锁定良好。

5. 邻线未封锁，采用第三点辅助起道、捣固作业时，邻线列车通过时应停止作业，并安排专人指挥。

第 5.5.6 条 精测精捣作业规定。

一、作业前两周内，施工主体单位应对作业地段进行精确测量。高速铁路的直线、圆曲线应按不大于 5m 的间隔进行测量，缓和曲线、竖曲线、道岔区段应按不大于 3m 的间隔进行测量；普速铁路的直线、圆曲线应按不大于 10m 的间隔进行测量，缓和曲线、竖曲线、道岔区段应按不大于 5m 的间隔进行测量。结合维修设计方案，优化线路平、纵断面数据，得出各点的起拨道量，数据应包括作业里程、起道量、拨道量，拨道量应以大型养路机械作业方向左侧为负值、右侧为正值。

二、施工主体单位应提前 1 天向机组负责人提供作业地段的

相关技术资料，包括（竖）曲线要素、线路坡度表、精测数据、锁定轨温等技术资料；机组人员应采用专用 U 盘将数据导入轨道参数计算机进行模拟测试，发现异常应及时告知施工主体单位。

三、采用“模式三”～“模式五”作业时，第二台捣固车作业范围应覆盖第一台捣固车作业范围；第一台捣固车每作业 100m 应核对一次里程，误差不得大于 0.5m；作业中遇（竖）曲线同步点，应停车对点，误差不应大于 50mm。

四、新线精调应采取分层起拨道精确法作业，一次起道不应大于 50mm，采用“模式二”作业时，最后一遍捣固采用近似法作业。

第 5.5.7 条 稳定作业规定。

一、路基地段作业技术参数：稳定车垂直下压力给定 4.0 ~ 8.0MPa，下沉量给定 5 ~ 10mm，振动频率给定一般不小于 30Hz，作业速度不应大于 1.8km/h。捣固稳定车作业速度大于 1.5km/h 时垂直下压力电位器给定 100%（压力为 6.0MPa），作业速度小于 1.5km/h 时垂直下压力电位器给定 50%（压力为 5.0MPa），振动频率给定一般不小于 30Hz。

二、桥梁、隧道地段作业技术参数：稳定车垂直下压力给定 2.0 ~ 6.0MPa，下沉量给定 0 ~ 5mm，振动频率给定不小于 25Hz 且应避开桥梁、隧道固有频率，作业速度不宜小于 1.0km/h。捣固稳定车作业速度大于 1.5km/h 时垂直下压力电位器给定 50%（压力为 5.0MPa），当作业速度小于 1.5km/h 时垂直下压力电位

器给定 0%（压力为 4.0MPa），振动频率给定不小于 25Hz 且应避免桥梁、隧道固有频率。

三、在岔区稳定作业时，地面号位应确认道岔开通方向正确和岔心、岔尖密贴，不应在岔区内起振、停振。

四、稳定作业应尽可能匀速作业，避免中途停止稳定作业；停止稳定应逐步顺坡，再次起动稳定时，应退行至顺坡起点方可作业，确保线路高低平稳衔接。

五、严格控制桥梁（箱梁除外）上的动力稳定作业，必须作业时，桥梁设备管理单位应提前确认桥梁处于良好状态并提供桥梁固有频率，应尽可能在桥台外或桥墩处起振、停振。

六、在技术状态不良的桥梁、隧道或线路几何状态严重不良地段，不得进行动力稳定作业。

第 5.5.8 条 配砟整形作业规定。

一、邻线未封锁且线间距不足 4.6m 时，严禁使用邻线侧犁。

二、配砟不应超出轨面，不得妨碍捣固车作业。

三、在桥梁作业时，钢轨外侧距桥梁挡砟墙的距离不应小于 1.5m，桥梁护轨地段严禁使用中犁作业。

四、地面号位应根据石砟和障碍物的情况，指挥车上操作位及时调整各作业装置，根据线路状况随时准备停车。

五、侧犁前端距障碍物 5m 时，应减速并调整侧犁角度；接近障碍物时，确认工作装置能安全通过时方可继续作业。

第 5.5.9 条 钢轨打磨作业规定。

一、施工主体单位应采用钢轨轮廓（磨耗）测量仪测量钢轨廓形，根据钢轨表面状态、钢轨伤损和轮轨接触情况，结合钢轨年通过总质量、曲线半径及钢轨使用年限等情况，按磨削量最小原则，设计出符合该区段轮轨关系的目标廓形。

二、施工主体单位应提前调查打磨地段钢轨状态和周边环境，确定目标廓形，制定打磨技术方案；提前清除作业地段线路两侧可燃物。

三、作业前，应彻底清除打磨电机升降机构的灰尘，检查紧固砂轮安装螺栓；检查作业系统压力、打磨电机及打磨功率符合要求，磨头提升、下降功能正常。根据打磨技术方案进行试打磨，必要时调整打磨参数，确认打磨廓形达到要求后方可进行正式打磨。

四、除寒冷结冰天气外，消防水箱水位应满足当日作业需求；施工主体单位应根据现场防火重点地段需求安排地面防火人员，施工负责人确认地面防火人员全部到达指定位置后，方可通知开始作业。作业范围内发现火情，施工负责人应立即通知停止作业，并组织地面防火人员和机组人员共同灭火。在灌木、丛林、民房、工厂等火灾隐患较大的地段作业时，应保障充足的地面防火人员或采取移动水源灭火措施，必要时采取分段打磨方式。

五、打磨作业宜安排在捣固作业后进行，无砟轨道地段雨雪天气不宜进行钢轨打磨作业。

六、在电气化区段作业时，严禁使用消防水枪向车顶高度以上喷水，消防水枪处应设有“电化区段禁止向上喷水”的警示标识。

七、在长度大于 2km 的隧道内采用内燃动力作业时，不宜往返重复作业；确需增加打磨遍数时，可在后续天窗内安排。

八、砂轮起落位置应适当提高作业速度或降低打磨功率，待所有电机功率稳定后逐步增加到设定功率，减小周期性磨痕或波磨谷深。

九、钢轨打磨车采用常用打磨角度（工作边 50° ~ 非工作边 15° ）作业时，GMC-96_B 钢轨打磨车作业范围（钢轨中心线内侧 340mm 及距轨面以下 60mm、钢轨中心线外侧 65mm 及距轨面以下 15mm 区域）内不得有障碍物（图 5.5.9-1）；其他钢轨打磨车作业范围（钢轨中心线内侧 330mm 及距轨面以下 90mm、钢轨中心线外侧 160mm 及距轨面以下 50mm 区域）内不得有障碍物（图 5.5.9-2）。

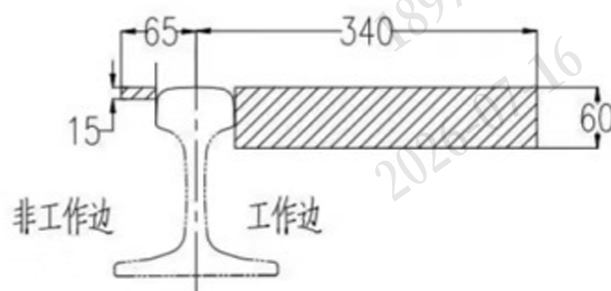


图 5.5.9-1 GMC-96B 钢轨打磨车作业范围（单位：mm）

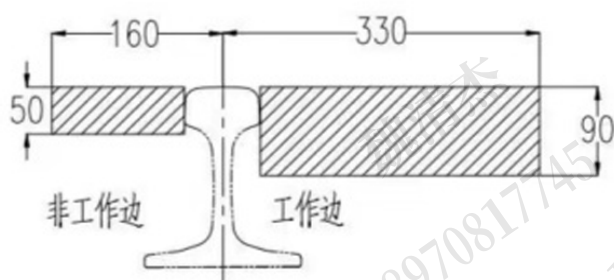


图 5.5.9-2 其他钢轨打磨车作业范围 (单位: mm)

十、打磨作业速度不得低于 5km/h ，相连两段线路重叠打磨的区域应不少于 25m 。钢轨打磨第一遍作业宜打磨钢轨内外侧轨角；第二遍作业须全面覆盖第一遍打磨地段。

十一、作业中，巡查号位每 30min 应对发动机间和电气室进行巡查，检查各系统装置的工作情况及消防安全情况，发现问题及时向机组负责人报告；作业人员应注意监视各打磨头的角度和压力变化情况，发现异常立即停止作业，遇有不能打磨的地段时，应按要求及时提升磨头。

十二、作业中，应及时检查钢轨廓形、切削量、磨面宽度等技术指标，根据需要调整打磨作业方案。

十三、打磨电机带电运转时严禁提升或下降打磨小车，收放打磨小车应尽量避免曲线地段；检查和更换砂轮前必须停转打磨电机，同时对计算机进行锁屏操作并设置禁动牌。

十四、作业结束后，应按钢轨打磨验收标准进行验收；机组人员应及时清除打磨车上的铁屑积块，施工主体单位应及时清理

洒落在轨道上的残留物。

第 5.5.10 条 道岔打磨作业规定。

一、施工主体单位应结合两端线路进行一体化廓形设计，使打磨后廓形连续贯通、平顺过渡，两组道岔间的线路应与道岔同步打磨，线路打磨与道岔打磨应无缝衔接。

二、作业前必须在线路上进行试打磨，检验磨头操作按钮的灵敏度和下降提升的精准度，检验磨头角度偏转是否正确，检验打磨钢轨的表面质量有无异常。

三、作业前，机组负责人必须与施工负责人共同确认道岔禁止打磨区段，正确摆放禁打标识牌，防止磨头在受限区域误打磨；道岔前后钢轨中心线内侧 280mm 及距轨面以下 60mm、钢轨中心线外侧 140mm 及距轨面以下 55mm 区域内不得有障碍物，如图 5.5.10 所示。

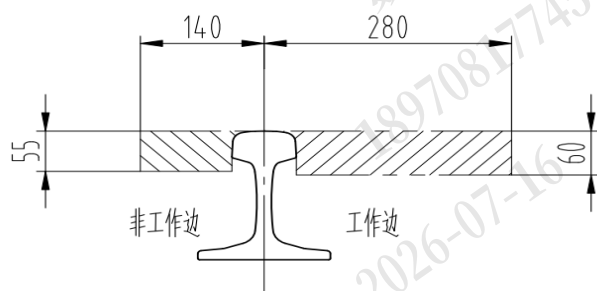


图 5.5.10 道岔打磨车作业范围（单位：mm）

四、具有周面打磨功能的道岔打磨车，应采取周面磨头对受限区域进行打磨作业。

五、打磨作业速度不宜低于 2km/h，道岔打磨区域为道岔及前后不小于 150m 线路，与钢轨打磨重叠区域不应小于 25m，确保线岔结合部打磨后廓形连续贯通。

六、对岔心和岔尖，根据安全运行要求和维修养护需要确定是否打磨；在打磨侧股时，对直股已经打磨过的尖轨转辙部分可跳过；交叉渡线和翼轨高于基本轨的区域不打磨。

七、作业结束后，应按钢轨与道岔打磨验收标准进行验收；机组人员应及时清除打磨车上的铁屑积块；施工主体单位应及时清理洒落在轨道上的残留物，与相关配合单位一起恢复作业中拆除的设备，进行道岔转换试验。

第 5.5.11 条 钢轨铣磨作业规定。

一、作业前应调查线路，判定钢轨伤损程度，明确各区段的主要病害及线路参数，在制定铣磨方案时，应剔除极个别病害特别严重的部位，以减少总切削量、减少铣磨遍数。

二、以下情况禁止进行铣磨作业：

1. 钢轨达到重伤标准或折断标准时。
2. 钢轨头部磨耗值达到 $(a-2)$ mm 时，其中 a 为《普速铁路线路修理规则》《高速铁路线路维修规则》规定的重伤标准值。
3. 钢轨接头轨缝大于 15mm 或沿作业方向钢轨接头先低后高错牙大于 2mm 时。
4. 钢轨工作边内侧 90mm 及距轨顶面以下 30mm、钢轨非工

作边外侧 35mm 及距轨顶面以下 20mm 区域内有障碍物时，如图 5.5.11 所示。

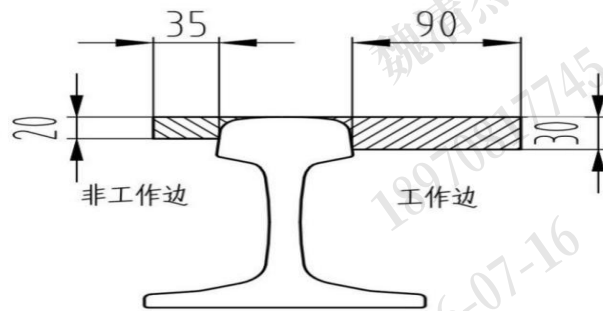


图 5.5.11 钢轨铣磨车作业范围（单位：mm）

三、轨头高度（轨顶面至轨颏的距离）大于 18mm 时，方可安排 1 遍作业；每增加 1 遍作业，轨头高度相应增加 2mm；作业时铣磨装置应选用合适的侧面仿形机构；作业走行速度应不大于各车型规定速度。

四、钢轨顶面和外侧切削量小于 1.5mm、作用边切削量小于 3mm 时宜安排 1 遍作业；超过时应安排 2 遍作业；病害特别严重地段，应安排 2 遍及以上作业。

五、作业起点位于钢轨头部宽度大于 75mm 时，施工主体单位应预先清除起点 1m 长度范围内的钢轨工作边肥边。

六、铣磨作业起终点应避开病害严重地段；分段作业时，重叠区域应不小于 2m。

七、使用具备手动选择转向架转向模式的钢轨铣磨车作业时，当曲线半径小于 800m 且超高大于 80mm 时，应选择手动模

式。

八、铣磨作业前后顺坡应根据实际铣削进给量及作业地段的线路等级标准，采用合适顺坡率进行顺坡作业。

九、铣磨作业中，机组人员应定期检查刀盘和磨盘的运转情况，并开启集尘装置。

十、作业结束后，应按相关标准进行验收；机组人员应及时清除钢轨铣磨车上的铁屑积块，施工主体单位应及时清理洒落在轨道上的残留物。

第 5.5.12 条 边坡清筛作业规定。

一、边坡清筛最大挖掘宽度距离线路中心 2800mm，轨枕端面至挖掘斗间应保持 100mm 以上距离，最大挖掘深度距轨面应不小于 850mm；只进行边坡清筛时，不得使用松砟器。

二、邻线未封锁且线间距不足 4.9m 时，严禁使用邻线一侧的挖掘斗轮；线间距小于 6.5m，邻线来车时应停止邻线一侧斗轮作业。

三、施工主体单位应根据既有线路情况和清筛施工要求，通过提前预卸石砟或清筛后补砟确保石砟充足，按标准堆高砟肩、恢复道床断面，必要时安排捣固作业。

四、收放工作装置时，优先选择线路比较平直的地段，应避开大超高曲线地段。

五、在距障碍物 2m 前，机组人员须将挖掘斗轮和枕端犁收回至安全位置，以不高于 1.5km/h 的速度通过，挖掘斗轮和枕端

犁全部通过后方可继续作业；采取边走边抛作业方式时，应在距障碍物 5m 前将污土输送带收回。

六、作业中，操作人员应远离挖掘斗轮位置，以防飞出石砟等杂物伤人。

第 5.5.13 条 焊轨作业规定。

一、焊轨车适用于 50kg/m、60kg/m、75kg/m 钢轨焊接，分为闪光焊轨车和气压焊轨车，作业方式包括线上焊接和线下焊接。

二、焊接环境和轨温应符合钢轨焊接相关标准，应尽量避免大风和雨雪等不良天气；确需在不良天气进行焊轨作业时，应采取相应措施。焊接工艺、型式检验、生产检验应符合相关标准。

三、气压焊轨车在焊接作业前，应检查氧气瓶、乙炔瓶的装载数量、储气量和安装加固等是否符合规定，检查氧气和乙炔供气系统的气密性是否符合要求；氧气瓶与乙炔瓶须保持 5m 及以上安全距离，气瓶不得靠近热源和电器设备且距明火应保持不小于 10m 安全距离。

四、线上焊接作业前，应拆除作业区域内钢轨上的各类障碍物，并根据线路轨枕和扣件类型拆除待焊接头两端部分扣件，将待焊钢轨垫平；应至少保证一端钢轨处于自由状态，支垫滚筒应使钢轨脱离石砟，相邻滚筒的间隔不应大于 12.5m。

五、在曲线地段进行线上焊接时，应优先采用车体与焊机分离作业工法。采用“爬坡法”作业时，应安排熟练该车型的运

行司机负责驾驶，须有可靠的垫轨和固定轨距的措施，并在焊口前设置防溜措施；垫块最大高度不得超过 150mm，垫块坡度设置不应大于 15‰，与线路的叠加坡度不应大于 30‰，爬坡速度不应超过 2km/h。采用“支车法”作业时，应确保支腿油缸有可靠支撑措施，支腿油缸应保证同步顶升，支腿油缸伸出量（以支腿油缸底座接触到支腿垫块并受力为零点计算）不得超过 160mm；曲线超高 $\geq 130\text{mm}$ 的地段不宜采用“支车法”作业。

六、线上焊接原则上采用非应力拨弯焊接，焊接时拨弯曲线到待焊接头位置应停止一切会产生钢轨振动的作业；带应力焊接应采取保压推凸和正火，待焊头温度冷却至 300℃ 以下时，方可去除保压压力。

七、焊接接头热处理应采取全断面正火加热和喷风冷却的作业方式。闪光焊轨车接头正火加热应积极推行电磁感应加热工艺；气压焊轨车应采用焊接、正火一机化工艺作业。

八、钢轨焊接后应在 24h 内对焊缝进行全断面探伤；具备条件时，应在放行列车前完成。

第 5.5.14 条 轨道清污作业规定。

一、轨道清污车适用于无砟轨道线路作业，应提前对线路进行调查，标记影响轨道清污车作业的障碍物位置，确定与钢轨打磨车的编组方式。

二、轨道清污车原则上在钢轨打磨车最后一遍打磨时进行清污作业；不采用重联作业时，应与钢轨打磨车保持 1km 及以上

安全距离。

三、线路中心两侧 950 ~ 1300mm 及距钢轨顶面以下 100mm、道心区域距钢轨顶面以下 60mm 范围内不得有障碍物，如图 5.5.14 所示；遇影响工作装置作业的障碍物时，应提前收回工作装置，确保安全通过后才能作业。

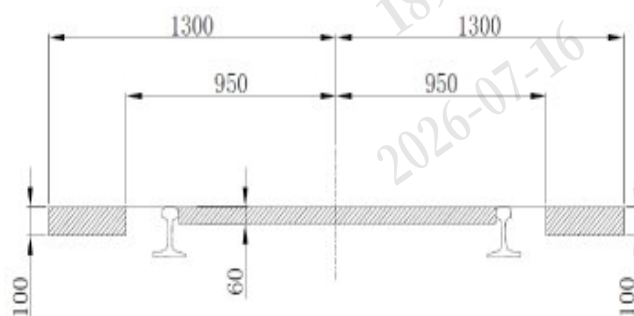


图 5.5.14 轨道清污车作业范围（单位：mm）

四、应根据现场清污工作量匹配作业速度，保证作业效果。

五、除尘器料位计报警时，在本次作业结束后应对除尘器所收集铁粉混合物进行清理。

六、环境温度低于 0℃ 时，禁止使用水冲洗功能。

第 5.5.15 条 清理煤粉作业规定。

一、应提前对线路进行调查，根据煤粉堆积量和现场环境合理制定作业方案，提前标注影响煤粉清理作业的障碍物位置。

二、轨道清煤车最大作业范围距离线路中心 3600mm，最高作业速度不应超过 2km/h。

三、当积煤量较大时，应采取多次作业方式清除线路积煤。

四、轨道清煤车严禁在道岔、平交道口、应答器等处所进行清理作业；作业中遇障碍物时应提前收回工作装置，防止损伤行车设备设施。

五、清理煤粉作业时，本线作业区段接触网必须停电。

六、在隧道内清理煤粉作业时，轨道清煤车及其前后 100m 范围内严禁吸烟和使用明火；应设置煤粉浓度实时监测报警装置，当煤粉浓度持续 1min 超过 $900\text{mg}/\text{m}^3$ ，应立即停止作业，并组织人员和机械快速撤离隧道。在隧道外清理煤粉作业时，防护栅栏范围内轨道清煤车及其前后 30m 范围内严禁吸烟和使用明火。

七、轨道清煤车每次清理煤粉作业后，应选择合适地点以“清灰模式”运转 10min 以上。

八、作业后应及时清理物料运输车内的煤粉。

九、环境温度低于 0°C 时，禁止使用喷雾降尘装置，并提前将水箱及管路中的水排空。

第 5.5.16 条 轨道清雪作业规定。

一、线路中心两侧 1600mm（使用除雪铲延长板作业时为 2000mm）范围内影响清雪作业的各类障碍物，须进行规范处理（拆除、移开或跨越等）。

二、作业前应提前调查线路，根据线路积雪情况和现场环境合理制定作业方案，提前标注影响清雪作业的障碍物位置。

三、轨道清雪车最大清雪高度不超过轨面以上 600mm，超过

时应安排人工提前进行处理。作业前应先开启抛雪风机、再开滚刷，作业后应及时清除车体及工作装置间积雪，避免设备损坏及工作装置堵塞。

四、清雪作业速度应根据线路积雪情况合理调整，最高速度不应超过 50km/h；当积雪量较大时，应降低作业速度或采取多次作业方式清除线路积雪。积雪超过轨面时，应使用除雪铲作业，作业速度不应超过 10km/h；使用碎雪装置时，作业速度不应超过 5km/h。

五、作业抛雪时应根据铁路两侧状况调节抛雪方向，防止抛雪损坏铁路行车设备设施或其他建筑等。

六、轨道清雪车严禁在道岔、平交道口处清雪作业；碎雪装置严禁在有护轨、应答器、轨距拉杆等存在较大安全风险的区段使用；作业中遇障碍物时，应提前提升滚刷，防止损伤行车设备设施。

第六节 大修类作业

第 5.6.1 条 大修类作业项目的一般要求。

一、大型养路机械大修类作业项目一般由机械段担任施工主体单位，大修施工组织应统筹兼顾维修作业需求，按照审批通过的施工计划和施工方案组织实施。

二、作业前应全面检查线路状态，须满足大型养路机械作业条件。

三、清筛作业前应根据既有线路情况和施工作业要求预卸石砟，作业后应及时进行补砟，按标准堆高砟肩、恢复道床断面。

四、无缝线路地段作业轨温应符合《普速铁路线路修理规则》《高速铁路线路维修规则》相关规定，不满足时应进行应力放散。

五、大修类作业项目应严格执行线路大修设计文件。对清筛、更换道床、更换轨枕、路基整治等影响道床路基稳定的施工作业，应按《国铁集团铁路营业线施工管理办法》规定的放行列车条件组织捣固和稳定作业。整细捣固应采用精确法作业。

六、线路开通前，列车放行条件由施工主体单位和配合单位共同确认。

七、恢复常速前，线路质量应符合铁路线路修理作业验收标准。

第 5.6.2 条 大型养路机械大修类作业组织。

一、大修类作业一般由机械段的大修车间承担，每个大修车间可由 1~2 个大型养路机械作业机组及一定数量的附属车辆组成。

二、大修机组一般配置要求。

1. 线路清筛、更换道床作业机组：2 台 650 型清筛车+4~5 台捣固车（整细作业可安排捣固稳定车）+2 台动力稳定车+2 台配砟整形车或 1 台高效清筛车+3 台捣固车+1 台动力稳定车+2 台配砟整形车，根据施工需求配备适量的带式物料运输车 and 附属

车辆。高速铁路清筛时，可适当增加捣固车、稳定车数量。

2. 隧道桥梁清筛作业机组：1 台隧道桥梁清筛车+2 台捣固车+1 台动力稳定车，根据施工需求配备 1 台配砟整形车、适量的带式物料运输车和附属车辆。

3. 道岔清筛作业机组：1 台道岔清筛车，根据施工需求配备 1 台道岔捣固车、1 台道岔稳定车、适量的带式物料运输车和附属车辆。

4. 换枕车成段换枕作业机组：1 台换枕车+2 台捣固车+1 台动力稳定车+1 台配砟整形车+1 台焊轨车或箱式焊机，根据施工需求配备一定数量的附属车辆。

5. 换轨车换轨作业机组：1 台换轨车+2 台焊轨车或箱式焊机，根据施工需求配备一定数量的附属车辆。

6. 路基整治作业机组：1 台路基处理车+2 台线路捣固车+1 台动力稳定车+1 台配砟整形车，根据施工需求配备适量的带式物料运输车和附属车辆。

三、根据现场运用需求，各大修机组可组合作业，充分利用天窗时间，以提高作业效率。

第 5.6.3 条 线路清筛作业规定。

一、清筛作业前，移除线路两侧距线路中心线小于 2100mm 及埋深距枕底面小于 500mm 范围内影响作业的各类障碍物。

二、封锁天窗内邻线需开行超限货物列车且线间距不足 4.6m 时，严禁使用邻线一侧斗轮；邻线未封锁且线间距不足

6.5m 时，双线区段应将下降导槽调整至邻线一侧，邻线列车通过时应适当降低挖掘速度，邻线一侧斗轮是否停止作业由运用单位根据现场情况确定，并制定相应的安全措施。

三、在当日清筛作业的起点开挖长度沿轨道方向 1000mm（采用高效清筛车作业时，应开挖 1500mm）、宽度比计划清筛宽度宽出 300mm、深度等于计划清筛深度的导槽坑，两边导槽深度应比底梁略深，整个导槽坑向作业方向形成 30°角。导槽坑下方的石砟堆积角应小于 30°。导槽坑处钢轨应进行可靠支垫。

四、清筛深度一般不小于 300mm（枕下，下同）。道床总厚度不足 300mm 时，应清筛至路基面（垫层面，下同）；在桥梁、隧道和车站作业，受建筑物限制时，可适当减小清筛深度。

五、作业时，枕下导槽应按不少于 1:50 的坡度向道床排水侧倾斜，作业至路基面时坡度应不少于 1:25；作业人员不得侵入挖掘区域。

六、清筛作业中，回填石砟应均匀，曲线上股应适当多配石砟；非正常停机后需要重新启动时，应先清除滚筒式输送带上堆积的污土和石砟，避免满负荷起动。

七、起道高度不宜超过 30mm（在道床厚度不足的特殊地段可适当提高），轨向应尽量保持平顺，两侧边坡石砟回填应均匀，在曲线地段上股石砟应略多于下股，道床肩宽应符合相关规定。

八、若在清筛车后编入石砟漏斗车，石砟漏斗车数量应根据

所需新砟量和机械牵引能力而定；并严格控制卸砟量，防止石砟堆积过高影响大型养路机械及附属车辆走行。

九、确认清筛后的线路几何状态满足大型养路机械作业条件后，应立即组织捣固车、稳定车、配砟整形车作业，使线路尽快达到放行列车的条件。

十、作业中，清筛车、配砟整形车、捣固车、动力稳定车采取流水作业方法，使道床在清筛后能及时得到补砟、捣固，尽快恢复道床稳定；捣固车、动力稳定车、配砟整形车作业执行本规则第五章第五节相关规定。

十一、石砟质量不良或翻浆冒泥地段，宜采用清筛车等进行换道床或垫砂（垫布）作业。

第 5.6.4 条 更换道床作业规定。

一、在计划更换道床地段，如面砟可用，应将轨枕盒表面及轨枕头外可利用的石砟进行人工清筛处理，并将石砟装袋，堆放在线路两侧不侵入限界处待用。

二、根据污土输送带的运送能力确定作业机械的作业速度。

三、当道床石砟被挖出后，应及时使用支垫砟袋等回填石砟方法，做好龙口顺坡，确保后续作业车辆安全。

四、其他作业要求同线路清筛作业。

第 5.6.5 条 桥梁清筛作业规定。

一、提前对作业线路进行挖探，根据挖探情况制定施工方案。重点挖探桥头、桥缝、轨枕两端和枕端盖板等处所。线路两

侧挡砟墙等构筑物至轨枕端面的距离应不小于 300mm，并应提前拆除作业范围内的各种障碍物。

二、在当日清筛作业的起点开挖长度沿轨道方向 1000mm、宽度至桥隧结构受限处、深度大于等于计划清筛深度的导槽坑，导槽坑下方的石砟堆积坡角应小于 30°。

三、桥梁清筛深度一般不小于 250mm；道床总厚度不足 250mm 时，应清筛至桥梁盖砟板（有障碍物时，清筛至障碍物上方），并对排水孔进行疏通，按设计要求进行起拨道。清筛车起道高度不宜超过 30mm，确保枕底至盖砟板顶面（无盖砟板以梁拱为基准）距离不少于 210mm，防止作业中破坏盖砟板、梁拱。

四、应按不大于 10m 间隔测量线路中线，控制桥梁偏心值在标准允许范围内；实时监控清筛车挖掘宽度，及时调整清筛车左、右两侧导槽至枕端距离，防止破坏桥梁挡砟墙结构。

五、桥上清筛应延伸至桥台尾部后方 25m 处，桥梁与线路结合部清筛重叠长度应不小于 10m，确保作业断面贯通。

六、其他同线路清筛作业。

第 5.6.6 条 隧道清筛作业规定。

一、提前对作业线路进行挖探，隧道口内外方各 50m 范围内重点挖探，其中隧道口内 20m 范围应加密挖探，轨枕两端至隧道构筑物间的作业空间满足清筛车挖掘宽度及深度需求。

二、根据接触网导高要求，应采取落道筛，落道量应满足后

续捣固作业需求。

三、应优先安排加装了发动机尾气净化装置或采用了清洁能源的大型养路机械参与作业。

四、隧道内应采用洒水、通风抑尘设备配合作业，射流风机的风向应与自然风方向一致（无风时，风向吹向作业前方），应根据隧道长度调整通风抑尘设备数量，满足风量有效衔接和粉尘、发动机尾气排出的需求。

五、优化清筛车组动力车辆数量，减少内燃小型机械数量和工作时间，防止有害气体聚集；同时控制隧道内作业人员数量。

六、作业人员应佩戴降噪耳麦、防尘口罩、便携式氧气瓶或氧气面罩等劳动保护用品。

七、其他同线路清筛作业。

第 5.6.7 条 道岔清筛作业规定。

一、提前对作业地段进行现场勘察和挖探，根据封锁范围、线间距并考虑避让道岔转辙机和信号机墩台等合理确定斗轮换边作业位置，绘制斗轮作业路径图并纳入施工方案；清筛作业前，应移除斗轮作业路径中距轨枕端面外侧横向距离小于 1500mm 及埋深距离轨枕底面小于 500mm 范围内影响作业的各类障碍物。

二、邻线列车通过时，邻线一侧斗轮是否停止作业由运用单位根据现场情况确定，并制定相应的安全措施。

三、回填石砟时，应对作业区域均匀布砟，确保清筛地段线路几何状态满足大型养路机械作业条件。

四、道岔清筛原则上与小于 50m 的渡线同步清筛，与线路结合部清筛重叠长度应不少于 10m，确保作业断面贯通。

五、其他同线路清筛作业。

第 5.6.8 条 换枕作业规定。

一、换枕车区间运行由机车或大功率轨道作业车牵引，作业时自行。轨枕长度不得超过 2600mm，枕端露筋不得长于 5mm，换枕后轨枕间距误差不大于 $\pm 10\text{mm}$ 。

二、根据换枕工作量将新轨枕预先装在轨枕运输车上。作业中，龙门吊车应提前上枕，新、旧轨枕及时运输，以保证换枕车连续作业。

三、提前清除线路中心线两侧 1.7m 范围内影响换枕车作业的各种障碍物，包括石桩、防爬装置及其他轨旁设备等。

四、普速铁路应准备长度不小于 6.25m 的短轨 1 对，高速铁路应准备长度不小于 20m 的短轨 1 对。作业后应根据道床缺砟情况补充石砟，满足道床断面要求。

五、地面作业人员按“隔 8 留 1”的要求拆除作业地段轨枕扣件；换枕车到达作业地段后，拆除剩余扣件。

六、在作业起点位置切入口后方 12 根枕后，预扒石砟并方枕 5 根，支垫好钢轨，保证切入口净距不少于 1.8m。首次作业时，在作业起点切开钢轨，然后使用接头夹板或快速夹具将钢轨联结。

七、根据换枕车作业进度，适时确定作业终点并切开钢轨，

在作业终点位置，扒出 7~12 孔道心的石砟；终点切出口位置应避开钢轨接头、焊缝、电缆或轨旁设备。

八、作业终点，换枕车压枕小车到达切出口位置时停车，解除切出口夹板，换枕车继续向前作业至收车位置，待配轨并连接夹板后换枕车驶离作业地段。

九、龙口焊接应安排焊轨车或箱式焊机作业，焊轨作业执行本规则第 5.5.13 条规定。

第 5.6.9 条 换轨作业规定。

一、换轨作业前，施工主体单位应联合工务设备管理单位调查扣件、螺栓、轨道加强设备状态，提前采取改锚、涂油、试拆装等措施。

二、卸轨前需要将两边石砟整平并与轨枕端部持平，按照设计文件，将选配好的钢轨卸到换轨地段，轨条依次卸下并采取防侵限、防损坏线上设备的措施。根据施工方案，合理安排线下钢轨焊接长度，尽量避开换轨起、终点在小半径曲线或长大坡道地段。

三、拆除钢轨上的所有附属设备和钢轨中心线外侧 950mm 范围内的各类障碍物。

四、换轨车换轨应确认初始阶段车辆状态，钢轨入槽前控制初始作业速度 1~2km/h，入槽后可根据线路条件适当提高作业速度。

五、换轨过程中，原则上车辆不得退行；特殊情况确需退行

时，必须安排专人指挥，且速度不得超过 1km/h。车辆前方安排专人确认扣件、弹条、螺帽及安全钉等全部拆除，防止吊起轨枕。车下操作人员随时注意新、旧轨入槽状态，遇紧急情况立即采取停车措施。

六、换轨车通过桥面、铝热焊接头、夹板螺栓时，应及时调整电磁滚筒及收放装置的位置，降低作业速度，通过后恢复正常作业速度。

七、换轨车作业过程中，操作人员、金属工具应远离电磁滚筒，防止工具吸附造成人身伤害。

八、换轨车通过起、终点时，应安排专人盯控车辆转向架，发现异常立即停车。

九、钢轨切入、切出时，操作人员及时调整各收放装置，确保钢轨不出现较大弹性晃动并平稳落位，防止钢轨回弹造成人身伤害。

十、换下的旧钢轨应及时安排回收，未回收的旧钢轨应采取防胀措施。

十一、焊轨作业执行本规则第 5.5.13 条规定。

十二、换轨地段宜同步安排捣固作业，并尽快安排钢轨打磨车进行预打磨。

第 5.6.10 条 路基整治作业规定。

一、路基处理车作业地段的线间距应不小于 4.3m；不足时应提前采取拨道等措施满足作业线间距要求，且作业时邻线限速

45km/h；线间距不足 5m 时，切入、切出作业必须在邻线封锁条件下进行；在切入、切出地段，轨枕外侧 1.7m 范围内应无障碍物。

二、作业前，根据工作量，准备符合路基回填要求的混合料并装于物料运输车上，混合料应适当洒水加湿。

三、根据工作量准备足够的石砟袋，并摆放路肩。

四、遇信号机等障碍时，应及时避让，作业中必须派专人监控邻线道床情况。直线作业可全程垫石砟袋，曲线作业只允许在切入、切出龙口顺坡部位两头各垫 10m 的石砟袋，确保路基处理车和车辆安全通过。

五、切入龙口前 12m、后 6.25m 及切出龙口前 6.25m、后 15m 范围内应无钢轨接头。

六、在作业起始点开挖枕下深度 0.3 ~ 0.35m、宽度大于 4.5m、长度为 1.1m 导槽坑。

七、作业过程中，应随时根据设计要求测量挖掘深度、夯实厚度、排水坡设置比例、导向索到钢轨头外侧的距离等数据，不符合要求时应及时调整。

八、在条件允许的情况下，挖出的污土可直接经输送带向线路外侧抛卸，困难地段应由输送带送到物料运输车上。

九、地面人员应及时将石砟向钢轨底、道心处上砟，清理两股钢轨两侧影响捣固车夹钳的石砟，以露出轨腰为准，确保捣固车有足够的石砟起道、捣固。

第 5.6.11 条 卸料作业规定。

一、物料运输车卸料作业时，车下必须有专人指挥。

二、不得采取边走边卸模式，应在停车并施加制动后，进行旋转抛带摆动及卸料作业。

三、旋转抛带前端应与接触网支柱、高柱信号机等保持一定的安全距离，并安排专人进行监护。

四、严禁使用物料运输车在曲线超高大于 100mm 的地段向下股卸料。

五、卸料完毕后，应确认物料运输车各作业装置收复到位，安全锁定装置锁定到位，旋转抛带拉紧油缸处于松弛状态。

第七节 检测类作业

第 5.7.1 条 检测类作业项目一般要求。

一、大型养路机械检测类作业项目纳入施工天窗时，应由工务设备管理单位担任施工主体。

二、检测系统操作员应经过培训并取得上岗证书，探伤系统操作人员和数据回放分析人员还应取得超声检测 2 级及以上无损检测资质证书。

三、检测系统应取得检定合格证，未经检定或检定不合格的检测系统不得执行检测任务。

四、不具备轨腰投影对应的轨底区域横向裂纹检测能力的钢轨探伤车不得进行高速铁路检测，不得承担普速铁路的周期替代

检测。

五、检测车作业前，应进行必要的安全检查，重点关注防松脱措施的有效性。

第 5.7.2 条 检测类作业组织要求。

一、铁路局集团公司配属的检测车在管内的检测计划由铁路局集团公司下达；需跨局检测、运行时，由相关铁路局集团公司协调组织。铁科院集团公司检测车的监督检测任务由国铁集团工电部安排。

二、铁路局集团公司工务部应综合考虑钢轨顶面状态、线路曲线半径、年通过总质量等可能影响探伤系统检测质量的因素，合理编制检测车检测速度示意图。

三、检测车的运行、检测按路用列车办理，铁路局集团公司工务部会同运输部门排定检测车具体路线及运行时分，纳入检测车检测电报，逐步固化检测区段运行时刻并纳入列车运行图。

四、铁路基础设施管理单位应安排专业技术人员上车携带相关资料添乘，负责检测结果的现场复核及反馈。

五、检测车在运行或执行检测任务时，如需在有关停靠站补水、抽污、补给燃油等，应在电报中明确。

第 5.7.3 条 探伤作业规定。

一、作业前。

机组人员应按要求检查探伤灵敏度、耦合水，探轮对中、充液、下压量等是否符合要求，规范设置探伤作业参数，确认各通

道出波正常。

二、作业中。

1. 检测速度不得大于检测速度示意图规定的速度，最高检测速度不得超过标定线最高标定速度和探伤车检测系统年度检定合格证允许速度，并确保探轮对中状态良好。

2. 检测系统状态不良时，应及时处置，并做好过程记录。

3. 运用单位应随车开展数据回放分析，发现探伤车 B 型图显示为贯穿轨头截面或轨腰的裂纹、螺孔裂纹发展至轨头（轨底、轨端）或双向总长度大于 50mm、轨腰水平裂纹或轨腰斜裂纹大于 100mm、钢轨全截面断裂等断轨级伤损报警时，应立即通知铁路局集团公司工务部和工务设备管理单位，工务设备管理单位比照断轨相关规定进行处理，并抄送检测中心。

三、作业后。

1. 运用单位应及时开展地面二次数据回放分析，完成钢轨探伤报告，并在规定时间内将报告提交给铁路局集团公司工务部和相关工务设备管理单位。

2. 计算机死机、探轮外膜破损或其他原因造成的无效检测，运用单位应在探伤报告中标识该区段。

3. 运用单位负责将检测原始数据和报告数据归集到铁路基础设施检测监测数据系统；工务设备管理单位应及时完成现场复核，并负责将现场复核数据归集到铁路基础设施检测监测数据系统。

第 5.7.4 条 巡检作业规定。

一、作业前。

运用单位应确保检测系统状态良好。

二、作业中。

检测系统故障或现场干扰造成的无效检测应做好记录。轨道几何检测发现的Ⅲ级及以上偏差应按照《普速铁路线路修理规则》《高速铁路线路维修规则》相关规定处置，接触网检测发现的影响接触网安全运行的缺陷应按照《普速铁路接触网运行维修规则》《高速铁路接触网运行维修规则》相关规定处置。

三、作业后。

1. 运用单位应及时完成巡检报告，并在规定时间内将报告提交给铁路局集团公司相关部门和相关铁路基础设施管理单位。

2. 检测系统故障、现场干扰或其他原因造成的无效检测，运用单位应在检测报告中标识该区段。

3. 运用单位负责将检测原始数据和报告数据归集到铁路基础设施检测监测数据系统；铁路基础设施管理单位应及时完成现场复核，并负责将现场复核数据归集到铁路基础设施检测监测数据系统。

第六章 检修管理

第一节 基本要求

第 6.1.1 条 大型养路机械检修管理应贯彻“依靠技术进

步，优化修程修制”的方针，坚持“规范管理、稳中求进、改革创新”的原则，针对不同部件的运用特点应采用不同的检修保养周期及方式，执行以检查保养为基础，周期性计划修理和状态监测修理相结合的检修保养制度。

第 6.1.2 条 大型养路机械检修实行五级修程，包括一、二、三、四、五级修。

第 6.1.3 条 一级修为整车日常检查保养，在施工期间每日进行，一般不少于 2h，坚持“分片包干、擦车入手”的原则，应以清洁、检查、调整、紧固、润滑为主要内容，结束后要对大型养路机械进行试车，确保其状态良好；大型养路机械单次纯作业时间较长时，应按每作业 3h 进行一次不少于 20min 的润滑、检查保养。

第 6.1.4 条 二级修为整车定期检查保养，在施工或封存期间按照一定的间隔周期进行，是对相关总成部件（含高价互换配件，下同）的深度检查、维护保养和功能检测。

第 6.1.5 条 三级修为整车年修，每年进行一次，是对整车进行维护性修理，应修复状态不良的零部件和总成，保持整车基本性能。

第 6.1.6 条 四级修为总成部件的全面检修，应对总成部件进行全面检查、测试、修理，应恢复总成部件的基本性能。根据总成部件的工况、特性的不同，四级修分为架车检查和状态修。GMC-96_x、GMC-96_B 钢轨打磨车和 BS-1200_B、SBC-HP3 边坡

清筛车架车检查每3年一次，其他大型养路机械架车检查每4年一次；车况状态不良时，应适当缩短架车检查周期。架车检查后应安排试运行（挂运或自运行），试运行距离及具体的安全要求由铁路局集团公司规定。

第6.1.7条 五级修为整车和总成部件大修，是对整车和总成部件进行全面检查、测试，对系统、部件进行全面分解、检修，修理或更换必要零部件，应恢复整车和总成部件的基本性能；对于未到五级修周期且状态良好的总成部件，在随整车五级修时可不进行解体检修。钢轨探伤车整车五级修周期为每运行20万km+2万km或8~10年，综合巡检车整车五级修周期为每运行30万km+3万km或8~10年，以先到者为准；其他大型养路机械整车五级修周期为12~15年。经铁路局集团公司组织专家进行技术状态鉴定后，根据鉴定意见可适当提前或延后施修。

第6.1.8条 大型养路机械的一、二级修主要由运用单位的运用车间实施；三级修主要由大型养路机械运用检修段、工务机械段的检修车间实施；四级修由大型养路机械运用检修段、工务机械段的检修车间或委托具备资质的单位实施；铁科院集团公司、大修段配属的大型养路机械三、四级修委托大型养路机械运用检修段、工务机械段或具备资质的单位实施；整车五级修由取得本车型维修许可证的单位实施，总成部件五级修由具有维修资质的单位实施。

第6.1.9条 大型养路机械运用单位应及时处理、分析大型

养路机械故障，并将检查保养、检修质量和故障处理情况按《大型养路机械一、二级修及故障处理记录》（附件12）的内容详细记录，做好对保养和检修质量的检查工作；三、四级修的承修单位应详细填写《大型养路机械三、四级修记录》（附件13），并妥善保管。

第6.1.10条 大型养路机械一、二级修应由运用车间负责验收，大型养路机械三、四级修应由机械段验收室（质检科）负责验收，大型养路机械五级修应由工务机械车监造部门负责监造。重要部件、总成检修后，应按要求在专用试验台或上线进行试验并合格，相关部门参与过程验收。

第6.1.11条 对于驻地转移、临时停放、长期封存的大型养路机械应进行针对性检查保养。驻地转移的大型养路机械，转移前后均应进行一次针对性检查保养；临时停放超过一个月的大型养路机械，应每月进行一次针对性检查保养；长期封存的大型养路机械，应每季度进行一次针对性检查保养。

第6.1.12条 大型养路机械三、四级修应采用集中修、轮修相结合的方式，铁路局集团公司应配置一定数量的大型养路机械用于检修备用，做到均衡检修。大型养路机械运用检修段、工务机械段应设置检修车间，合理配置检修检测设备，充分利用监测检测设备开展状态修，不断积累经验，完善判定标准、技术条件及分析软件。

第6.1.13条 运用单位应坚持大型养路机械原结构检修，

不得擅自改变车辆及零部件的原结构、材质、涂色及固有标记。大型养路机械的加装改造、技术升级须执行国铁集团相关规定，宜结合修程实施，并将其纳入整车检修项目，制定检修方案及作业指导书。

第 6.1.14 条 铁路局集团公司应加强检修技术管理，科学制定检修计划，落实检修工艺，严格控制检修质量，不断积累检修经验，提升检修管理水平，逐步推进精准预防修；对主要零部件和总成部件进行专业化集中修，开展通用零部件的轮换检修，提高生产效率。推进大型养路机械检修信息化管理，实施检修工作全过程、全寿命周期质量管理。

第二节 检修安全

第 6.2.1 条 大型养路机械检修时应采取防溜措施，按规定防护。

第 6.2.2 条 检修作业前，负责人应召开分工会，明确分工和安全注意事项；作业人员应严格执行作业标准，相互协调配合，防止磕碰受伤。

第 6.2.3 条 检修工作原则上应在发动机停机状态下实施，确需启动发动机时，须经负责人同意，确认人员及设备安全后方可进行。

第 6.2.4 条 需要攀登车体上部时，电气化区段应确认接触网停电并可靠接地，手要紧握扶手，挂好安全带，不得穿带钉鞋

或塑料底鞋登高。上部人员与下部人员应避免同时垂直上下作业，遇特殊情况必须同时作业时，上部人员应防止物件下落击伤他人，下部人员应避开有危险的位置。

第 6.2.5 条 拆卸较大零部件时，应根据拆装的条件提前制定安全措施，安排专人指挥，防止砸伤手脚、损坏机件及影响行车安全。

第 6.2.6 条 使用架车机架车时，应有专人指挥，步调一致，同起同落，防止受力不均造成偏斜。支撑物应牢固可靠，支撑物的承载能力必须大于被支撑物的重量，其所在地面应坚硬无下沉；用枕木垛时，应搭成“井”字形，并用扒钉固定。

第 6.2.7 条 需动车时，检修人员应撤离至安全区域，检查确认各工作装置的位置正确并锁定到位或捆扎牢固、车上车下无障碍物，就位后应设置防溜。

第 6.2.8 条 使用特种设备除应执行国家相关安全规定外，还应遵循以下要求：

一、特种设备应按规定进行维护保养和定期检验，及时排查和消除隐患。

二、使用起重机械吊装物件时，应由专人指挥，捆、挂应牢固平稳，起落应缓慢，严禁吊钩下站人。

三、使用叉车装卸作业时应有专人指挥，装卸物件应起落平稳，严禁在车间内高速行驶。

第 6.2.9 条 各类检修设备应由专人负责保养与使用，操作

规程与技术要求应挂在设备附近醒目位置。

第 6.2.10 条 检修维护电气部件前应断电，触碰前应验电，严禁带危险电压进行检修和维护。

第 6.2.11 条 使用电焊时，应断开整车电源，地线在焊接部位就近接地，禁止将厂房的金属结构、钢轨轨道、供气管道、暖气设施、天车、吊钩、升降机等设备或其他金属物体搭接起来用于传输焊接电流；构成焊接回路的电缆禁止搭在氧气、乙炔气瓶等易燃易爆品上，禁止与油脂等易燃物接触；焊接回路不得通过轮对、轴箱轴承、油缸、电气仪表、发动机、发电机、传动轴（箱）等重要部件和各类阀件。严禁在加工件表面、喷塑件表面以及其他强度要求高或外观质量要求高的零部件表面进行电焊搭接。弹簧、油箱及管路等可拆卸部件不能作为焊接地线的接入点。焊接前拔掉电喷发动机控制单元（ECM）的插头，避免焊接电流烧毁发动机控制单元。

第 6.2.12 条 接触网取电装置检修作业安全规定。

一、接触网取电装置的检修人员须经专业培训合格后，方准上岗，作业时须按规定采取防护措施；电气化区段，严禁在雷电天气下登顶检修接触网取电装置。

二、接触网取电装置检修前，须关闭蓄电池电源，断开本装置外接电源；应将受电弓降下，网侧柜接地开关置于接地位置；作业过程中须进行升降受电弓操作时，人员不得在受电弓运动范围内。

三、接触网取电装置检修前，应对支撑电容进行放电（系统断电后 10min 电容自动放电完成），使用放电棒对高压系统进行放电，并用万用表验电；高压系统接地，高压保险前端接地。作业完成后拆除接地线，绝缘检测应正常。

四、接触网取电装置电气部件内部积灰应使用压缩空气清洁，电气绝缘表面应用软布擦拭清洁。

第 6.2.13 条 防火安全规定。

一、加注燃油时，应注意防火，严禁在油箱附近及加油过程中吸烟。

二、严禁在车上或附近使用明火；确需焊接、切割等动火作业时，应提前清除周围的易燃物品，尽量远离油箱，必要时采取隔离措施，并准备足够的灭火器具。

三、应妥善处置使用过的油脂、棉线、滤芯等废弃物，严禁乱扔乱放，以防发生火灾。

四、检修库内应按规定配齐消防器材，并严禁动用明火。确需焊接、切割时，应采取安全措施，由安全技术人员在场监督。严禁在同一库内同时进行喷漆作业和焊接、切割等使用明火作业。

五、安装有固定式灭火装置的车型，需按要求定期检查灭火装置的状态，确保性能良好。

六、应保持发动机、转向架、打磨小车、焊机等机构及周边干净整洁，不得存放易燃易爆物品，各管路无渗漏、腐蚀、龟裂

等。

七、轨道清煤车在动火作业前，必须先将车内残留的煤粉清理干净。

第 6.2.14 条 在作业现场处理临时故障时，应采取防溜措施，视情况停止发动机、关闭电源；需进入邻线一侧处理故障时，应设置专人防护；检修完成后，应清除故障部位及轨面油脂。

第 6.2.15 条 清洗配件一般使用清洗剂，清洗油槽应有可导静电的盖板。应妥善处理各种使用过的油脂油液、清洗剂、棉布；使用刺激性或有毒化学溶剂时应在室外或通风良好的条件下进行，并做好相应的防范措施。

第 6.2.16 条 大型养路机械检修完成后，必须将所有工作装置锁定到位。

第 6.2.17 条 每次检修结束后应及时清扫现场，清理油脂、棉布、易燃物和更换的配件等；按规定清点各种工机具，并按要求定置存放。

第三节 油液及柴油管理

第 6.3.1 条 大型养路机械油液管理工作的基本任务是：对大型养路机械使用的液压油、齿轮箱（含分动齿轮箱、齿轮减速箱、车轴齿轮箱，下同）润滑油、变压器润滑油、电机润滑脂、变速箱传动油、机油等油液进行质量监督，确保质量良好；

利用检测分析技术，对关键系统和部件开展状态监测、故障预测与健康研究，通过数据分析得出质量性能变化趋势，为优化完善修程修制提供决策依据，逐步实现数字化精准预防修。

第 6.3.2 条 铁路局集团公司应加强对日常检测监测数据的分析和应用，不断积累数据，总结关键部件的磨损状态及磨损发展趋势，应建立异常数据预警机制、明确处置流程，加强异常数据的跟踪分析，防范安全风险。

第 6.3.3 条 铁科院集团公司是国铁集团大型养路机械油液化验工作的技术支持部门，承担油液化验人员的技术业务培训，定期开展技术交流；定期组织大型养路机械油液化验能力对比验证工作，确保化验数据的准确性；推进油液化验数据信息化管理，定期收集各铁路局集团公司的分析数据，建立全路油液分析数据库，充分挖掘数据的价值，研究并提出油液技术标准建议，为优化完善部件的修程修制提供技术支撑。

第 6.3.4 条 大型养路机械运用检修段、工务机械段应建立大型养路机械油液化验分析机制，设置光谱分析室、理化分析室、天平室、药品间等工作场所；配置必要的检测仪器和设备，仪器设备应满足检验方法要求；计量器具须按规定进行量值溯源，确保化验数据的准确性。工作场所应配备安全的仪器设备电路、良好的室内照明电路、稳压电源、足够的通风橱、消防器材和消防设施；根据需要配置实验台、仪器（备品）柜、试剂柜、水槽等；设置废液存储设备。工作场所均需要防尘，药品间应避

光，天平室应避光、防潮、防尘、防振。铁科院集团公司、大修段所属大型养路机械的油液化验工作应委托大型养路机械运用检修段、工务机械段或具备资质的单位实施。

第 6.3.5 条 大型养路机械运用检修段、工务机械段应设置专职大型养路机械油液化验人员，原则上按每 60 台大型养路机械设置 1 人（不足 1 人按 1 人计算），指定一名段领导分管；化验人员应具有大专及以上学历，经化验专业理论培训和实际操作考核，合格后方可上岗。

第 6.3.6 条 大型养路机械油液统型规定。

一、铁路局集团公司、主机企业应积极推进油液统型工作，有效控制产品质量，减少油液品牌型号，降低管理成本，避免混加、错加，降低错用风险。

二、油液统型包括选用标准、质量等级、黏度等级的统型，应符合附件 14 的要求。

三、铁路局集团公司应选用满足推荐标准的油液，通过现场验证的方式开展统型工作；统型油液应与原用油先进行混兑试验，结果正常方可统型。对于采用黏度等级不变、质量等级不变或以高代低方式开展的统型，可结合运用中的化验工作进行验证；采用黏度等级和质量等级均变化的统型，需进行现场试验考核，验证统型换油的可行性。

四、大型养路机械各部件或系统的油液统型应符合附件 15 的要求。个别部件或系统由于特殊要求不能采用统型油品时，可

按产品说明书或维保手册要求执行，不同牌号的油品不得混用；新车型应优先采用统型油液型号。

第 6.3.7 条 大型养路机械油液化验相关规定。

一、油液化验工作应做到仪器、设备、试剂、溶剂符合标准，采样方法、分析操作符合标准，保证分析数据准确。

二、油液化验包括新进油液的复验、储存油液的定期抽检和运用中油液的检测，运用中油液的检测包括日常检查、现场快速检测和实验室检测。

三、新进油液需要进行复验，复验按批进行抽检，抽检比例为每批 1 次；储存的油液检验周期为半年，检验项目、方法及要求同新进油液。

四、日常检查发现油液颜色发黑或明显变色时，应取样进行快速检测或实验室分析；发现油液颜色发白并呈现明显乳化时，应及时更换油液。

五、油液的采样应在设备运转 20min 以后，或停机后 20min 以内，通过油样专用取样器从注油口或取样阀处抽取中部油样，油量满足检测所需。采样后应观察油位刻度，油位偏低应及时补充。

六、齿轮箱润滑油、变速箱传动油和机油应定期开展油液化验工作，每 6 个月进行 1 次实验室化验，化验项目为铁、铜、硅、铅、铝等元素含量；磨合期换油前可不进行取样化验。

七、液压油应每年开展 1 次实验室化验。抗磨液压油的实验

室化验项目为清洁度、40℃运动黏度变化率、水分及酸值增加值；水-乙二醇（HFC类）难燃液压油的化验项目为外观、40℃运动黏度变化率、水分和pH值；无水合成液（HFD类）难燃液压油的化验项目为清洁度、40℃运动黏度变化率、水分及酸值增加值。

第 6.3.8 条 大型养路机械油液判定及处置措施。

一、新进油液复验均满足标准要求时为合格，合格后方准入库和上车使用，任一项不合格即判定该批次不合格。

二、液压油根据化验结果进行合格和不合格判定，合格则继续使用；不合格时，抗磨液压油、无水合成液（HFD类）难燃液压油采取换油或滤油处置，水-乙二醇（HFC类）难燃液压油采取换油处置且不得自行加水调节液压油。液压油连续使用时间不宜超过3年。

三、齿轮箱润滑油、变速箱传动油、机油化验的各元素含量均符合正常指标则判断为正常，任一元素含量达到观察且均未达到异常指标时则判断为观察，任一元素含量达到异常指标时则判断为异常。根据化验结果，应采取铁谱分析、换油、跟踪检测、温度监控、内窥镜观察等处置措施。

四、具体化验指标和处置措施见附件16。

第 6.3.9 条 油液应储存在通风、干燥库房内，必须符合消防安全要求；储存油液的器皿应清洁并加盖，不得露天存放，防止混杂和污染。

第 6.3.10 条 运用单位须采购和使用符合规定牌号、质量合格的油品，变更牌号时必须有充分的依据，并经分管领导批准。

第 6.3.11 条 抽取、加注油液、柴油时，应使用专用加注设备和容器，严禁混用；加注柴油应经过 200 目的滤芯过滤。回收的废油必须用专用油桶分类存放，并设有明显标识。

第 6.3.12 条 运用单位应加强油液、柴油计量管理，定期分析柴油油耗。

第四节 配件管理

第 6.4.1 条 大型养路机械配件应具备高可靠性、安全性、经济性、耐久性和互换性，以提升大型养路机械少维修、免维修的程度。

第 6.4.2 条 大型养路机械配件管理、采购、报废应执行国铁集团相关规定。

第 6.4.3 条 各级管理部门应加强大型养路机械配件管理工作，做好配件的采购、供应及修复工作；运用单位应建立配件信息管理系统。

第 6.4.4 条 大型养路机械配件按其质量特性对整车行车安全、使用安全和作业性能的影响程度，分为 A 类配件、B 类配件和 C 类配件。A 类配件是指其质量特性不合格有可能对大型养路机械运行、使用造成重大安全影响或导致作业性能丧失的零部

件；B类配件是指其质量特性不合格有可能对大型养路机械运行、使用造成较大安全影响或导致作业性能显著降低的零部件；C类配件是指除A、B类配件以外的其他零部件。大型养路机械A、B类配件的供应和使用应坚持原厂原配的原则，并纳入技术审查管理，A类配件还应纳入监造范围。

第 6.4.5 条 运用单位采购 A、B 类配件应在国家铁路产品质量检验检测中心“铁路产品认证及综合信息查询系统”发布的配件企业管理目录中选择供方。A 类配件应经监造机构监造，并取得《铁路机车车辆零部件竣工移交记录》，A、B 类配件装车前应经验收机构验收合格。

第 6.4.6 条 大型养路机械配件应设专库存放。库房应明亮，具有良好的通风条件和防火设施，保持干燥、清洁，并配备足够的货架和常用的计量检验工具。

第 6.4.7 条 大型养路机械配件的储备应以成品为主，并结合设备数量、技术状态、年度工作量及年度检修计划，合理制定库存储备定额。

第 6.4.8 条 大型养路机械配件库应设专人管理，管库员应具有一定的技术基础知识和物资管理知识，熟悉各类配件的存放方法。

第 6.4.9 条 管库员应经常检查和循环盘点库存配件，每月不得少于物资管理规定的自点率，确保账、卡、物相符；应按月填报配件库存动态表，进行分类统计和单机核算，并以此总结消

耗规律，以便相关管理人员及时提报配件采购计划，合理使用配件购置费用。

第 6.4.10 条 大型养路机械配件入库前验收要求。

一、运用单位应对其质量、数量进行验收，并查验技术证件、出厂合格证等资料。

二、质量验收应包括静态直观验收、试验台验收（全检或抽检）；数量验收应依据批准的采购合同对来料数量予以核对，包括计件验收、计重验收和理论换算验收。

三、技术证件应包括生产厂家的产品质量合格证明文件、技术说明书，供货方的装箱单，以及供货合同、协议、发货票或与之有关的有效凭证，承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等。验收员应核对技术证件，若技术证件与订货要求不符，则应及时联系厂家，查明原因并及时报告。

四、验收合格后录入配件信息管理系统。

第 6.4.11 条 大型养路机械配件运输、搬运、堆码作业必须保持完好无损；存放配件时，应根据其体积、材质、性能要求及型号等合理分类和存放，并设置料签。严禁野蛮装卸、乱堆乱码，严禁以大压小、以重压轻、混杂乱放。

第 6.4.12 条 领用、发放配件应严格执行以下规定。

一、领用配件时，应由领料人填写领料单，注明大型养路机械编号、配件名称、规格型号、数量、收料人及领取日期等信息，并经相关人员签认；一般配件应由运用车间技术人员或机组

负责人签认，高价互换配件应由段主管领导签认。

二、发放配件时，应检查物资的数量、质量、包装等是否齐备完好；检查领、发料凭证是否正确；检查应附的技术证件和单据是否齐全。

三、实物与账卡相核对，账卡与发料凭证相核对，发料凭证与发放实物相核对，做到发料手续齐备。

四、配件领用后，管库员应及时更新配件信息管理系统，做到出账及时。

第 6.4.13 条 运用单位应建立旧件回收制度，积极开展修旧利废活动。对更换下来的重要零部件，须经过技术鉴定后方可报废；对经修复能够再用的零配件，修复后须经技术人员鉴定合格，按规定办理入库手续。

第 6.4.14 条 运用单位应建立大型养路机械日常检修配件储备的基本定额，配件领用应以车为单位建立台账；消耗后，应按规定手续领取补充。

第 6.4.15 条 对选用的国产代用件、自制的或与其他单位合作开发的配件，其技术性能指标必须不低于原件的规定标准，并按有关规定分类别验收后方可装车使用。

第 6.4.16 条 运用单位应积极反馈运用情况，促进整车造修和配套企业不断提高大型养路机械配件质量、配件供应能力及售后服务水平。

第 6.4.17 条 高价互换配件管理。

一、运用单位应根据大型养路机械数量和需要，对检修难度较大、检修时间较长、检修费用较高的高价互换配件，如发动机（柴油机）、发电机组、车轴齿轮箱总成及工作装置等，按需要储备，并实行总成互换修。

二、高价互换配件由铁路局集团公司统一组织采购，机械段负责到货验收，合格后付款，并及时办理入固手续。

三、运用单位应建立健全“大型养路机械高价互换配件台账”，及时核定配件技术状态、动态数量和运用情况，按照配件类型、状态（新件或修复、待修复、待报废）分类存放于高价互换配件库（区），并定期组织清查工作。

四、已提足折旧的高价互换配件报废，由运用单位组织鉴定并报铁路局集团公司审批；未提足折旧的高价互换配件报废，须向铁路局集团公司申请鉴定、审批。

五、符合下列条件之一的高价互换配件，可以申请报废：

1. 主要结构和部件损耗严重，无法修复或修复费用过大且不经济的。
2. 因事故或意外灾害造成严重损坏，无法修复的。
3. 因能耗过大或环境污染超过标准，无法改造，继续使用得不偿失的。
4. 因技术进步被淘汰、不能继续使用的。
5. 国家强制报废的。
6. 因大型养路机械装备转型等，造成该类高价互换配件已

无使用价值和转让价值的。

7. 其他规定的情形。

第七章 应急管理

第一节 基本要求

第 7.1.1 条 铁路局集团公司、运用单位应结合大型养路机械运用情况，制定应急处置管理办法、应急预案；建立健全应急专家库，发生变动时应及时更新。发生突发事件时，应按照“安全第一、快速反应、紧急处置”和“先防护、后处置”的原则，规范、科学、准确、迅速地组织应急处置，最大限度减小对铁路行车安全、运输秩序的影响。

第 7.1.2 条 每个大型养路机械机组应至少配备 1 套液压起复设备、2 套“人”字形复轨器；每台大型养路机械（物料运输车除外）应至少配备 2 个手拉葫芦（根据车型选用链条拉力）、2 个液压顶升器（不小于 5t），以及若干枕木头、撬棍等用于起复及工作装置复位的应急工机具。所有起复设备、应急工机具必须状态良好。

第 7.1.3 条 起复设备、应急工机具应实行“定人、定置”管理，不得挪作他用；缺损或遗失应及时向上级管理部门说明情况并及时申请补充到位。

第 7.1.4 条 运用单位应定期梳理大型养路机械运用中可能发生的劳动安全、行车安全、施工安全、设备安全、消防安全等

方面的应急场景，适时修订完善应急预案库，组织机组人员开展培训和应急演练，强化应急预案和应急设备管理，确保应急有备。

第 7.1.5 条 铁路局集团公司每年应至少组织一次大型养路机械起复演练和消防应急演练，根据实际情况及时总结、完善应急预案。

第 7.1.6 条 运用单位应定期对机组人员进行故障应急处置培训。在施工作业期间，每个机组应每月开展一项故障应急处置实作演练，做到年度覆盖，提高故障处置能力。

第 7.1.7 条 大型养路机械发生突发应急事件时，应立即按规定报告，停车后立即组织人员设置防护、防溜措施；造成铁路基础设施设施损坏时，应将损坏情况一并上报。

第二节 应急处置

第 7.2.1 条 大型养路机械作业中故障应急处置。

一、作业中发生机械故障或其他有碍行车安全的问题，影响按时开通线路时，施工负责人须及时与车站值班员（列车调度员）联系，报告具体情况，以便采取必要措施。

二、在作业中发生设备故障时，能及时排除的应积极组织抢修；短时间不能排除的，应将所有工作装置收至机车车辆限界之内，并按要求锁定牢固，清理轨面遗留油液，确认满足安全运行条件后，撤离作业地点；特殊情况下应提出运行限制条件。

三、发生故障不能继续作业时，应及时安排邻近的其他大型养路机械恢复线路；无条件安排时，应由施工主体单位负责恢复线路。施工负责人确认线路具备行车条件后，通知有关人员按规定办理相关手续。

第 7.2.2 条 大型养路机械自运行途中，遇本务机发生 GYK 故障无法正常使用时，司机应及时报告车站值班员（列车调度员），并做好相关记录；根据实际情况掌握运行速度，在自动闭塞区间，以不超过 20km/h 的速度运行至前方站停车处理。在半自动闭塞、自动站间闭塞区段运行时，接近车站前应适当降低运行速度，确认进站信号显示正常后，以不超过 20km/h 的速度进站。

第 7.2.3 条 大型养路机械自运行途中，CIR 无法通话时，司机应立即使用 GSM-R 手持终端或列调对讲设备报告车站值班员（列车调度员）；如 GSM-R 手持终端及列调对讲设备也不能进行通话，司机应在前方站停车报告。

第 7.2.4 条 长大坡道被迫停车应急处置。

一、长大上坡道运行途中，遇动力不足或发动机故障等原因无法继续运行时，应及时停车，按规定采取防溜措施后，立即请求救援。

二、长大下坡道运行途中，遇空气制动失效或制动力减弱危及行车安全时，应立即施加紧急制动，具有动力制动的车辆，应将其动力制动投入到最大值；当空气紧急制动和动力制动全部失

效时，本务司机应立即通知补机同时施加驻车制动。停车后，按规定采取防溜措施，并立即请求救援。

第 7.2.5 条 大型养路机械抱闸应急处置。

一、本务司机接到抱闸信息，应使用常用制动停车；停车后，将停车位置、停车原因等信息报告车站值班员（列车调度员）和段安全生产调度指挥中心（以下简称段安调中心）。

二、机组负责人组织人员沿本线路肩侧向后检查，重点检查驻车制动、单元制动器及漏风处所。具备维持运行条件时，运行至前方站停车处置。

三、确认不能继续运行时，应立即请求救援。

第 7.2.6 条 车钩分离应急处置。

一、大型养路机械机组因车钩分离被迫停车时，本务司机应立即向后续列车、车站值班员（列车调度员）和段安调中心报告停车原因、停车位置等信息。

二、机组负责人指派胜任人员检查分离处所、车钩破损等情况，按规定做好车辆的防溜防护工作。

三、具备连挂条件时，机组负责人指挥连挂，并进行制动机简略试验。在区间分离时，确认具备行车条件后，应继续运行至前方站停车处置，必要时提出运行限制条件。

四、不具备连挂条件时，应按规定报告车站值班员（列车调度员）并采取安全措施，具备分部运行条件时，请求分部运行，按列车调度员指令办理；不具备分部运行条件时，应立即请

求救援。

第 7.2.7 条 大型养路机械挂运途中，遇以下异常情况，押车人员须立刻报告押车负责人，押车负责人应及时通知本列司机停车或运行至前方站停车检查；情况紧急时，应采取紧急制动措施。

一、轴箱、齿轮箱温度异常升高或温度报警装置报警。

二、缓解不良或制动主管压力不足。

三、工作装置锁定不良或失效，零部件或装载物料存在脱落风险。

四、车辆异响、异味、抖动、晃动。

五、大型养路机械途经区段道床有油液遗洒痕迹、脱落部件或异物。

六、其他可能影响行车安全的隐患或险情。

第 7.2.8 条 火灾应急处置。

一、发现火灾时，施工负责人（机组负责人）或指定胜任人员立即向车站值班员（列车调度员）和段安调中心报告，及时呼叫拦停邻线运行列车，同时拨打 119 报警。各有关单位和部门接到报告后，应按规定逐级上报，迅速有效进行处置。

二、运行途中发生火灾时，机组负责人应立即指挥停车（停车地点应尽量避免特大桥梁、长大隧道等），并关闭着火车辆发动机；作业过程发生火灾时，机组人员应立即停止作业、停机熄火、切断电源、切断油路。如着火区域安装有灭火装置的须

在第一时间启动。

三、车辆停稳后，由施工负责人（机组负责人）统一指挥，立即疏散着火车辆人员，关闭着火车辆车门，并按规定设置防护、防溜措施；在确保人员安全的前提下，迅速组织人员开展初期灭火扑救。

四、当火势蔓延危及其他车辆安全时，将其他车辆与着火车辆分离，安全距离应不少于 20m；对区间内遗留的车辆，应按规定采取防溜、防护措施。

五、火势超出扑救能力时，施工负责人（机组负责人）应及时组织人员撤离到安全位置；若有人员受伤，立即安排伤员撤离现场并拨打 120 急救电话。在确保人员安全前提下，应尽量排净着火车辆的燃油、转移重要物品。

六、在扑救火灾的同时，应维护现场秩序，防止发生混乱，禁止无关人员进入，保护火灾现场，未经事故调查部门同意不得擅自清理火灾现场。

七、消防救援机构到场后，服从消防救援机构统一指挥。

第 7.2.9 条 脱轨应急处置。

一、大型养路机械在作业或运行途中发生脱轨后，应遵循“先通后修、无碍邻线”的基本原则，在具备条件时应积极自救起复并撤离线路，确保线路尽快开通。

二、运行途中发生车辆脱轨时，本务司机应立即通知车站值班员（列车调度员），报告列车停车位置、停车时分、车辆脱轨

状况、双线区间是否影响邻线等基本情况，并向段安调中心报告，同时安排人员在来车方向按规定设置防护。

三、作业中发生车辆脱轨时，机组人员应立即停止作业并向施工负责人报告，由施工负责人（机组负责人）统一指挥，尽可能在封锁时间内完成自救起复。

四、段安调中心接报后立即启动应急预案并向段值班领导报告，并及时与脱轨区段的工务设备管理单位取得联系，通知协助救援。

五、施工负责人（机组负责人）应组织检查脱轨车辆是否符合自救起复条件，如不符合条件，应立即申请救援。车辆起复由专人负责统一指挥，指派胜任人员做好防护和车辆防溜，察看车辆脱轨情况，并确定起复方案。

六、车轮脱轨位置距离钢轨小于 240mm 且地形、线路状况良好时，优先选择“人”字形复轨器起复；其他情况，应优先使用液压复轨器进行车辆起复。

七、确认无法自行起复时，应立即向车站值班员（列车调度员）提出救援请求。同时应指派胜任人员按规定设置防护，并做好协助救援的各项准备工作。

八、起复后，施工负责人（机组负责人）组织技术人员对车辆走行部进行安全检查，确认状态良好后撤出脱轨地段；在确保脱轨车辆运行安全的前提下，限速运行至前方站停车，等待进一步技术检查，不得盲目运行。脱轨区段相关设施由相关的设备

管理单位人员检查确认具备行车条件后，方可办理开通手续。

第 7.2.10 条 部件脱落应急处置。

一、发现车辆出现异响、异常振动或其他异常现象，应立即检查工作装置联锁报警信号；疑似部件脱落时，应果断采取紧急制动措施，并向车站值班员（列车调度员）报告。

二、停车检查确认部件脱落后，机组负责人立即向段安调中心报告脱落情况，并启动应急预案，在段安调中心指导下进行后续处置。

三、如部件未完全脱落，应立即采取拆除或加固措施，在段安调中心指导下确认安全、具备运行条件后，向车站值班员（列车调度员）申请限速运行至前方站停车，运行途中加强观察。

四、如发现部件脱落，立即安排人员对残存部位进行拆除或加固处理；脱落部件应及时安排人员寻找，找到后立即采取确保不影响行车的措施，并同步通知相关设备管理单位检查相关区段设备设施。

第八章 附 则

第 8.0.1 条 铁路局集团公司应根据本规则制定具体贯彻落实措施，并报国铁集团工电部备案。

第 8.0.2 条 本规则授权国铁集团工电部负责具体解释工作。

第 8.0.3 条 本规则自 2025 年 1 月 1 日起施行，原中国铁路总公司印发的《大型养路机械使用管理规则》（铁总运〔2015〕236 号）、《关于修订〈大型养路机械使用管理规则〉部分条款的通知》（铁总工电〔2018〕38 号）、《关于推进大型养路机械统筹使用的通知》（铁总工电〔2018〕81 号）和《大型养路机械、重型轨道车标志及车型编号规定》（运工设备函〔2014〕23 号）和国铁集团印发的《大型养路机械派驻使用管理办法（试行）》（铁工电〔2021〕102 号）附件 2、附件 3 同时废止。

附件：1. 《年检合格证》式样

2. 大型养路机械电子履历簿
3. 大型养路机械标志及编号规定
4. 大型养路机械检查鉴定表
5. 派驻单位初始评估表
6. 大型养路机械派驻使用评估表
7. 施工运行证明
8. 大型养路机械基本参数表
9. 大型养路机械下坡道制动限速表
10. 大型养路机械运用记录本
11. 制动机试验方法
12. 大型养路机械一、二级修及故障处理记录
13. 大型养路机械三、四级修记录

- 14. 大型养路机械油液统型标准与要求
- 15. 大型养路机械油液统型表
- 16. 大型养路机械油液化验指标和处置措施
- 17. 主要大型养路机械作业效率参数表

附件 1

《年检合格证》式样

(正面)



(背面)

(规格: 120mm×90mm; 正面底色为蓝色, 背面印有路徽及五星的蓝色底纹)

附件 2

大型养路机械 电子履历簿

机械名称: _____

车 号: _____

单 位: _____

填 写 说 明

1. 作业量单位：线路为“km”，道岔为“组”，焊接为“头”，物料运输为“m³”。

2. 修程：指三、四、五级修。

3. 技术改造记录：国铁集团批准项目应予记入，造修企业和铁路局集团公司决定的酌情记入，没有批准文件号的可注明图纸号或自行附图说明。

4. 高价互换配件及重要总成部件换修记录：高价互换配件及重要总成部件更换、五级修均应记入。

5. 运用情况记录表中“作业项目”栏按照本规则第 5.1.1 条分类填写。

目 录

- 一、 机械概况及主要技术参数
- 二、 机械照片
- 三、 落成验收记录
- 四、 技术资料
- 五、 配属动态（调入、调出、报废）
- 六、 运用情况
- 七、 检修动态
- 八、 技术改造记录
- 九、 高价互换配件及重要总成部件换修记录

一、机械概况及主要技术参数

设备概况					
机械型号	主机企业	制造日期	出厂编号	始用日期	设备原值
主要技术参数					
1.主发动机型号: _____ 台数: _____ 总功率 (kW): _____ 动力电池型号: _____ 单元数量: _____ 总容量 (kWh): _____ 变压器型号: _____ 台数: _____ 总容量 (kVA): _____ 受电弓型号: _____ 台数: _____ 额定电流 (A): _____ 2.变速箱型号: _____ 数量: _____ 功率 (kW): _____ 牵引电机型号: _____ 数量: _____ 单元功率 (kW): _____ 3.制动机型号: _____ 制动电阻型号: _____ 数量: _____ 单元功率 (kW): _____ 4.作业装置名称: 5.走行传动方式: 机械 ☐ 液力 ☐ 液压 ☐ 电力 ☐ 6.最高自行速度 (km/h): _____ 最高附挂速度 (km/h): _____ 最高作业速度 (km/h): _____ 7.最小运行半径 (m): _____ 最小作业半径 (m): _____ 8.最大超高 (mm): _____ 9.最大坡度 (‰): _____ 10.最大轴重 (t): _____ 11.轨距 (mm): _____ 12.车辆定距 (mm): _____ 13.转向架轴距 (mm): _____ 14.轮径 (mm): _____ 15.车钩型号: _____ 缓冲器型号: _____ 16.车钩中心线距轨面高度 (mm): _____ 17.外形尺寸 (L×B×H, mm): _____ 18.自重 (t): _____ 19.其他: _____					

二、机械照片

前面	后面
左侧	右侧

三、落成验收记录

类别：新造出厂□ 五级修出厂□ 编号：

机械名称		型号		整车竣工移交 记录编号	
车号		出厂编号		出厂日期	
造修企业				落成日期	
落成验收人 员及单位					
落成验收 结论					
造修企业 意见	(公章) 年 月 日		运用单位 意见	(公章) 年 月 日	
验收机构 意见	(公章) 年 月 日		铁路局集团公司 意见	工务部(公章) 年 月 日	

注：1. 本表一式四份，造修企业、运用单位、验收机构及铁路局集团公司工务部各一份；

2. 造修企业根据车型特点、技术标准和合同约定等，编制《新造/五级修机械出厂落成验收项目表》，经监造项目部审核通过后交配属铁路局集团公司工务部确认，由配属铁路局集团公司工务部组织运用单位依据落成验收项目表内容开展检查，并得出综合评价结论为“验收合格”或“验收不合格”；

3. 《新造/五级修机械出厂落成验收项目表》包括但不限于以下内容：重要外购零部件、材料的合格证，竣工移交记录，产品质量合格证，检测试验报告，随车交付资料，随车备品备件、工具清单，动力传动系统、走行系统、液压系统、制动系统、气动系统、电气系统、车体和转向架结构、车钩缓冲装置、照明装置、工作装置、视频监控装置、安全及报警装置、行车安全设备及其他附属设备的静态、工作状态检查结果，整车外观、标识检查结果，整车运行、作业性能检查结果等。

四、技术资料

[illegible]

五、配属动态（调入、调出、报废）

[illegible]

六、运用情况

[illegible]

七、检修动态

[illegible]

八、技术改造记录

序号	部件名称	部件图号及型号	原始编号	改造日期	改造内容说明	批准文件	备注

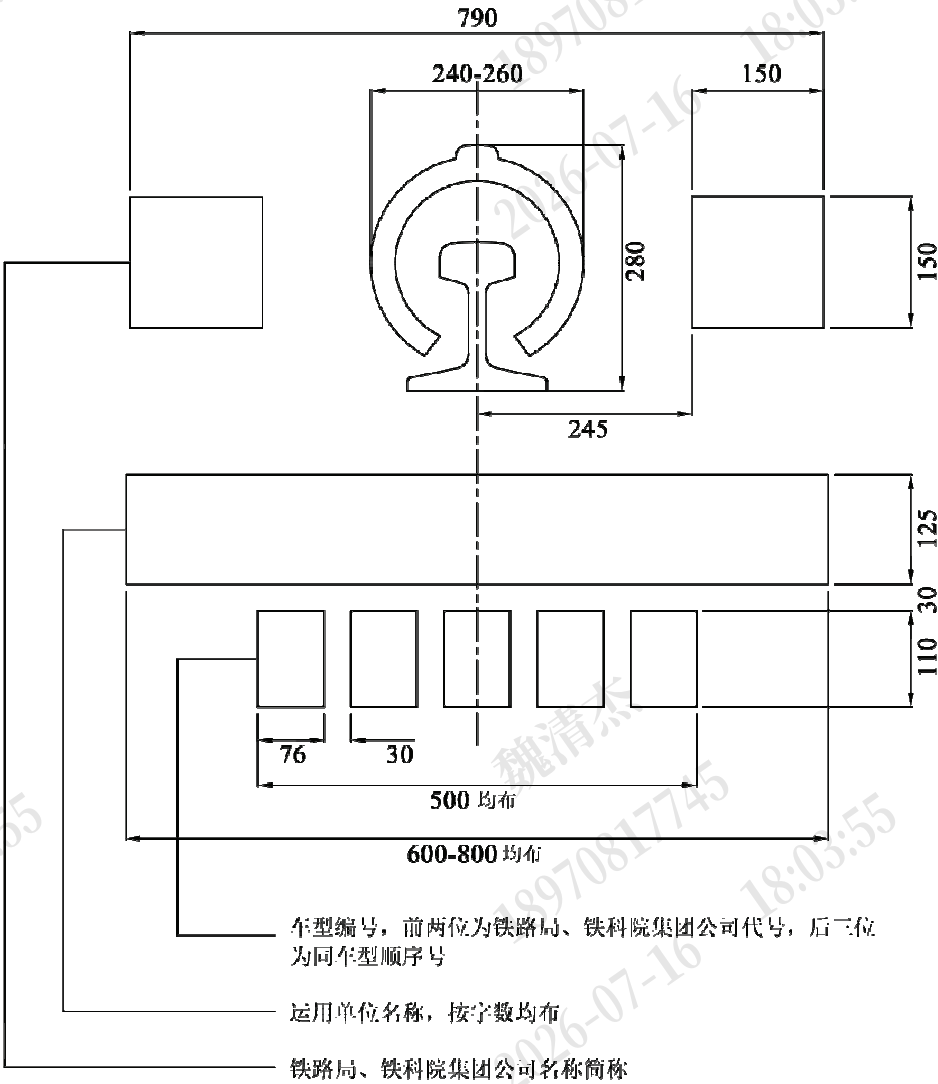
九、高价互换配件及重要总成部件换修记录

序号	部件名称	型号	编号	日期	换修原因	备注

附件 3

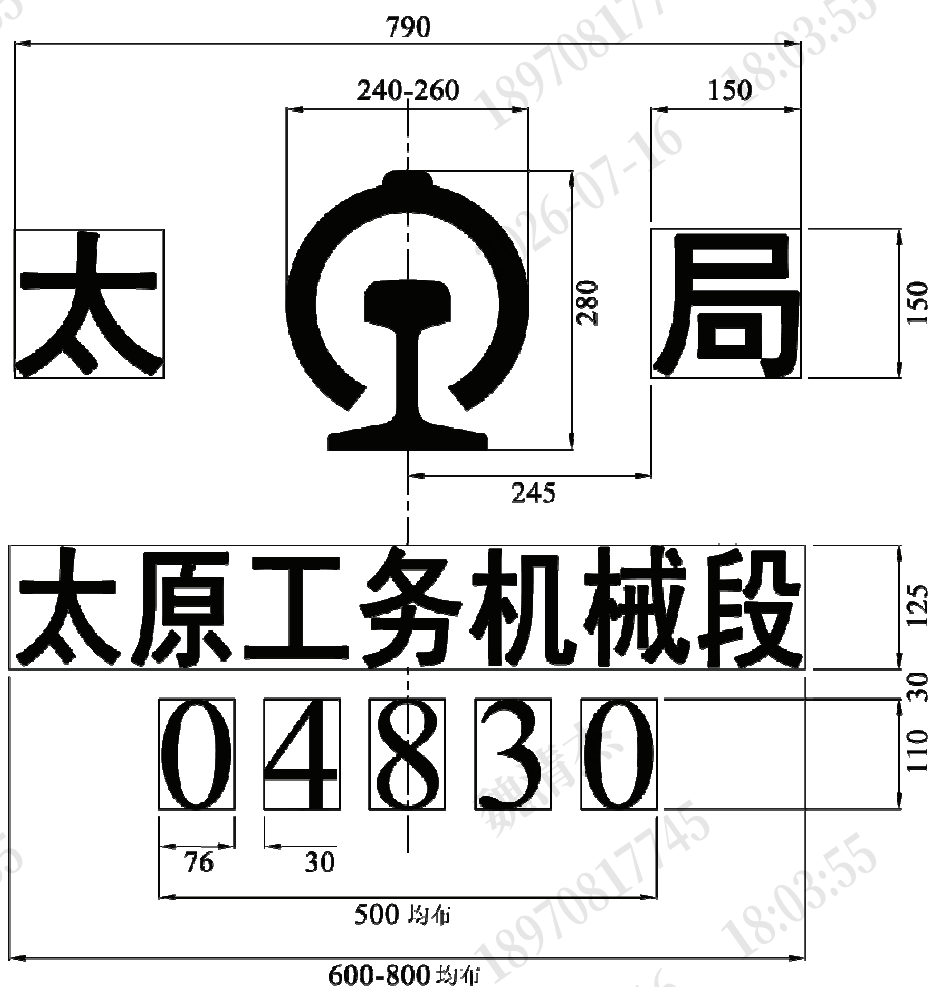
大型养路机械标志及编号规定

一、标志



- 注：1. 非铁路单位不得使用路徽。
2. 文字内容字体使用黑体，加粗。
3. 车型编号字体为 Times New Roman，矩形框内均布。
4. 单位为 mm

示例：



- 说明：
1. 集团公司名称简称字体为黑体，加粗，字高 150mm，位置居中。
 2. 运用单位名称字体为黑体，加粗，字高 125mm，按字数均布。
 3. 车型编号字体为 Times New Roman，字高 110mm，矩形框内均布。

二、车型编号

车型编号采用五位阿拉伯小写数字，编号前两位为铁路局集团公司代码，后三位为铁路局集团公司管内顺序号，见附表 3-1。铁科院集团公司代码 19，简称“铁科”。

附表 3-1 铁路局集团公司代码及简称

名称	代码	简称	名称	代码	简称
哈尔滨局集团公司	01	哈局	上海局集团公司	10	上局
沈阳局集团公司	02	沈局	南昌局集团公司	11	南局
北京局集团公司	03	京局	广州局集团公司	12	广局
太原局集团公司	04	太局	南宁局集团公司	13	宁局
呼和浩特局集团公司	05	呼局	成都局集团公司	14	成局
郑州局集团公司	06	郑局	昆明局集团公司	15	昆局
武汉局集团公司	07	武局	兰州局集团公司	16	兰局
西安局集团公司	08	西局	乌鲁木齐局集团公司	17	乌局
济南局集团公司	09	济局	青藏集团公司	18	青藏

三、车型顺序号

大型养路机械按车型归类编号，号段为 500~999，相同车型连续编号，部分不明确的车型编入相近的车型。带式物料运输车比照轨道平车编号办理，W 代表带式物料运输车。

附件 4

大型养路机械检查鉴定表

编号:

单位		合格证编号	
名称型号		车号	
最近一次 三级修时间		最近一次 五级修时间	
始用时间		司机长	
单位自检意见	年 月 日		
鉴定组意见及鉴定人	年 月 日		
工务部意见	年 月 日		

局集团公司

序号	项目	技术要求	自检结果	复、抽检结果
1	整车外观	表面清洁,各表面无油污、积垢,无漏油、漏水、漏电、漏风和脱漆现象;各部联结螺栓齐全、紧固,无明显缺失,门窗玻璃清洁、无破损;标志符合要求。		
2	动力系统	★启动性能	冷热车启动性能良好,连续3次以下应能成功启动。	
		发动机运转情况	运转正常,无异响;各种转速下运转稳定,无异常振动,中途不自熄火;转速变换灵活,烟色正常;预热启动功能有效,启动限制功能正常。	
		★冷却系统	冷却液温度符合规定;液位高度符合要求,各部无渗漏;水泵工作良好,散热器无缺损、渗漏;风扇运转平稳,无异响、不抖动,风扇叶片无裂纹。	
		★润滑系统	机油油量在油尺规定刻度内,油质符合要求;压力符合相应技术要求。	
		★空气压缩机	工作无异响;机体表面清洁,无漏油漏风;润滑油量符合标准;皮带张力符合规定;发动机额定转速下,总风缸压力从0升至额定压力的时间 $\leq 5\text{min}$;调压阀、安全阀、单向阀作用良好。	
		发电机、起动机、蓄电池	工作正常。	
		★接触网牵引供电	受电弓各转轴动作灵活无卡滞;升、降弓各时间不大于10s、静态接触压力在60~80N范围内;受电弓气囊、各空气管路、软管及接头处无龟裂、漏气现象。碳滑板剩余高度正常,无裂纹、缺块;弓角外形无磨损或裂纹。受电弓支撑绝缘子、避雷器绝缘伞裙、高压电缆头伞裙和高压电缆T型头,无裂纹、缺块、烧痕、松动现象。高压电压互感器和电流互感器外观无裂损;高压电压互感器一次侧和二次侧对地绝缘电阻不小于 $100\text{M}\Omega$ 。真空主断路器紧固可靠、无漏气现象,动作正常。牵引变压器油箱和油泵无渗、漏油现象,油泵工作正常;变压器一次侧和二次侧对地绝缘电阻不小于 $100\text{M}\Omega$ 。网侧电线、高压套管完好无破损,连接紧固,无松动。高压绝缘检测装置、自动过分相装置应正常工作。	
		★动力电池	各部位紧固螺栓无松动;系统工作正常,无故障报警;动力电池系统电压在说明书要求范围内;电池荷电状态(SOC)不小于20%;主电路绝缘电阻不小于 $5\text{M}\Omega$;电池箱无破损、变形;连接器无破损、松动及变形现象。 磷酸铁锂电池:单体电池常温下电压为2.5~3.65V,单体使用温度不大于 60°C ; 钛酸锂电池:单体电池常温下电压为1.5~2.8V,单体使用温度不大于 60°C 。	
		发动机间消防设施	工作正常。	
		皮带张紧度	下压皮带中部,下压量10~15mm(下压力30~50N)。	

序号	项目	技术要求	自检结果	复、抽检结果
3	仪表显示功能	机油压力、(油温)		
		冷却水温度		
		转速、速度里程、电流、电压		
		变速箱各挡压力、油温		
		风压表		
4	★传动系统	变速箱	换挡正常,油压、油温、油位正常,无明显漏油现象,油样正常。 ZF 变速箱: 压力 1.2~1.4MPa, 温度 80~100℃; DH20、L520 变速箱: 发动机额定转速下压力 0.5~0.8MPa, 温度 80~110℃。	
		分动(作业)齿轮箱	油位正常,运行无异响、无明显漏油现象,箱体轴承部位温度不超过 105℃或符合说明书规定,油样正常;有脱挂挡机构的齿轮箱脱挂挡动作正常,挡位机械锁定可靠;悬挂无异常偏斜,悬挂座无裂纹。	
		车轴齿轮箱	油位正常,运行无异响、无明显漏油现象,箱体轴承部位温度不超过 105℃或符合说明书规定,油样正常;有脱挂挡机构的车轴齿轮箱脱挂挡动作正常,挡位机械锁定可靠;悬挂无异常偏斜,悬挂座无裂纹。	
		传动轴	传动轴无裂纹、弯曲、变形,平衡块无缺失;万向节和花键无松旷;油嘴齐全,润滑良好,连接良好无松动,传动轴螺栓紧固良好,防护装置齐全有效。	
		主发电机	各部联结螺栓齐全、紧固,接线牢固;机座和外壳无裂纹、损伤;绝缘电阻、输出电压符合说明书规定,接地线导电良好;两端轴承区域无漏油,润滑脂适量;接线盒状态完好;运转正常,无异响、无异味、无温度报警。	
		牵引电机	各部联结螺栓齐全、紧固,接线牢固;机座和外壳无裂纹、损伤;绝缘电阻符合说明书规定,接地线导电良好;两端轴承区域无漏油,润滑脂适量;接线盒状态完好;通风、排水、油路畅通,无堵塞;运转正常,无异响、无异味、无温度报警。	
		变流系统	柜体无变形、裂缝,密封条状态良好;柜内清洁、无异物;各元器件无变色、破损、裂痕和变形,各金属部件无锈蚀,各紧固螺栓无松动;电容无鼓包、漏液;接触器触头无卡滞;电缆及铜排护套无破损、接磨;接地线导电良好;连接器牢固、无松脱;各接线端子无变色、烧蚀等过热痕迹;风道畅通,无堵塞;风机运转无异响;绝缘电阻符合说明书规定;变流系统工作正常,无故障报警。	
		制动电阻	柜体无变形、裂缝,密封条状态良好;柜内清洁、无异物;各元器件无破损、裂痕和变形,各金属部件无锈蚀,各紧固螺栓无松动;电缆及铜排护套无破损、接磨;接地线导电良好;连接器牢固、无松脱;各接线端子无变色、烧蚀等过热痕迹;风道畅通,无堵塞;风机运转无异响;绝缘电阻符合说明书规定;风机转速检测和温度保护功能正常。	

序号	项目		技术要求	自检结果	复、抽检结果
5	★走行部	轴箱、轴承	不漏油，无异响；轴箱体无裂纹，无异常偏斜；免维护密封式轴箱轴承部位运行温升不超过 55K、最高温度不超过 100℃，其他型式轴箱轴承部位运行温升不超过 55K、最高温度不超过 90℃。		
		转向架构架	无裂纹、缺损，各处焊缝无开焊现象。		
		支撑油缸	不漏油、内泄，能正常工作；车轴支撑油缸伸出最大行程后，轴箱体下边缘与下挡板应有间隙。		
		金属减振弹簧	无裂纹、折损，内外簧无接磨。		
		橡胶减振弹簧	无脱胶、鼓包、破损。		
		油压减振器	安装螺栓紧固有效，不漏油、异响和卡死，无脱焊开裂，作用良好。		
		旁承及旁承座	弹性旁承体无异常鼓包、破损；旁承间隙正常；滚子轴无弯曲、无裂纹。		
		中心销	运行时无异响，紧固有效。		
		心盘	运行时无异响，紧固有效，摩擦衬垫无脱出。		
	轮对	外观	车轮轮毂、轮辋、辐板无裂纹，轮轴弛缓线清晰、无错位。		
		内侧距	1353mm±3mm，三处差值不大于 3mm。		
		车轴探伤	按周期探伤并合格。		
		轮缘厚度	物料运输车三轴转向架中间轴不小于 17mm；其他，不小于 23mm。		
		轮缘垂直磨耗高度	轮径 1050mm，不大于 18mm；其他，不大于 15mm。		
		轮辋厚度	轮径 1050mm，不小于 30mm；轮径 915mm，不小于 25mm；其他，不小于 23mm。		
		车轮踏面圆周磨耗深度	轮径 1050mm，不大于 7mm；其他，不大于 8mm。		
		踏面擦伤深度及局部凹下值	轮径 1050mm 踏面擦伤及局部凹下深度不大于 0.7mm，其他轮径车轮不大于 1mm；踏面剥离长度一处不大于 40mm。		
		轮径差	同一车轮相互垂直直径差以及同一轮对、同一转向架、同一车各车轮轮径差在限度内。		

序号	项目		技术要求	自检结果	复、抽检结果	
6	★基础制动	制动缸、单元制动器	安装正常，制动、缓解作用正常；各型制动缸活塞杆行程符合规定；单元制动器弹簧停车制动作用正常，手动缓解装备作用正常。			
		制动梁及保险装置	装置齐全、有效，目视无裂纹。销轴衬套、滑块套无过量磨耗。			
		各杆件、安全托铁、销轴、开口销、螺栓	齐全、有效、无变形。销轴衬套无过量磨耗。			
		闸瓦厚度	铸铁闸瓦≥17mm； 合成闸瓦和粉末冶金闸瓦≥14mm。			
		闸瓦间隙	闸瓦与车轮踏面接触无偏斜，采用杠杆制动时（其余制动方式闸瓦、闸片间隙应符合说明书的规定），缓解后，稍加外力闸瓦应张开，闸瓦中部与车轮踏面应有 1~10mm 的间隙。采用盘形制动时，闸片与制动盘间隙符合说明书规定，闸片磨耗应符合说明书规定，弹簧停车制动器及手动缓解机构动作正常。			
7	★空气制动	YZ-1（G）	泄漏试验	自动制动阀置于运转位时，总风管路系统泄漏量不大于 10 kPa/min，制动主管减压 50 kPa，切断制动主管的补风风源，制动主管压降不大于 10kPa/min；常用全制动后，关闭供气塞门，1min 内制动缸压降不大于 10kPa。		
			风压表	校验合格。		
			制动软管	校验合格。		
			辅助制动	制动缸压力由 0 升至最高压力 95% 的时间不大于 6s，制动缸最高压力符合设计要求；制动缸压力由最高压力降至 40kPa 的时间不大于 7s。		
		单独制动	1）操作单独制动阀手柄置于制动位，制动缸压力由 0 升至 340kPa 时间不大于 4s（QS-650 _K 、CDC-16 _K 不大于 5s，DWL-48 _K 不大于 6s）；XM-1800 _K 、CDW-32 II _K 制动缸压力由 0 升至 280kPa 时间不大于 4s。 2）最高压力 340~380kPa（XM-1800 _K 、CDW-32 II _K 最高压力 300kPa±15kPa）。 3）单独制动阀手柄自制动位移回缓解位，制动缸压力从最大值降至 40kPa 的时间不大于 5s（QS-650 _K 不大于 6s，DWL-48 _K 、CDC-16 _K 不大于 7s）。			
			自动制动	1）操作自动制动阀施加常用全制动。 2）均衡风缸及制动主管压力应为 360kPa。 3）制动缸压力应为 340~380kPa。 4）分配阀不得起紧急制动作用。		
			紧急制动	1）操作紧急制动阀，制动主管自定压下降至 0 的时间不大于 4s。 2）制动缸压力应在 400~450kPa。 3）制动缸压力由 0 升至 400kPa 不大于 7s（QS-650 _K 、CDC-16 _K 、DWL-48 _K 不大于 9s）。		

序号	项目			技术要求	自检结果	复、抽检结果
7	★ 空气制动	JZ-7 (G)	单独制动	1) 单独制动阀手柄置于制动区, 阶段移动手柄, 阶段制动或阶段缓解作用应稳定。 2) 单独制动阀手柄自运转位直接置于全制动位, 制动缸压力由 0 升至 280kPa 的时间不大于 3s; 制动缸最高压力为 300kPa±10kPa。 3) 单独制动阀手柄自全制动位移回运转位, 制动缸压力从 300kPa 降至 35kPa 的时间不大于 4s。		
			自动制动	1) 将自动制动阀手柄置于过量减压位。 2) 均衡风缸及制动主管的压力应为 240~260kPa (定压 500kPa)、340~360 kPa (定压 600kPa)。 3) 制动缸压力应为 340~360kPa (定压 500kPa)、400~420 kPa (定压 600kPa)。 4) 分配阀不得起紧急制动作用。		
			紧急制动	1) 将自动制动阀手柄自运转位置于紧急制动位。 2) 制动主管自定压下降至 0 的时间不大于 3s。 3) 制动缸压力应为 420~450kPa。 4) 制动缸压力从 0 升至最高压力的时间应为 3~7s。		
		DK-1	单独制动	1) 操作单独制动阀手柄, 阶段制动或阶段缓解作用应稳定。 2) 全制动位, 制动缸压力由 0 升至 280kPa 的时间不大于 4s, 最高压力为 300kPa±15kPa。 3) 单独制动阀手柄自全制动位移回运转位, 制动缸压力从 300kPa 降至 40kPa 的时间不大于 5s。		
			自动制动	1) 将自动制动阀施加常用全制动。 2) 均衡风缸及制动主管的压力应为 360kPa (定压 500kPa)、425kPa (定压 600kPa)。 3) 制动缸压力应为 340~380kPa (定压 500kPa)、400~435 kPa (定压 600kPa)。 4) 分配阀不得起紧急制动作用。		
			紧急制动	1) 将自动制动阀手柄置于紧急制动位。 2) 制动主管自定压下降至 0 的时间不大于 3s。 3) 制动缸压力应为 450kPa±10kPa。 4) 制动缸压力 0 升至 400 kPa 时间应为 3~7s。 注: 紧急制动后, 30s 内不能缓解。		
		YZ-1 D	单独制动	1) 将单独制动阀手柄由运转位移至制动位。 2) 制动缸压力由 0 升至 340kPa 的时间不大于 4s, 制动缸最高压力应为 360kPa±20kPa。 3) 单独制动阀手柄由制动位移至运转位, 制动缸压力由最高降至 40kPa 的时间不大于 5s。		
			自动制动	1) 将自动制动阀手柄由运转位移至制动位。 2) 均衡风缸及制动主管的压力应为 360kPa。 3) 制动缸压力应为 340~380kPa。 4) 分配阀不得起紧急制动作用。		
			紧急制动	1) 将自动制动阀手柄置于紧急制动位。 2) 制动主管自定压下降至 0 的时间不大于 4s。 3) 制动缸压力从 0 升至 400kPa 的时间应为 3~7s, 最高压力为 400~460kPa。 注: 紧急制动后, 15s 内不能缓解。		

序号	项目			技术要求	自检结果	复、抽检结果
	D B- 60	单独制动		1) 将单独制动阀手柄移至全制动位。 2) 制动缸由 0 升至 340kPa 的时间不大于 4s, 制动缸最高压力值为 360~420kPa。 3) 将单独制动阀手柄移至缓解位, 制动缸由最高压力降至 40kPa 的时间不大于 5s。		
		自动制动		1) 将自动制动阀手柄置于慢制动位, 制动主管减压至 360kPa, 自动制动阀手柄置中立位。 2) 制动缸压力应为 340~380kPa, 制动缸压力由 0 升至 340kPa 的时间不大于 8s。 3) 自动制动阀手柄至快缓解位, 制动缸压力缓解至 40kPa 的时间不大于 15s。		
		紧急制动		1) 操作紧急制动阀。 2) 制动主管压力从定压降至 0 的时间不大于 4s。 3) 制动缸压力由 0 升至 400kPa 时间不大于 12s, 最高压力 420~450kPa。 4) 复位紧急制动阀, 自动制动阀手柄置全缓解位, 制动主管压力上升, 制动缸压力缓解至 0。		
		部件 校验	空气制动阀	按规定周期校验检查并合格。		
			主、副阀			
			分配阀			
			紧急阀			
			作用阀			
			中继阀			
			遮断阀			
						
8	★ 车钩	密接式车钩		解钩及复原动作正常。		
		其他 车钩	状态	三态作用良好, 各部无裂纹, 螺栓和铆钉无松动、折断, 防跳性能良好。		
			车钩高度	835~890mm, 前后差≤10mm (不含密接式车钩)。		
			车钩开度	17 号车钩: 闭锁位置≤100mm, 全开位置≥222mm; 其余各型: 闭锁位置≤135mm, 全开位置≤250mm。		
		缓冲器		工作正常。		
9	★车体及排障器、扫石器			1) 车体无裂纹、无开焊、无明显变形、无锈蚀。 2) 排障器安装牢固, 无明显变形, 距轨面高 90~130mm。 3) 扫石器的橡胶垫距轨面 25~30mm。		

序号	项目		技术要求	自检结果	复、抽检结果
10	★安全装置	GYK	按照相关检修规定年度检查。		
		CIR	按照相关检修规定年度检查。		
		列调对讲设备	工作正常。		
		GSM-R 手持终端	工作正常。		
		轴温监测装置	主机通电能够正常开、关机，两端显示器的显示画面清晰，无轴温探头脱落和松动。		
		视频安全监控装置	主机通电能够正常开、关机，两端显示器的显示画面清晰，运用状态良好。		
		起复设备	齐全有效。		
		消防设施	灭火器压力正常，火灾报警正常。		
		安全防护用品	齐全有效。		
11	作业系统	各锁定机构	齐全，动作灵活，作用有效。		
		液压系统	部件齐全、运行平稳，无泄漏、无异响、油缸无爬行。		
		电气系统	部件齐全、各操作元件动作准确、运行稳定。		
		作业精度及效率考核	符合规定。		
12	★限界		符合《标准轨距铁路限界 第1部分：机车车辆限界》（GB 146.1）机车车辆限界相关要求，各下垂部件距轨面高度应不小于60mm。		
13	书面记录	年检计划填写	齐全，按要求。		
		报表填写	齐全，按要求。		

注：1.有“★”者为关键项目，检查时必须全部合格。

2.各类车型的技术参数根据自身结构进行选择，个别技术参数应按技术说明书的规定进行调整。

3.机械段应先进行自检。

派驻单位初始评估表

派驻单位名称：			评估日期： 年 月 日				
项目分类	检查要点	分值	评分标准			扣分	评估人
基础管理 (40分)	制定派驻大型养路机械一次出乘作业标准。	10	未制定，扣10分；有缺漏项，每项扣0.5分。				
	制定派驻大型养路机械日常和定期检查保养规程。	10	未制定，每项扣5分；有缺漏项，每项扣0.5分。				
	制定派驻大型养路机械应急预案、激励机制。	10	未制定，每项扣5分；有缺漏项，每项扣0.5分。				
	制定派驻大型养路机械行车关键点检查制度及项点。	5	未制定，扣5分；有缺漏项，每项扣0.5分。				
专业管理 (40分)	建立派驻大型养路机械基础管理台账。	5	未建立，每项扣2分；有缺漏项，每项扣0.5分。				
	明确派驻大型养路机械主管领导、主管科室及职责分工、工作流程、工作标准。	10	未明确主管领导或主管科室扣5分，每缺少一项职责扣0.5分。				
	段级主管科室设置1名机械相关专业人员担任派驻大型养路机械专职主管工程师，明确主管工程师岗位职责、工作标准、工作流程。	5	未明确专业管理人员扣5分，每缺少一项职责扣0.5分。				
	段分析室分别设置派驻大型养路机械GYK监控数据和音视频分析人员各1人，明确分析人员岗位职责、工作标准、工作流程。	5	每缺少1名分析人员扣2.5分，每缺少一项职责扣0.5分。				
	设置派驻大型养路机械运用车间，车间副主任职务及以上的管理人员分管派驻大型养路机械，车间至少设置1名机械技术人员，明确管理人员和技术人员岗位职责、工作标准、工作流程。	10	每缺少1名管理人员扣3分，每缺少一项职责扣0.5分。				
人员素质 (20分)	各类车型按要求配置机组作业人员。	10	每缺少1名操作人员扣3分。				
	机组人员必须经过专业培训、技能鉴定，取得大型养路机械职业资格和《铁路岗位培训电子证书》。	5	未取得资质，每人扣2分。				
	段GYK数据和音视频分析人员应具有不少于1年的自轮运转设备驾驶经历。	5	缺少驾驶经历，扣5分；驾驶经历不足1年，每人扣2分。				
	随机抽取10人参加理论考试，其中管理人员不少于2人。	5	低于80分，每人扣0.5分。				
	随机抽取5名操作人员参加实作考试。	5	操作不熟练，每人扣1分。				

总得分： 组长签名：

附件 6

大型养路机械派驻使用评估表

单位名称:

评估日期: 年 月 日

项目分类	项点	分值	评分标准	扣分	评估人
基础管理 (15 分)	及时修订完善派驻大型养路机械相关管理制度。	5	未及时修订, 每项制度扣 2 分。		
	及时整改上次评估的遗留问题。	5	未整改, 每项扣 1 分。		
	检查各类台账填写情况	5	弄虚作假, 每次扣 3 分; 填写有缺漏或记录不规范, 每处扣 0.5 分。		
运用管理 (35 分)	与派驻大型养路机械相关的事故、故障及延点考核。	10	发生 C 类及以上事故直接失格; 发生 D 类事故, 每起扣 10 分; 发生行车设备故障, 每次扣 5 分; 大型养路机械设备故障造成延点, 每次扣 3 分。		
	跟班检查大型养路机械操作人员执标情况。	5	操作人员未按要求执标, 每人每次扣 0.5 分。		
	跟班检查大型养路机械日常检查保养情况。	5	日常检查保养有缺漏项, 每人每次扣 0.5 分。		
	检查大型养路机械定期检查保养、行车关键点制度落实情况。	5	定期检查保养有缺漏项, 每次扣 1 分; 行车关键点制度落实有缺漏项, 每项扣 1 分。		
	检查 GYK 数据、音视频分析情况。	5	未全覆盖分析, 每天每次扣 2 分; 典型问题未纳入日安全信息追踪, 每个扣 1 分。		
	检查应急演练情况, 并做好总结记录。	5	未按要求时间开展应急演练, 每次扣 3 分; 未做总结记录, 每次扣 1 分。		
人员素质 (10 分)	制定大型养路机械管理人员和操作人员年度培训计划。	5	未制定年度计划, 扣 2 分; 未执行年度计划, 每项扣 1 分。		
	随机抽取 5 人参加理论考试, 其中管理人员不少于 1 人。	2.5	低于 80 分, 每人扣 0.5 分。		
设备状态 (40 分)	随机抽取 5 名操作人员参加实操考试。	2.5	操作不熟练, 每人扣 0.5 分。		
	按附件 4《大型养路机械检查鉴定表》的要求进行鉴定。	40	带“★”项目必须全部合格; 其他项目作用不良, 每处扣 1 分。		

总得分:

组长签名:

施工运行证明

(正面)(背面)



①使用范围_____⑦

②车号_____⑧

有效期至_____⑨

③证明编号_____⑩

④(公章)

⑤发证单位_____⑪

⑥所属单位_____⑫

(规格: 120mm×90mm)

大型养路机械基本参数表

序号	名称 (原名称)	型号 (原型号)	制造企业	设计使用闸瓦类型	制动机 型号	换长	计重 (t)	固定轴距 (mm)	换算高摩合成闸瓦压力 (kN)	
									常用全制动	紧急制动
1	全断面道砟 清筛车	QS-400x (QSZ-400)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	104	2	76	1800	160	160
2	全断面道砟 清筛车	QS-450II _k (QS-450II)	铁建装备	货车 H 高摩合成	103E	1.9	75	1750	240	240
3	全断面道砟 清筛车	QS-550 _k (QS-550)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1	2.6	83	1830	199	223
4	全断面道砟 清筛车	QS-650 _k (SRM-80)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1	2.9	89	1830	199	223
5	全断面道砟 清筛车	QS-650 _k (QS-650K)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2.9	91	1800	162	182
6	全断面道砟 清筛车	QS-650 _x (QS-650X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.7	125	1320-1320	185	225
7	全断面道砟 清筛车	QS-1200II _k (QS-1200II)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1D	7.3	289	1800	392	444
8	边坡清筛车	BS-550 _k (BS-550)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2.6	89	1800	144	162
9	边坡清筛车	BS-1200 _B (BS-1200)	太原时代	货车 H 高摩合成	JZ-7	4.1	168	1830	210	255
10	道岔清筛车	CQS-550 _k (CQS-550)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2.9	92	1800	144	162
11	道岔清筛车	CQS-300 _k (CQS-300K)	铁建装备	机车高摩合成	DK-1	2.7	119	1350-1350	216	243
12	道岔清筛车	CQS-300 _x (CQS-300X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.4	125	1450-1450	250	285

序号	名称 (原名称)	型号 (原型号)	制造企业	设计使用闸瓦类型	制动机 型号	换长	计重 (t)	固定轴距 (mm)	换算高摩合成闸瓦压力 (kN)	
									常用全制动	紧急制动
13	隧道桥梁清 筛车	SQS-300x (SQS-300X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.3	88	1800	150	170
14	隧道桥梁清 筛车	SQS-300k (SQS-300K)	铁建装备	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.4	91	1800	152	176
15	全断面换砟 车	QHC-450k (QHC-450)	铁建装备	货车 H 高摩合成	103E	1.8	71	1750	240	240
16	换枕车 (大修列车)	HZC-500x (DXC-500X)	金鹰重工	材料车：车辆低摩合成 扣件车：货车 H 高摩合成 动力车：货车 H 高摩合成	104 104 JZ-7	7.7	255	1800	545	575
17	换轨车	HGC-2000 ₁ (HGCZ-2000)	宝鸡时代	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.9	92	1800	145	170
18	双向配砟整 形车	SPZ-200k (SPZ-200)	铁建装备	专用闸瓦	YZ-1	1.3	29	/	41	48
19	双向配砟整 形车	SPZ-350x (SPZ-350)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	1.8	55	1800	125	135
20	单向配砟整 形车	DPZ-440k (DPZ-440)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	1.7	56	1800	116	132
21	轨道动力稳 定车	WD-320k (WD-320)	铁建装备	货车 H 高摩合成 车辆高磷铸铁	YZ-1G	1.7	66	1500	138 144	156 157
22	轨道动力稳 定车	WD-350x (WD-350)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	1.7	61	1800	175	205
23	步进式双枕 捣固车	DC-32k (DC-32)	铁建装备	专用闸瓦	YZ-1G	2.1	58	1500	74	95
24	步进式双枕 捣固车	DC-32Ⅱk (DC-32Ⅱ)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	1.7	56	1800	114	130
25	步进式双枕 捣固车	DC-32Ⅲx (DC-32Ⅲ)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	1.7	58	1800	215	240
26	步进式双枕 捣固车	DC-32Ⅳx (DC-32Ⅳ)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.2	65	1800	235	270

序号	名称 (原名称)	型号 (原型号)	制造企业	设计使用闸瓦类型	制动机 型号	换长	计重 (t)	固定轴距 (mm)	换算高摩合成闸瓦压力 (kN)	
									常用全制动	紧急制动
27	连续式双枕 捣固车	DCL-32x (DCL-32X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.8	87	1800	250	285
28	连续式双枕 捣固车	DCL-32k (DCL-32K)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1	2.5	75	1800	163	184
29	连续式三枕 捣固稳定车	DWL-48k (DWL-48)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	3.1	128	主车: 1800 工作小车: 1500	221	249
30	道岔捣固车	CDC-16k (CDC-16)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2.9	100	1800	223	252
31	道岔捣固稳 定车	CDW-32 II k (CDW-32 II)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	3.9	177	1800	351	396
32	钢轨打磨车	PGM-48	宝鸡时代	机车高摩合成	JZ-7	5.8	256	1830	780	935
33	钢轨打磨车	GMC-48Hj (GMC-48IS)	宝鸡时代	机车高摩合成	JZ-7	6.3	276	2500	385	450
34	钢轨打磨车	GMC-96B (GMC-96B)	太原时代	A 车: 机车低摩合成 B 车: 货车 H 高摩合成 C 车: 货车 H 高摩合成	JZ-7 F-8	13.6	599	A 车: 1850-1850 B 车: 1790 C 车: 1790	940	940
35	钢轨打磨车	GMC-96x (GMC-96X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7 104	10.4	450	作业车: 1800 动力车: 1880-1880	608	675
36	道岔打磨车	CMC-16k (CMC-16)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1	1.9	89	1800	180	202
37	道岔打磨车	CMC-20x (CMC-20)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.4	94	1800	160	180
38	道岔打磨车	RGH-20C	Harsco	货车 H 高摩合成	JZ-7	2.4	86	1800	160	180
39	钢轨铣磨车	SF03-FFS	Linsinger	机车高磷铸铁	KE2	2.3	119	1800	339	339

序号	名称 (原名称)	型号 (原型号)	制造企业	设计使用闸瓦类型	制动机 型号	换长	计重 (t)	固定轴距 (mm)	换算高摩合成闸瓦压力 (kN)	
									常用全制动	紧急制动
40	钢轨铣磨车	XM-1800 _k (XM-1800)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	3.9	176	1800	288	325
41	移动式气压 焊轨车	YHGQ-1200 _k (YHGQ-1200)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	1.7	56	1800	95	108
42	移动式闪光 焊轨车	YHG-1200 _k (YHG-1200K)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2	73	1800	144	162
43	移动式闪光 焊轨车	YHG-1200 _x (YHG-1200X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	JZ-7	2	82	2400	180	205
44	钢轨探伤车	GTC-60 _j (GTC-60)	宝鸡时代	动力车：车辆高磷铸铁 检测车：车辆合成闸瓦片	JZ-7	3.2	95	牵引车 2300 检测车 2500	205	240
45	钢轨探伤车	GTC-80 _x (GTC-80X)	金鹰重工	机车高摩合成	JZ-7	3.4	117	2600	[325]	[390]
46	钢轨探伤车	GTC-80 II _x (GTC-80IIX)	金鹰重工	机车高摩合成	JZ-7	4.0	132	2600	[380]	[470]
47	钢轨探伤车	GTC-80 _j (GTC-80J)	宝鸡时代	车辆高磷铸铁	JZ-7	3.2	96	牵引车：2300 检测车：2500	155	170
48	钢轨探伤车	GTC-80 II _j (GTC-80IIJ)	宝鸡时代	机车高摩合成	JZ-7	4	130	2500	[355]	[430]
49	综合巡检车	GX-160 _x (GX-160)	金鹰重工	动车组用粉末冶金	DK-1	2.4	80	2600	(156)	(196)
50	轨道作业测 量车	EM-SAT 120	铁建装备	机车高摩合成	DB-60	1.5	51	1800	114	130
51	轨道作业测 量车	GZC-120 _k (GZC-120)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	1.5	54	1800	114	130
52	桥梁检修车 (桥梁检查 车)	QJ-280 _k (QJ-280)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	1.7	48	1800	104	118
53	轨道清污车	GQW-65 _k	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2.3	78	1800	147	165

序号	名称 (原名称)	型号 (原型号)	制造企业	设计使用闸瓦类型	制动机 型号	换长	计重 (t)	固定轴距 (mm)	换算高摩合成闸瓦压力 (kN)	
									常用全制动	紧急制动
	(铁路道床 吸污车)	(TX-65)								
54	轨道清雪车 (轨道除雪 车)	GQX-1000k (GCX-1000)	铁建装备	机车高摩合成	YZ-1G	2.2	83	1800	114	130
55	轨道清煤车 (隧道煤粉 清理车)	GQM-100k (TX-100)	铁建装备	货车 H 高摩合成	DK-1	7.1	265	1800	543	612
56	带式物料运 输车	WY-70x (WY-70X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	103E	1.8	空/重 49/120	1320-1320	215 360	215 360
57	带式物料运 输车	WY-100k (WY-100K、 LMFS-100)	铁建装备	货车 H 高摩合成	120	2.1	空/重 58/153	1750	180 400	180 400
58	带式物料运 输车	WY-100 II _K 、 WY-100 III _K (WY-100 II、 WY-100 III)	铁建装备	货车 H 高摩合成	120	2.1	空/重 55/138	1350-1350	130 290	130 290
59	带式物料运 输车	WY-100x (WY-100X)	金鹰重工	货车 H 高摩合成	120	2.1	空/重 58/138	1450-1450	130 330	130 330

注：1. 采用 YZ-1 (G、D)、DK-1、DB-60 制动机的车型，常用全制动的制动缸压力取 360kPa，紧急制动的制动缸压力取 420kPa；采用 JZ-7 (G) 制动机的车型，常用全制动的制动缸压力取 350kPa，紧急制动的制动缸压力取 420kPa；GMC-96_B 采用 JZ-7 和 F8 制动机，常用全制动和紧急制动的制动缸压力均取 370kPa。

2. 换算闸瓦压力按货车 LH2 高摩合成闸瓦计算，其中换算闸瓦压力 $\geq 270\text{kN}$ 的车型，均取 270kN。方括号内为按机车高摩合成闸瓦计算；圆括号内为按原型粉末冶金闸片计算。

3. GTC-80II_J、GTC-80_X、GTC-80II_X 下坡道制动限速执行附表 9-2 规定；GX-160_X 下坡道制动限速执行附表

9-3 规定；其余车型均执行附表 9-1 规定。

4. 新研制的自运行速度 100km/h 或 120km/h 等级的大型养路机械下坡道制动限速执行附表 9-2 规定；新研制的自运行速度 160km/h 等级的大型养路机械下坡道制动限速执行附表 9-3 规定。
5. 采用 103E、104、120、F8 车辆制动机的制动缸压力常用全制动和紧急制动工况一致。
6. 表中“名称”“型号”按照国家铁路局的相关规定进行了修订，其中括号内为既有产品的原名称和型号。

附件 9

附表 9-1 大型养路机械下坡道制动限速表 (km/h)

(速度 90 km/h, 计算制动距离 800m)

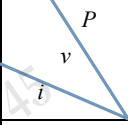
$\begin{matrix} P \\ v \\ i \end{matrix}$	每百吨列车重量的换算闸瓦压力												
	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
0	90												
1	89												
2	88	90											
3	87	89											
4	86	88											
5	85	87	90										
6	84	86	89										
7	83	85	88	90									
8	82	84	87	89									
9	81	83	86	88									
10	80	82	85	87	90								
11	79	81	84	86	89								
12	78	80	83	85	88	90							
13	77	79	82	85	87	89							
14	75	78	81	84	86	88							
15	74	77	80	83	85	87	90						
16	73	76	79	82	84	86	89						
17	72	75	78	81	83	85	88						
18	71	74	77	80	82	84	87	90					
19	70	73	76	79	82	83	86	89					
20	69	72	75	78	81	82	85	88	90				
21	68	71	74	77	80	81	84	87	89				
22	67	70	73	76	79	80	83	86	88				
23	66	69	72	75	78	79	82	85	87	90			
24	65	68	71	74	77	78	81	84	86	89			
25	64	67	70	73	76	77	81	83	85	88	90		
26	63	66	69	72	75	76	80	82	84	87	89		
27	62	65	68	71	74	76	80	81	83	86	88		
28	61	64	67	70	73	75	79	80	82	85	87	90	
29	60	63	66	69	72	75	78	80	81	84	86	89	
30	59	62	65	68	72	74	77	79	80	83	85	88	90

注: 1.最高速度90km/h时, 每百吨列车重量按H高摩合成闸瓦的换算闸瓦压力不低于150 kN。

2. P 为每百吨列车重量的换算闸瓦压力, 单位 kN; i 为下坡道坡度的千分数 (‰); v 为大型养路机械制动限速, 单位 km/h (下同)。

附表 9-2 大型养路机械下坡道制动限速表 (km/h)

(速度 120 km/h, 计算制动距离 800m)

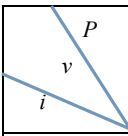
	每百吨列车重量的换算闸瓦压力								
	330	340	350	360	370	380	390	400	410
0	120	120							
1	119	119	120						
2	118	119	119						
3	117	118	119	120					
4	116	117	118	119	120				
5	115	116	117	118	119	120			
6	114	115	116	117	118	119	120		
7	112	113	115	116	117	118	119	120	
8	110	112	114	115	116	117	118	119	120
9	109	111	113	114	115	116	117	118	119
10	108	110	112	113	114	115	116	117	119
11	107	109	111	112	113	114	115	116	118
12	106	108	110	111	112	113	114	116	118
13	105	108	109	110	111	112	113	115	117
14	104	107	108	109	110	111	113	115	117
15	103	106	107	108	109	110	112	114	116
16	102	105	106	107	108	109	111	113	115
17	101	104	105	106	107	108	110	112	114
18	100	103	105	105	106	108	109	111	113
19	98	101	103	104	105	106	108	110	112
20	97	100	101	102	103	105	107	109	111
21	95	98	99	101	102	104	106	108	111
22	94	96	97	100	101	103	105	107	109
23	93	94	96	98	101	102	104	106	108
24	92	93	95	97	100	102	104	106	107
25	90	92	94	96	99	101	103	105	106
26	89	91	94	96	98	101	102	103	105
27	88	90	93	95	97	100	101	102	104
28	87	89	92	94	96	98	100	101	103
29	86	88	91	93	95	97	99	100	102
30	85	87	89	92	93	95	98	99	101

注: 1. 本表适用于 GTC-80II_J、GTC-80_X、GTC-80II_X 钢轨探伤车及新研制的自运行速度 100km/h 或 120km/h 等级的大型养路机械。

2. 最高速度 120km/h 时, 每百吨列车重量按机车高摩合成闸瓦的换算闸瓦压力不低于 330 kN。

附表 9-3 大型养路机械下坡道制动限速表 (km/h)

(速度 160 km/h, 计算制动距离 1400m)

	每百吨列车重量的换算闸瓦压力											
	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
0	160											
1	158											
2	156	160										
3	155	159										
4	154	158	160									
5	153	157	159									
6	152	156	158									
7	151	154	157	160								
8	150	153	156	159								
9	149	152	155	158								
10	148	151	154	157	160							
11	147	150	153	156	159							
12	144	147	152	155	158	160						
13	142	146	149	153	156	159						
14	141	144	147	152	155	158						
15	140	143	145	150	153	157	160					
16	139	142	144	148	151	156	159					
17	138	141	143	146	150	155	158	160				
18	137	140	142	144	149	154	157	159				
19	136	139	141	143	148	153	156	158				
20	135	138	140	142	147	152	155	157	160			
21	134	137	139	141	146	151	154	156	159			
22	133	136	138	140	145	150	153	156	158			
23	132	135	137	139	144	149	152	155	157	160		
24	130	134	136	138	143	148	151	154	156	159		
25	128	133	135	137	142	147	150	153	155	157	160	
26	127	132	134	136	141	146	149	152	154	156	159	
27	126	131	133	135	140	145	148	151	153	155	158	
28	125	130	132	134	139	144	147	150	152	154	157	
29	124	129	131	133	138	143	146	149	151	153	156	160
30	123	128	130	132	137	142	145	148	150	152	155	159

注: 1. 本表适用于 GX-160_x 综合巡检车及新研制的自运行速度 160km/h 等级的大型养路机械。

2. 最高速度为 160km/h 时, 每百吨列车重量按粉末冶金闸片的换算闸瓦压力不低于 240 kN。

大型养路机械运用 记录本

(通用格式)

_____ 型 _____ 车

_____ 车间

_____ 班组 _____ 车

_____ 年 _____ 月

说 明

1. 运用记录本为单台大型养路机械月度运用记录，每台车每月一本，机组人员按岗位分工由本人如实填写。

2. 作业记录：每个封锁点填写一张表，如遇双点应分开填写；累计工作量为当年累计。

3. 出车前和收车后填写实际检查情况，如“正常”“油位偏低、补油”等内容。

4. 区间运行记录由本务司机填写，进出封锁区间时不需要填写；运行注意事项为当日运行调度命令内容或当日运行区段的运行揭示主要内容。

5. 调车作业记录由本务司机填写，添乘人员应在本务机添乘检查签认。

6. 运行途中停车检查记录应由机组负责人根据实际情况统一安排，并做好记录。

7. 运用单位应根据各类车型不同结构和现场实际情况进行调整、细化表格。

8. 运用记录本中未列举的车型或新车型，运用单位应根据表格模板和现场运用实际制定。

出乘检查记录

（双人检查确认，至少含 1 名运行司机）

序号	检查项目	检查人	确认人
1	无明显漏油、漏水、漏风现象。		
2	发动机、发电机组油位、水位应正常；启动电池、动力电池状态良好，电量充足；启动发动机，各仪表指示灯显示应正常。		
3	车轴齿轮箱、分动齿轮箱、齿轮减速箱、过桥轴等油位符合规定，无渗漏，放油堵紧固良好；轴箱无漏油。		
4	变速箱、车轴齿轮箱、分动齿轮箱、齿轮减速箱等动力传动装置的换挡机构位置正确，作用正常。		
5	动力传动系统、制动系统、各工作装置等各悬挂零部件连接牢固、可靠。悬挂零部件重点焊缝无裂纹、无脱焊。		
6	各悬挂零部件及车体外挂附件安装牢固可靠，无松脱、无侵入。		
7	各安全绳、安全链、安全销轴、安全托架等防脱落安全保护装置拴挂（安装）良好、无异常，面板显示锁定正常。		
8	轮轴弛缓线无相对位移，车轮无裂纹，踏面无明显擦伤。		
9	基础制动装置各连接销、开口销、油嘴完好，制动杠杆、制动梁无损伤和变形，上下拉杆调整螺母锁定可靠，闸瓦托架状态良好，闸瓦钎（插销）、安全环（插销环）齐全，闸瓦厚度、闸瓦间隙、制动缸行程符合规定。		
10	车钩三态（闭锁、开锁、全开状态）作用良好，车钩摆灵活；钩舌销和钩尾销安全螺栓的开口销作用正常；车钩防跳插销及吊链无丢失，车钩防跳间隙、车钩提杆链松余量符合规定。		
11	确认高压设备绝缘状态良好，受电弓工作风压不低于 600kPa。		
12	制动机性能试验符合规定，制动和缓解作用正常，制动软管、折角塞门状态良好，无泄漏，各风缸无积水、油污；制动电阻、驻车制动、手制动机作用正常。		
13	各控制开关、按钮、旋钮、手柄处于正确位置，行车照明、喇叭工作正常。		
14	行车安全设备试验，确认良好，数据正确。		
15	轴温报警装置、视频监控装置、火灾检测报警装置（含自动灭火装置）技术状态良好，功能正常。		
16	防火隔离状态正常，高温区发动机隔板、发动机排气管包扎，油路切除功能、油管包扎正常。		
17	物料机具装载加固良好，无位移、偏载、偏重或松脱。		
18	车上除正常工作所需物品外无其他易燃易爆危险品。		
19	安全备品、应急处置机具品类齐全、放置合理、状态良好。		
20	红牌、铁鞋、手制动是否撤除，铁鞋和红牌是否放在指定位置并做好防盗工作。		
21	各工作装置、受电弓等锁定机构技术状态良好，锁定到位、可靠。		
22	各工作装置收放、锁定、解锁的各接近开关、行程开关、指示灯、报警灯、蜂鸣器等技术状态良好，状态显示正常。		
备注：		检查日期： 年 月 日	

防溜作业记录

位置	编号	[撤]/[设] 00: 00	[撤]/[设] 00: 00	[撤]/[设] 00: 00	[撤]/[设] 00: 00	[撤]/[设] 00: 00	[撤]/[设] 00: 00
前驾驶室		[撤]	[撤]	[撤]	[撤]	[撤]	[撤]
		[设]	[设]	[设]	[设]	[设]	[设]
后驾驶室		[撤]	[撤]	[撤]	[撤]	[撤]	[撤]
		[设]	[设]	[设]	[设]	[设]	[设]
备用箱							
							
	检查时间:				备注:		
驻车制动	[缓解] : [缓解]: [缓解] : [制动]: [制动]: [制动] :						
铁鞋检查人签名							
驻车制动检查人签名							
检查日期		年 月 日					

调车作业记录

年 月 日		调车作业：有 [] 无 []	
调车车站：		本务[]；补机[]	
调车安排： []道转[]道 开始时间： 结束时间： 添乘人员签名：		1.编组不变[]	
		2.变更编组[] 调车前编组： 调车后编组：	
调车车站：		本务[]；补机[]	
调车安排： []道转[]道 开始时间： 结束时间： 添乘人员签名：		1.编组不变[]	
		2.变更编组[] 调车前编组： 调车后编组：	
调车车站：		本务[]；补机[]	
调车安排： []道转[]道 开始时间： 结束时间： 添乘人员签名：		1.编组不变[]	
		2.变更编组[] 调车前编组： 调车后编组：	
调车车站：		本务[]；补机[]	
调车安排： []道转[]道 开始时间： 结束时间： 添乘人员签名：		1.编组不变[]	
		2.变更编组[] 调车前编组： 调车后编组：	
调车车站：		本务[]；补机[]	
调车安排： []道转[]道 开始时间： 结束时间： 添乘人员签名：		1.编组不变[]	
		2.变更编组[] 调车前编组： 调车后编组：	

区间运行记录

年 月 日				车辆编组:		
运行区段: 站至站				正驾驶: 副驾驶:		
车辆状况:						
运行注意事项 (跨区间运行调度命令或运行揭示内容):						
车次	站名	时间		连挂车辆		记事
		到达 (时/分)	发车或通过 (时/分)	提供动力 车辆数	总辆数	
添乘情况:						
签名:						

站停检查记录

年 月 日				站停检查：有[] 无[]					
项目		停靠站		站	站	站	站	站	站
		时间		:	:	:	:	:	:
点温记录	轴箱	I	左						
			右						
		II	左						
			右						
		III	左						
			右						
		IV	左						
			右						
		V	左						
			右						
		...	左						
			右						
	车轴 齿轮箱	I							
		II							
		III							
									
	变速箱								
	分动齿轮箱								
	...								
	各工作、检测及测量装置等锁定机构锁定可靠。								
车钩提钩装置、折角塞门状态良好，制动软管无泄漏。									
空气制动系统、基础制动装置和走行系统无异常。									
各悬挂零部件及车体外挂附件安装牢固可靠，无松脱、无侵限。									
道心、钢轨、车体下部无渗油痕迹。									
物料装载加固良好，无位移、偏载、偏重或松脱。									
....									
备注：						检查人：			

捣固稳定配砟作业记录

作业项目：维修作业 ☐ 配合大修 ☐ 年 月 日 天气：

天窗时间	___h___min 至 ___h___min, 计___min				纯作业时间	min
作业线路	_____线_____站至_____站 行_____km_____m 至_____km_____m					
作业道岔	_____线_____站至_____道____、____、____、____、____号道岔					
作业量	线路捣固	当日	遍·km		累计	遍·km
	线路稳定	当日	遍·km		累计	遍·km
	配砟整形	当日	遍·km		累计	遍·km
	道岔捣固	当日	遍·组		累计	遍·组
	道岔稳定	当日	遍·组		累计	遍·组
主要技术参数						
发动机参数	1号累计时间	h	2号累计时间	h	发电机组	h
	机油压力	MPa	机油压力	MPa	电压	V
	发动机温度	正常 ☐	发动机温度	正常 ☐	频率	Hz
接触网参数	升弓时间	s	网压	kV	工作时间	h
电池参数	系统电压	V	电流	A	工作温度	℃
走行参数	变扭器压力	MPa	变扭器温度	正常 ☐	累计运行里程	km
捣固参数	捣固下插计数	次	捣固深度	mm	夹持时间	×0.2s
稳定参数	稳定下沉给定	mm	稳定作业频率	Hz	辅助驱动压力	~ MPa
配砟参数	控制压力	MPa	作业系统压力	MPa	驱动补油压力	MPa
施工网络时分						
施工命令号：			进入车次：		返回车次：	
受令时间：		开车时间：		摘解：		开始作业：
作业结束：		收车：		返回动车：		到达车站：
主要操作人员						
司机长			运行司机			
1号位			2号位			
3号位			4号位			
5号位						
运用情况记录						

填写人：

清筛作业记录

作业项目：线路清筛□ 道岔清筛□ 年 月 日 天气：

天窗时间	____h ____min 至 ____h ____min，计 ____min			纯作业时间	____min	
作业线路	____线 ____站至 ____站 ____行 ____km ____m 至 ____km ____m					
作业道岔	____线 ____站至 ____道 ____、 ____、 ____、 ____、 ____号道岔					
作业量	线路清筛	当日	____km	累计	____km	
	更换道床	当日	____km	累计	____km	
	边坡清筛	当日	____km	累计	____km	
	道岔清筛	当日	____组	累计	____组	
	隧道清筛	当日	____km	累计	____km	
	桥梁清筛	当日	____km	累计	____km	
主要技术参数						
发动机参数	1号累计时间	____h	2号累计时间	____h	3号累计时间	____h
	机油压力	____MPa	机油压力	____MPa	机油压力	____MPa
	发动机温度	正常 □	发动机温度	正常 □	发动机温度	正常 □
作业压力	主输送带	____MPa	挖掘压力	____MPa	振动筛	____MPa
驱动压力	1轴：____MPa	2轴：____MPa	3轴：____MPa	4轴：____MPa	____	
离合器压力	1轴：____MPa	2轴：____MPa	3轴：____MPa	4轴：____MPa	____	
补油压力	1室：____	____	控制压力	1室：____MPa	____	
累计公里数		____km	____	____	____	
施工网络时分						
施工命令号：			进入车次：		返回车次：	
受令时间：		开车时间：		摘解：		开始作业：
作业结束：		收车：		返回动车：		到达车站：
主要操作人员						
司机长	____		运行司机	____		
1号位	____		2号位	____		
3号位	____		4号位	____		
5号位	____		6号位	____		
7号位	____		____	____		
运用情况记录	____					

填写人：

打磨铣磨作业记录

作业项目：预防性打磨□ 修理性打磨□ 铣磨□ 年 月 日 天气：

天窗时间	____h ____min 至 ____h ____min, 计 ____min			纯作业时间	____min	
作业线路	____线 ____站至 ____站 ____行 ____km ____m 至 ____km ____m					
作业道岔	____线 ____站至 ____道 ____、 ____、 ____、 ____、 ____号道岔					
作业量	钢轨打磨	当日	____遍·km	累计	____遍·km	
	钢轨铣磨	当日	____遍·km	累计	____遍·km	
	道岔打磨	当日	____遍·组	累计	____遍·组	
主要技术参数						
发动机参数	1号累计时间	____h	2号累计时间	____h	3号累计时间	____h
	机油压力	____MPa	机油压力	____MPa	机油压力	____MPa
	发动机温度	正常 □	发动机温度	正常 □	发动机温度	正常 □
辅助发电机组	1号累计时间	____h	2号累计时间	____h	____	____
	电压	____V	电压	____V	____	____
	频率	____Hz	频率	____Hz	____	____
作业发电机组	1号累计时间	____h	2号累计时间	____h	____	____
	电压	____V	电压	____V	____	____
	频率	____Hz	频率	____Hz	____	____
接触网参数	升弓时间	____s	网压	____kV	工作时间	____
打磨功率	____	打磨电流	____	累计运行公里数	____km	
施工网络时分						
施工命令号：			进入车次：		返回车次：	
受令时间：		开车时间：		摘解：		开始作业：
作业结束：		收车：		返回动车：		到达车站：
主要操作人员						
司机长	____		运行司机	____		
1号位	____		2号位	____		
3号位	____		4号位	____		
5号位	____		6号位	____		
7号位	____		____	____		
运用情况记录	____					

填写人：

作业线路	线 站至 站 行 km m至 km m					
作业量	钢轨探伤	当日	公里	累计	公里	
	钢轨巡检	当日	公里	累计	公里	
	综合巡检	当日	公里	累计	公里	
主要技术参数						
发动机参数	1号累计时间	h	2号累计时间	h		
	机油压力	MPa	机油压力	MPa		
	发动机温度	正常 □	发动机温度	正常 □		
接触网参数	升弓时间	s	网压	kV	工作时间	h
探伤	I级报警数量	个	II级报警数量	个	III级报警数	个
巡检	报警数量	个	累计运行公里数	km		
施工网络时分						
施工命令号：			进入车次：		返回车次：	
受令时间：		开车时间：		摘解：		开始作业：
作业结束：		收车：		返回动车：		到达车站：
主要操作人员						
司机长			运行司机			
1号位			2号位			
3号位			4号位			
5号位						
运用情况记录						

填写人：

— 173 —

年 月 日 天气:

填写人:

换轨焊接作业记录

作业项目：闪光焊□ 气压焊□ 换轨□ 年 月 日 天气：

天窗时间	__h__min至__h__min,计__min			纯作业时间	min
焊接	1.K__+__左股,2.K__+__右股;3.K__+__左股,4.K__+__右股;__				
作业线路	_____线_____站至_____站行_____km_____m至_____km_____m				
作业量	钢轨焊接	当日	头	累计	头
	换轨	当日	km	累计	km
主要技术参数					
发动机参数	累计时间__h	温度正常□		机油压力__MPa	累计运行公里数 _____km
电池参数	系统电压__V	电流__A		工作温度__℃	
焊头1	外观:合格□ 不合格□			质量:合格□ 不合格□	
焊头2	外观:合格□ 不合格□			质量:合格□ 不合格□	
焊头3	外观:合格□ 不合格□			质量:合格□ 不合格□	
焊头4	外观:合格□ 不合格□			质量:合格□ 不合格□	
.....					
施工网络时分					
施工命令号:			进入车次:		返回车次:
受令时间:		开车时间:		摘解:	开始作业:
作业结束:		收车:		返回动车:	到达车站:
主要操作人员					
司机长		运行司机			
1号位		2号位			
3号位		4号位			
打磨人员					
运用情况记录					

填写人：

物料运输作业记录

作业项目：装料 ☐ 卸料 ☐ 年 月 日 天气：

天窗时间	__h__min 至 __h__min，计 __min			纯作业时间__min	
作业线路	__线__站至__站__行...__km__m 至__km__m				
作业量	装卸料	当日	m ³	累计	m ³
主要技术参数					
物料车 1 编号	发动机参数	累计时间__h	机油压力__MPa	温度正常 ☐	
物料车 2 编号		累计时间__h	机油压力__MPa	温度正常 ☐	
.....			...		
物料车 1 编号	作业系统压力	系统压力__MPa	抛带压力__MPa	输送带__MPa	
物料车 2 编号		系统压力__MPa	抛带压力__MPa	输送带__MPa	
.....			...		
施工网络时分					
施工命令号：		进入车次：		返回车次：	
受令时间：		开车时间：		摘解：	
作业结束：		收车：		返回动车：	
主要操作人员					
操作员		检车员			
运用情况记录					

填写人：

换枕作业记录

作业项目：换枕

年 月 日 天气:

天窗时间	___h___min 至 ___h___min, 计 ___min			纯作业时间	min
作业里程	_____线_____站至_____站___行_____km...___m 至_____km___m				
钢轨型号	新钢轨		旧钢轨		
轨枕型号	新轨枕		旧轨枕		
作业量	换轨	当日	m	累计	m
	换枕	当日	根	累计	根
设备技术状态					
发动机	当日运转	累计运转	转速	机油压力	温度
主发	h	h	r/min	MPa	正常□
辅发	h	h	r/min	MPa	正常□
龙门架 1	h	h	r/min	MPa	正常□
龙门架 2	h	h	r/min	MPa	正常□
系统 1 压力	MPa		系统 2 压力	MPa	
系统 1 补油压力	MPa		系统 2 补油压力	MPa	
枕木间距设定	mm		作业机构前端调整量	mm	
匀枕臂下降距离	mm		作业机构调整量	mm	
散枕臂下降距离	mm		平砟犁调整量	mm	
新枕横移量	mm		平砟犁前端调整量	mm	
施工网络时分					
施工命令号:			进入车次:	返回车次:	
受令时间:		开车时间:	摘解:	开始作业:	
作业结束:		收车:	返回动车:	到达车站:	
主要操作人员					
司机长			1 号位		
2 号位			3 号位		
4 号位			5 号位		
6 号位					
运用情况记录					

填写人:

轨道清洁作业记录

作业项目：清雪 ☐ 清煤 ☐ 清污 ☐ 年 月 日 天气：

天窗时间	__h__min至__h__min, 计__min				纯作业时间	min
作业线路	____线____站至____站____行____km____m至____km____m					
作业量	清污	当日	遍·km	累计	遍·km	
	清雪	当日	遍·km	累计	遍·km	
	清煤	当日	m³	累计	m³	
主要技术参数						
发动机参数	1号累计时间	h	2号累计时间	h	发电机组	h
	机油压力	MPa	机油压力	MPa	电压	V
	发动机温度	正常 ☐	发动机温度	正常 ☐	频率	Hz
电池参数	系统电压	V	电流	A	工作温度	℃
作业参数	作业速度	km/h		累计运行里程		km
施工网络时分						
施工命令号：			进入车次：		返回车次：	
受令时间：		开车时间：		摘解：		开始作业：
作业结束：		收车：		返回动车：		到达车站：
主要操作人员						
司机长			运行司机			
1号位			2号位			
3号位			4号位			
5号位						
运用情况记录						

填写人：

挂运检查记录

1. 挂运前整备检查记录						
是否拆除传动轴		是 ☐	出发站:		到达站:	
		否 ☐	发车日期、时间:		到达日期、时间:	
序号	项目	检查内容			检查情况	检查人
1	防松脱	各工作装置锁定机构技术状态良好，锁定到位、可靠。				
		工作、检测及测量等装置的各接近开关、行程开关、指示灯、报警灯、蜂鸣器等技术状态良好，状态显示正常。				
		动力传动系统、制动系统、各工作装置等各悬挂零部件连接紧固状态牢固、可靠。				
		悬挂零部件重点焊缝无裂纹、无脱焊。				
		排障器、扫石器、机车信号接收器、空调等其他车体外挂零部件安装牢固、可靠。				
		各安全绳、安全链、安全销轴、安全托架等防脱落安全保护装置状态良好，功能正常。				
		物料装载加固符合规定要求。				
		轮轴弛缓线无相对位移，车轮无裂纹，踏面无明显擦伤。				
2	防反拖	变速箱、车轴齿轮箱、分动齿轮箱、齿轮减速箱等动力传动装置的换挡机构须确保处于空挡位或脱开位，确认换挡机构锁定、紧固措施可靠。				
3	防超限	存在松脱或超出机车车辆限界风险的部件，其锁定、紧固、限位及安全保护措施正常、可靠。				
		弦线、电线、电缆、风管、油管、水管、车门、箱门、箱盖等车体外挂附件安装牢固、可靠，拨道弦线已吊挂绑固。				
4	防燃轴	轴温报警装置技术状态良好，功能正常；蓄电池状态良好，电量充足。				
		轴端盖紧固螺栓防松措施完好。				
		车轴齿轮箱、分动齿轮箱、齿轮减速箱、过桥轴等油位符合规定，无渗漏，放油堵紧固良好。				
5	防抱闸	全列制动机性能试验符合规定。				
		基础制动装置各连接销、开口销、油嘴完好，制动杠杆和制动梁无损伤和变形，上下拉杆调整螺母锁定可靠。				
		闸瓦托架状态良好，闸瓦钎（插销）、安全环（插销环）齐全。				
		闸瓦厚度、闸瓦间隙、制动缸行程符合规定。				
		制动软管、折角塞门状态良好，无泄漏。				
		驻车制动缓解彻底。				
		空气制动系统泄漏不超标，制动和缓解作用正常。				

序号	项目	检查内容	检查情况	检查人
6	防分离	车钩三态（闭锁、开锁、全开状态）作用良好。		
		钩舌销和钩尾销安全螺栓的开口销作用正常。		
		车钩摆动灵活。		
		车钩中心水平线距钢轨顶面高度为 835~890mm。		
		车钩防跳插销及吊链无丢失，车钩防跳间隙、车钩提杆链松余量符合规定。		
7	防火灾	车上除正常工作所需物品外无其他易燃易爆危险品。		
		防火设备设施齐全有效。		
8	防误碰	各控制开关、按钮、旋钮、手柄处于正确位置。		
		可能因误碰、误操作而影响行车安全的开关、按钮、手柄等（如紧急制动按钮、辅助制动按钮、主辅机转换阀等）已采取有效的防误碰措施，但不影响正常使用。		
9	应急机具	应急处置工机具齐全、按规定存放、技术状态良好。		
10	...			

日期：____年____月____日

2. 途中停车检查记录								
项目	停靠站		站	站	站	站	站	站
	时间		:	:	:	:	:	:
点温记录	轴箱	1 轴	左					
			右					
		2 轴	左					
			右					
		3 轴	左					
			右					
	4 轴	左						
		右						
	车轴 齿轮箱		左					
			右					
			轴 1					
			轴 2					
	分动齿 轮箱		轴 3					
			箱 1					
			...					
	齿轮减 速箱		箱 1					
								
	各工作装置锁定检查情况。							
车钩提钩装置、折角塞门状态良好，制动软管无泄漏。								
空气制动系统、基础制动装置和走行系统无异常。								
线路和车体下部等无漏油、漏液痕迹。								
各悬挂零部件及车体外挂附件安装牢固可靠，无松脱、无侵限。								
各安全绳、安全链、安全销轴、安全托架等防脱落安全保护装置拴挂（安装）良好、无异常。								
物料装载加固良好，无位移、偏载、偏重或松脱。								
备注：						检查人：		
						负责人：		

行车备品检查记录

（每月检查 1 次）

检查日期：

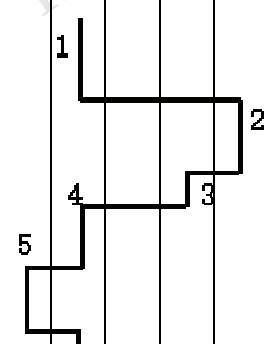
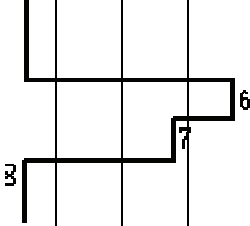
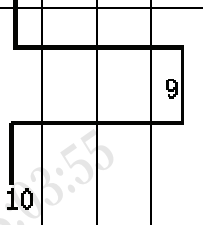
检查人：

分类	品名	常备数量 (参考值)	存放位置	状态	检查人
通信用品	CIR	1 台			
	GSM - R 手持终端	1 部			
信号用品	手信号旗	2 红 2 绿			
	红绿白三显示信号灯	2 盏			
	双面红色信号灯	2 盏			
	号角	2 个			
安全防护用品	短路铜线	2 根			
	铁鞋	4 只			
	灭火器	4 只			
应急工机具	液压复轨器	1 套			
	“人”字形复轨器	1 套			
	手拉葫芦	2 个			
	应急顶升器	1 个			
...					

注：备品种类和数量可根据实际情况适当调整，响墩、火炬配备执行《铁路技术管理规程》相关规定；液压复轨器、“人”字形复轨器按本规则要求配置。

附件 11

YZ-1（G）制动机性能试验

步骤	自动制动阀手柄						单独制动阀手柄				检查内容
	下压手柄	缓解位	运转位	中立位	制动位	紧急按钮	缓解位	运转位	中立位	制动位	
自动制动											1.确认总风缸压力为 640~720kPa，制动主管、均衡风缸压力均为 500kPa，制动缸压力为 0。 2.均衡风缸压力由 500kPa 降至 360kPa 的时间不大于 9s；制动缸压力由 0 升至 340kPa 的时间不大于 10s。 3.制动缸压力泄漏量每分钟不大于 10kPa；均衡风缸压力泄漏量每分钟不大于 5kPa，制动主管压力泄漏量每分钟不大于 10kPa。4.制动缸压力由最高值缓解至 40kPa 的时间不大于 9s。 5.单独缓解时制动缸压力应缓解到 0。
单独制动											6.制动缸压力由 0 升至 340kPa 的时间不大于 4s(QS-650 _K 、CDC-16 _K 不大于 5s，DWL-48 _K 不大于 6s)；XM-1800 _K 、CDW-32 II _K 制动缸压力由 0 升至 280kPa 的时间不大于 4s；制动缸最高压力值为 340~380kPa（XM-1800 _K 、CDW-32 II _K 最高压力为 300kPa±15kPa）。 7.制动缸压力泄漏量每分钟不大于 10kPa。 8.制动缸压力由最高值降至 40kPa 的时间不大于 5s（QS-650 _K 不大于 6s，DWL-48 _K 、CDC-16 _K 不大于 7s）。
紧急制动											9.制动主管压力由 500kPa 降至 0 的时间不大于 4s；制动缸压力由 0 升至 400kPa 的时间不大于 7s（QS-650 _K 、CDC-16 _K 、DWL-48 _K 不大于 9s）；制动缸最高压力值应为 400~450kPa。 10. 缓解时制动缸压力应缓解到 0。

YZ-1D 制动机性能试验

步骤	自动制动阀手柄						单独制动阀手柄					后备空气手柄			检查内容
	单缓按钮	运转位	中立位	制动位	重联位	紧急位	缓解位	运转位	中立位	制动位	辅助制动	缓解位	中立位	制动位	
1	3	1				2	3	4							1.确认总风缸压力为 700~800kPa, 制动主管、均衡风缸压力为 500kPa, 制动缸压力为 0。 2.制动主管压力在 4s 内下降至 0, 制动缸压力由 0 升至 400kPa 的时间为 3~7s, 最高压力为 400~460kPa。 3.按压单缓按钮(或操作单独制动阀手柄移至缓解位), 制动缸压力应缓解到 0。 4.制动缸压力不得回升。 5.制动主管定压 500kPa, 均衡风缸压力由 0 升至 480kPa 的时间不大于 18s。 注: 任何紧急后手柄须推至紧急位停留 15s 以上才能缓解。
2		6													6.制动主管定压 500kPa 时, 均衡风缸减压 140kPa 的时间为 5~8s, 制动缸压力由 0 升至 340kPa 的时间为 6~9s。 7.均衡风缸、制动主管因漏泄每分钟的的压力下降分别不大于 5kPa 和 10kPa。
3		7													8.均衡风缸, 制动主管过量减压 190~240kPa, 制动缸压力 340~380kPa; 9.制动缸压力由 340~380kPa 下降至 40kPa 的时间不大于 5~8s。
4		8													10.制动缸压力在 4s 内由 0 升至 340kPa, 最高压力为 360kPa±20kPa。 11.制动缸压力不变。 12.制动缸压力在 5s 内下降至 40kPa 以下。 13.按下辅助制动按钮, 制动缸压力 4s 内由 0 升至 340kPa, 制动缸最高压力为 360kPa±20kPa。
5		9										14	15	16	14.均衡风缸、制动主管均为 500kPa。 15.均衡风缸减压 140kPa, 制动缸压力上升至 340~380kPa。 16.制动缸压力不变。 17.均衡风缸、制动主管恢复 500kPa, 制动缸压力为 0。 注: 14~17 系后备空气位操作, 应按 规定进行电空位与后备空气位的转换, 检查试验完毕后, 恢复至电空位。

JZ-7（G）制动机制动性能试验

步骤	自动制动阀手柄							单独制动阀手柄				检查内容	
	过充位	运转位	最小减压	制动区	最大减压	过量减压	手柄取出	紧急制动	单独缓解	运转位	制动区		全制动
第一步													1.确认总风缸压力为 700~800kPa(或 750~900kPa),均衡风缸、制动主管压力为 500kPa(或 600kPa),制动缸压力为 0。 2.制动主管减压 45~55kPa,制动缸压力为 90~140kPa;检查列车制动主管泄漏量,其压力下降不超过 10kPa/min。 3.由 2 到 3 在制动区阶段移动 3~4 次施行阶段制动,直到最大减压位,观察阶段制动是否稳定,减压量与制动缸压力的比例应正确;全制动后,当列车制动主管风压在 500kPa(或 600kPa)时,列车制动主管减压量为 140kPa(或 170kPa),制动缸压力应为 340~360kPa(或 400~420kPa)。 4.单独制动阀缓解良好,应能缓解到 50kPa 以下。 5.单独制动阀复原弹簧应良好。 6.自动制动阀缓解良好,均衡风缸及制动主管风压应恢复至 500kPa(或 600kPa)。
第二步													7.均衡风缸及制动主管减压量应为 240~260kPa(或 340~360kPa),制动缸压力应为 340~360kPa(或 400~420kPa),并且不应发生紧急制动。 8.均衡风缸压力上升,而列车制动主管压力保持不变,总风遮断应作用良好。 9.自动制动阀缓解应良好。
第三步													10.均衡风缸减压量应为 240~260kPa(或 330~360kPa),且制动主管不减压。 11.过充作用应良好,制动主管风压比规定压力高 25~40kPa 时,过充风缸上的排风孔处应排风。 12.过充压力应能自动消除,不引起大型养路机械自然制动。
第四步													13.制动主管压力能在 3s 内降至 0;制动缸压力应能在 3~7s 内升至 420~450kPa。 14.放置 10~15s 后,制动缸压力开始缓解,并逐渐降到 0。 15.单独制动阀复原应良好。 16.自动制动阀缓解应良好。
第五步													17.单独制动阀应良好。 18.阶段制动应稳定,制动缸压力应达到 300kPa±10kPa。 19.阶段缓解作用应良好。

DK-1 制动机制动性能试验

步骤	自动制动阀手柄						单独制动阀手柄				后备空气手柄			检查内容
	单缓按钮	运转位	中立位	制动位	重联位	紧急位	缓解位	运转位	中立位	制动位	运转位	中立位	制动位	
1	3	1				2	3	4						1. 确认总风缸压力为 700~800kPa (或 750~900kPa), 均衡风缸、制动主管压力为 500kPa (或 600kPa), 制动缸压力为 0。 2. 制动主管压力在 3s 内下降至 0, 制动缸压力在 3~7s 内由 0 升至 400kPa, 最高压力为 450kPa±10kPa。 3. 按压单缓按钮 (或操作单独制动阀手柄移至缓解位), 制动缸压力应能缓解到 0。 4. 制动缸压力不得回升。 5. 制动主管定压 500kPa (或 600kPa), 压力从 0 升至 480kPa (或 580kPa) 的时间不大于 18s (或 22s); 任何紧急制动后手柄须推至紧急位停留 30s 以上才能缓解。
2		6	7											6. 制动主管定压 500kPa (或 600kPa) 时, 均衡风缸减压 140kPa (或 170kPa) 的时间为 5~7s (或 6~8s), 制动缸压力 6~8s (或 7~9.5s) 升至常用最大减压量的 90%。 7. 均衡风缸、制动主管因漏泄每分钟的压力下降分别不大于 5kPa 和 10kPa; 制动缸泄露每分钟不大于 10kPa。
3		9	8											8. 均衡风缸、制动主管减压 190~240kPa (或 210~290kPa), 制动缸压力 340~380kPa (或 400~435kPa)。 9. 制动缸压力由 340~380kPa (或 400~435kPa) 下降至 40kPa 的时间不大于 7s (或 8.5s)。
4										10				10. 制动缸压力在 4s 内由 0 升至 280kPa, 最高为 300kPa±15kPa。 11. 制动缸压力不变。 12. 制动缸压力在 5s 内下降至 40kPa 以下。
5											13	14	15	13. 均衡风缸、制动主管压力为 500kPa (或 600kPa)。 14. 均衡减压 140kPa (或 170kPa), 制动缸压力上升至 340~380kPa (或 400~435kPa)。 15. 制动缸压力不变。 16. 均衡风缸、制动主管恢复为 500kPa (或 600kPa), 制动缸压力为 0。 注: 13~16 系后备空气位操作, 应按规定进行电空位与后备空气位的转换, 检查试验完毕后, 恢复至电空位。

DB-60 空气制动机制动性能试验

步骤	自动制动阀手柄						单独制动阀手柄					检查内容
	快速缓解位	缓解位	中立位	制动位	全制动位	紧急阀	缓解位	阶段缓解位	中立位	阶段制动位	全制动位	
自动制动	1 			2 								1.确认总风缸压力为 720~800kPa，制动主管、均衡风缸均为 500kPa，制动缸压力为 0。 2.制动主管减压至 360kPa，自动制动阀手柄置中立位，制动缸压力应为 340~380kPa，制动缸压力由 0 升至 340kPa 的时间不大于 8s。 3.制动缸压力缓解至 40kPa 的时间不大于 15s。
单独制动							5 				4 	4.制动缸由 0 升至 340kPa 的时间不大于 4s，制动缸最高压力值为 360~400kPa。 5.制动缸由最高压力降至 40kPa 的时间不大于 5s。
紧急制动	7 					6 						6.制动缸压力由 0 升至 400kPa 时间不大于 12s，最高压力为 420~450kPa；制动主管压力从定压降至 0 的时间不大于 5s。 7.复位紧急制动阀，制动主管压力上升，制动缸压力缓解至 0。

大型养路机械

一、二级修及故障处理记录

自 年 月 日至 年 月 日

机械名称: _____
机械型号: _____
车 号: _____

_____ 段

日期:

作业地点:

司机长：

[illegible]

(二) 故障处理记录				
发生时间、地点及现象、原因				
处理过程及结果				
处理故障人员				
故障分类	电气□； 液压□； 制动□； 气动□； 动力传动□； 走行□； 工作装置□			
主要备件及材料消耗（含油液）				
名称	规格型号	单位	数量	完成人

大型养路机械三、四级修记录

编号：_____

机械名称：_____

机械型号：_____

机械编号：_____

段_____

大型养路机械油液统型标准与要求

油品	统型标准	统型油品 质量等级	统型油品 黏度等级	特殊要求
抗磨 液 压 油	GB 11118.1—2011 液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG); ISO 11158: 2023Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (hydraulic systems) —Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG	L-HV 系列、 L-HS 系列	46 号, 特殊可采用 32 号、 68 号或其他牌号	清洁度等级不劣于 NAS 9 级
难燃 液 压 油	GB/T 21449—2008 水-乙二醇型难燃液液压油; ISO 12922:2020 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (hydraulic systems) -Specifications for hydraulic fluids in categories HFAS, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU	难燃液压油	46 号	—
齿 轮 箱 油	GB 13895—2018 重负荷车辆齿轮油 (GL-5); ISO 12925-1:2024Lubricants, industrial oils and related products(class L)- Family C(gears)-Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems	(1) 车辆齿 轮油:采用 GL-5 重负荷 车辆齿轮油; (2) 工业齿 轮油:采用 CKD 系列	(1) 车辆齿轮油 黏度等级一般为 85W-90, 特殊可采 用 80W-90、 75W-90; (2) 工业齿轮油 黏度一般为 VG 150 或 VG 220。	(1) 车辆齿轮箱油: 75W-90 倾点 不高于-40℃, 85W-90 倾点 ≤-20℃, 80W-90 倾点≤-26℃; (2) 工业齿轮油: VG 150 倾点 ≤-40℃, VG220≤-30℃; 含摩擦片 式离合器换挡机构的齿轮箱建议 采用黏度等级 75W-80、质量等级 不低于 API GL-4 的齿轮油。
机油	GB 11122—2006 柴油机油; ASTM D4485 -22e1Standard Specification for Performance of Active API Service Category Engine Oils	CH-4 及以上	一般采用 15W-40, 其他可采用 5W-40、10W-40 或 10W-30	—

附件 15

大型养路机械油液统型表

序号	部件名称	油品的质量、黏度等级	标准
1	液压油箱	平原：L-HV 46 高原：L-HS 32	GB 11118.1/ ISO 11158
2	打磨液压油箱	HFC 46、HFDR 46、 HFDU 46	GB/T 21449/ ISO 12922
3	车轴齿轮箱、分动齿轮箱、 齿轮减速箱	平原：85W-90 GL-5 高原：75W-90 GL-5	GB 13895
4	发动机、发电机组、应急泵 发动机	平原：CH-4 15W-40 高原：CI-4 5W-40 寒冷地区：CH-4 5W-40（注：四阶 段发动机应采用 CJ-4 及以上质量等 级的机油，黏度等级不变）	GB 11122
5	变压器	矿物油	Q/CR 643
6	电机	2 号复合锂基润滑脂	Q/CR 881
备注	1.CQS-550 _K 道岔清筛车、BS-550 _K 边坡清筛车、CQS-300 _K 道岔清筛车、SQS-300 _K 隧道桥梁清筛车、BS-1200 _B 边坡清筛车的液压油箱可采用 L-HV 68（GB 11118.1/ISO 11158）液压油。 2.配砟整形车、换枕车、钢轨打磨车的带摩擦片式离合器换挡机构的车轴齿轮箱、泵驱动齿轮箱可采用 75W-80 API GL-4 齿轮油。 3.QS-650 _K 全断面道砟清筛车（非提速）的车轴齿轮箱可采用 L-HV 46（GB 11118.1）液压油。 4.XM-1800 _K 钢轨铣磨车的车轴齿轮箱可采用 CKD VG220（ISO 12925-1）齿轮油。 5.新车型应优先采用统型油液。		

附件 16

附表 16-1 新油入库复验项目及指标

油品	入库复验项目	指标
液压油	外观、40℃运动黏度、水分、酸值、倾点、清洁度	符合附件 14 中的“统型标准”及“特殊要求”的规定
难燃液压油	外观、40℃运动黏度、水分、倾点、pH 值（仅 HFC 类）、酸值（仅 HFD 类）	
齿轮箱油	外观、100℃运动黏度、水分、倾点	
机油	外观、100℃运动黏度、水分、倾点	

附表 16-2 抗磨液压油实验室化验指标及处置措施

分析项目	检验方法	指标	处置措施
清洁度	DL/T 432 和 NAS 1638、ISO 4406、GB/T 14039	> NAS 10 级 或 > 21/19/16	达到指标时，更换新油或用装有不大于 5 μm 滤芯的滤油机进行过滤处理，过滤处理后的油样送化验室，按新油标准测试，合格继续使用，不合格需换油。
40℃运动黏度变化率	GB/T 265	> ±10%	
水分	GB/T 260 或 GB/T 11133	> 0.1%（或 1000 mg/L）	
酸值增加值	GB/T 4945、GB/T 264 或 GB/T 7304	> 0.3 mgKOH/g	
注：1. 40℃运动黏度变化率（%）=[（使用中油的黏度实测值-新油黏度实测值）÷使用中油的黏度实测值]×100； 2. 酸值增加值（mgKOH/g）=使用中油的酸值实测值-新油酸值实测值。			

附表 16-3 水-乙二醇难燃液压油实验室化验指标及处置措施

分析项目	检验方法	指标	处置措施
外观	目测	颜色浑浊，有颗粒物、沉积物和分层	达到指标时，更换新油。
40℃运动黏度变化率	GB/T 265	> ±10%	
pH 值	ISO 20843	< 8 或 > 10	
水分	SH/T 0246	< 30%	
注：40℃运动黏度变化率计算同附表 16-2 规定。			

附表 16-4 无水合成液难燃液压油实验室化验指标及处置措施

分析项目	检验方法	指标	处置措施
清洁度	DL/T 432 和 NAS 1638、ISO 4406、GB/T 14039	> NAS 10 级 或 > 21/19/16	达到指标时，更换新油或用装有不大于 5 μm 滤芯的滤油机进行过滤处理，过滤处理后的油样送化验室，按新油标准测试，合格继续使用，不合格需换油。
40℃运动黏度变化率	GB/T 265	> ±10%	
水分	GB/T 260 或 GB/T 11133	> 0.75%	
酸值增加值	GB/T 4945、GB/T 264 或 GB/T 7304	> 0.5 mgKOH/g	
注：40℃运动黏度变化率和酸值增加值的计算同附表 16-2 规定。			

附表 16-5 车轴齿轮箱油实验室化验项目及处置措施

分析项目	检验方法	指标（mg/kg）			指标等级	处置措施
		Fe	Cu	Si		
元素含量	ASTM D6481、NB/SH/T 0865 或 GB/T 17476	< 200	< 50	< 120	正常	/
		200~800	50~100	120~400	观察	（1）样品进行铁谱分析，存在异常磨粒时更换新油并按异常处置措施处置，无异常磨粒时则不换油并持续跟踪。 （2）不换油并持续跟踪，指运行 1 个月再次取样化验，低于观察指标下限值时结束跟踪；仍处于观察指标范围时计算月增长率，月增长率 < 20%，结束跟踪；化验结果超过上限值或月增长率 ≥ 20% 为异常，按异常处置措施处置。 （3）换油处置后，可至下一次取样周期进行取样化验。
		> 800	> 100	> 400	异常	（1）更换新的润滑油，异常样品进行铁谱分析。 （2）换油处置后运行 1 个月再次取样化验，低于观察指标下限值时结束跟踪；超过观察指标下限值时，需结合内窥镜、温度监控做进一步检查，发现异常需分解部件。 （3）后续日常保养放出少量油液，观察螺堵吸附碎屑情况或碎块掉落情况；运用时加强对齿轮箱温度监控、异响监控；发现温度异常、异响或严重碎屑碎块时，使用内窥镜或半开箱检查内部磨损情况；磨损情况严重时，协商制造厂家处理。
注：元素含量也可用其他方法测定，有争议时用 ASTM D6481 仲裁。						

附表 16-6 变速箱传动油定期实验室化验元素含量
指标及处置措施

分析项目	检验方法	指标 (mg/kg)					指标等级	处置措施
		Fe	Al	Cu	Pb	Si		
元素含量	同附表 16-5	< 180	< 80	< 200	< 600	< 80	正常	/
		180~250	80~120	200~300	600~1000	80~200	观察	参照附表 16-5“观察”处置措施。
		> 250	> 120	> 300	> 1000	> 200	异常	参照附表 16-5“异常”处置措施。

附表 16-7 机油定期实验室化验元素含量指标及处置措施

分析项目	检验方法	部件	指标（mg/kg）					指标等级	处置措施
			Fe	Al	Cu	Pb	Si		
元素含量	同附表 16-5	道依茨风冷发动机	<120	<100	<50	<30	<50	正常	/
			120~200	100~200	50~200	30~50	50~150	观察	（1）样品进行铁谱分析，存在异常磨粒时更换新油并按异常处置措施处置，无异常磨粒时则不换油并持续跟踪。 （2）不换油并持续跟踪，指运行 1 个月再次取样化验，低于“观察”下限值时结束跟踪；仍处于“观察”指标范围计算月增长率，<20% 则结束跟踪；化验结果超过上限值或月增长率≥20%为异常，按异常处置措施处置。 （3）换油处置后，可至下一次取样周期进行取样化验。
			>200	>200	>200	>50	>150	异常	（1）更换新油，异常样品进行铁谱分析。 （2）换油处置后运行 1 个月再次取样化验，低于观察指标下限值时结束跟踪；超过观察指标下限值时，需结合发动机运行状态做进一步检查，必要时协调制造厂家处理。
		其他发动机	≤300	≤130	≤200	/	≤150	正常	/
			>300	>130	>200	/	>150	异常	参照道依茨风冷发动机“异常”处置措施。

注：1. 在用油铁含量主要来源于汽缸套-活塞环的磨损，铜含量反映了发动机轴承的腐蚀或磨损状况，铝含量主要来自活塞与汽缸壁的磨损，监控这些磨损金属元素，可以掌握发动机的磨损情况；硅含量主要与砂石、尘土以及外界异物产生的磨损有关，运行工况较差或灰尘较多时，在用油的硅含量会明显增加；对于发动机本身来讲，当空气过滤器长时间不换而失去作用时，也会引起硅含量的增加，造成发动机零部件的磨料磨损。

2. GMC-96_x 钢轨打磨车的作业车发动机在用油中的 Cu 含量指标按照如下暂行指标执行：≤600 为正常，>600 为异常。

附件 17

主要大型养路机械作业效率参数表

序号	名 称	型 号	作业效率
1	全断面道砟清筛车	QS-650	650 m³/h
2	全断面道砟清筛车	QS-1200 II _K	1200 m³/h
3	边坡清筛车	BS-550 _K	550 m³/h
4	边坡清筛车	BS-1200 _B	1200 m³/h
5	道岔清筛车	CQS-550 _K	550 m³/h
6	道岔清筛车	CQS-300	300 m³/h
7	隧道桥梁清筛车	SQS-300	300 m³/h
8	换枕车	HZC-500 _X	500m/h
9	路基处理车	LZC-800	800 m³/h
10	换轨车	HGC-2000 _J	0~2km/h
11	连续式捣固稳定车	DWL-48 _K	1.5~2.0 km/h
12	连续式捣固车	DCL-32	1.2~1.5 km/h
13	步进式捣固车	DC-32	0.8~1.0 km/h
14	道岔捣固车	CDC-16	0.3~0.5km/h
15	钢轨打磨车	GMC-96 _B	3~15 km/h
16	钢轨打磨车	GMC-96 _X	3~24 km/h
17	钢轨打磨车	PGM-48 GMC-48H _J	3~15 km/h
18	钢轨铣磨车	XM-1800 _K SF03-FFS	0~1.8 km/h
19	道岔打磨车	CMC-20 _X RGH-20C	2~16km/h

注：1. 清筛、路基处理、换枕是指大型养路机械在平直线等特定条件下作业所能发挥的最大能力。

2. 铁路局集团公司应根据管内设备状态和大型养路机械效率参数表，制定单位天窗时间施工项目的工作量参考标准。

(此件不予公开)

抄送：国家铁路局，中国铁建高新装备股份有限公司、金鹰重型工程
机械股份有限公司、宝鸡中车时代工程机械有限公司、太
原中车时代轨道工程机械有限公司，铁科院集团公司，铁道
出版社，国铁集团机关各部门、各附属直属机构。

国铁集团办公厅

2024 年 8 月 30 日印发

